Mathématiques financières

September 6, 2026

Capítulo 1

Interés Simple

1.0.1 Introducción

En el contexto del cálculo financiero es posible hablar de dos tipos de régimen: simple y compuesto. En el régimen simple los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial de la operación; por lo tanto, los intereses que produce dicho capital son siempre una suma fija.
En ambos regímenes existe tanto en sentido positivo del tiempo (capitalización) como en sentido negativo del mismo (descuento).

1.0.2 Monto Interés Simple

La característica principales del monto de interés simple son las siguientes:

1. Los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial.
2. Los intereses representan una suma fija.
3. Los intereses son proporcionales al capital, al tiempo y a la tasa interior de la operación.

1.0.3 Marcha del Interés Simple

Tabla 2.1 Marcha del interés simple

Período	Capital inicial	Interés periódico	Monto
1	C_0	$I(0,1) = C_0\, i$	$C_1 = C_0 + C_0\, i = C_0(1+i)$
2	$C_0(1+i)$	$I(1,2) = C_0\, i$	$C_2 = C_0(1+i) + C_0\, i = C_0(1+2i)$
3	$C_0(1+2i)$	$I(2,3) = C_0\, i$	$C_3 = C_0(1+2i) + C_0\, i = C_0(1+3i)$
n	$C_0[1+(n-1)i]$	$I(n-1,n) = C_0\, i$	$C_n = C_0[1+(n-1)i] + C_0\, i = C_0(1+ni)$

Figure 1.1:

1.0.4 Fórmulas del Interés Simple

Tabla 2.2 Fórmulas del interés simple

Capital inicial	Tasa de interés	Número de períodos	Interés acumulado
$C_0 = \frac{C_n}{(1+in)}$	$i = \frac{C_n - C_0}{Cn}$	$n = \frac{C_n - C_0}{C\, i}$	$I(0,n) = C_0 in$
o también	o también	o también	o también
$C_0 = \frac{I(0,n)}{in}$	$i = \frac{I(0,n)}{Cn}$	$n = \frac{I(0,n)}{C_0 i}$	$I(0,n) = C_n - C_0$

Figure 1.2:

Donde:

- C_n: monto final o capital futuro.
- C_0: capital inicial o valor presente.
- I: intereses totales.
- i: tasa de interés (periódica, vencida).
- n: número de períodos.

En el régimen simple las tasas siempre se suman.

En la práctica la tasa de interés no es constante y también es posible que cada tasa se gane por periodos de tiempo diferentes; por lo tanto armaremos un factor de capitalización sumando las distintas tasas para los diferentes periodos de tiempo. La fórmula que resulta es:

$$C_n = C_0 \left(1 + i_1 P_1 + i_2 P_2 + \cdots + i_n P_n\right)$$

1.0.5 Tasa Proporcional en el Interés Simple

Es común que se realicen operaciones de plazo fijo pactando una tasa nominal que llamaremos $j(m)$, pero que los intereses capitalicen en forma subperiódica; por lo tanto debemos proporcionar la tasa nominal al momento en el que capitalizan los intereses. La tasa nominal es solo la tasa de pacto de la operación.

$$J_m = \text{tasa nominal}$$

Tasa proporcional:

$$i_m = \frac{j(m)}{m}$$

La tasa proporcional obtenida a partir del dato de la tasa nominal, es a la vez una tasa efectiva para el período de capitalización considerado.

La diferencia importante entre la tasa nominal y la tasa proporcional subperiódica es la no coincidencia de la unidad de tiempo en que está expresada la tasa de interés (nominal) con el período de capitalización.
En el régimen simple las tasas son al mismo tiempo proporcionales y equivalentes.

1.0.6 Ejemplos del Interés Simple

1. **Los depósitos a plazo fijo.**

Ejemplo: se constituye un plazo fijo por $10.000 contratándose una TNA del 10%, por un plazo de 30 días. Al final del plazo, tenemos un monto de:

$$10.000 \left(1 + \frac{0{,}10}{365 / 30}\right) = 10.082{,}19$$

Note que hemos ganado $82,19 pesos de interés, que corresponden a un período de 30 días. Trabajamos con un año de 365 días por ser el año civil el que se utiliza en las operaciones de depósitos a plazo en el mercado financiero argentino.

Figure 1.3:

2. **Los intereses que devenga la caja de ahorro.**

3. **El ajuste de deudas impositivas.**

4. **El cálculo de las indemnizaciones:** la jurisprudencia establece que en algunos casos, el monto de la sentencia debe ajustarse según la regla del interés simple utilizando la tasa de interés activa del banco nación.

Diremos que la tasa nominal tiene una sola capitalización en el periodo que, es a la vez tasa efectiva del período.

1.0.7 Plazo Medio y Tasa Media

Plazo Medio

Se denomina plazo medio n al tiempo durante el cual debe ser colocada la suma de n capitales, a la misma tasa, de modo que el interés producido sea igual a la suma de los intereses producidos por cada uno de los n capitales.

Fórmula general:

$$n = \frac{\sum_{t=1}^{n} t_t \, C_t}{\sum_{t=1}^{n} C_t}$$

En el caso de que $C_1 = \cdots = C_n$, podemos reescribir la fórmula como:

$$n = \frac{t_1 + t_2 + \cdots + t_n}{N}$$

Tasa Media

Se denomina tasa media de una operación a la tasa a la que debe ser colocada la suma de n capitales durante el periodo, para que produzcan un interés que iguale la suma de los intereses que produce cada uno de los capitales.

$$i = \frac{\sum_{j=1}^{n} i_j \, C_j}{\sum_{t=1}^{n} C_t}$$

Si $C_1 = \cdots = C_n$ la fórmula se simplifica:

$$i = \frac{i_1 + \cdots + i_n}{N}$$

1.0.8 Descuento Simple

El proceso de transformación de los valores futuros en valores presentes se denomina "descuento" y representa la contrapartida del proceso de capitalización.

Tabla 2.6 Marcha del descuento racional

Período	Valor presente	Descuento periódico
0	1	0
1	1/(1+i)	1-1/(1+i)= i/(1+i)
2	1/(1+i2)	1-1/(1+i2)= i2/(1+i2)
3	1/(1+i3)	1-1/(1+i3)= i3/(1+i3)
4	1/(1+i4)	1-1/(1+i4)= i4/(1+i4)
.	.	.
∞	0	1

Figure 1.4:

Tabla 2.7 Fórmulas del descuento racional

Valor actual	Tasa de interés	Número de períodos	Descuento acumulado
$V_r = \frac{C_n}{(1+in)}$	$i = \frac{C_n - V_r}{V_r n}$	$n = \frac{C_n - V_r}{V_r i}$	$D(0,n) = V_r in$

Figure 1.5:

1.0.9 Tasas Adelantadas

Cuando los intereses se liquidan o calculan a partir de un monto futuro, las tasas utilizadas se denominan adelantadas o de descuento.
En el descuento comercial los intereses se calculan sobre el valor nominal del documento, que es asimilable a un capital futuro (C_n).

1.0.10 Marcha del Descuento Comercial

Tabla 2.9 Evolución del valor presente en el descuento comercial

Período	Capital al inicio	Descuento periódico	Valor presente
1	1,00	0,20	0,80
2	0,80	0,20	0,60
3	0,60	0,20	0,40
4	0,40	0,20	0,20
5	0,20	0,20	0,00

Figure 1.6:

Tabla 2.10 Fórmulas del descuento comercial

Valor actual	Tasa de descuento	Número de períodos	Descuento acumulado
$V = C_n(1-dn)$	$d = \frac{C_n - V}{C_n n}$	$n = \frac{C_n - V}{Vd}$	$D(0,n) = C_n dn$

Figure 1.7:

Para convertir una tasa de interés vencida en una tasa de interés adelantada utilizamos la siguiente fórmula:

Y viceversa:

$$i = \frac{d}{1-d}$$

$$d = \frac{i}{1+i}$$

Gracias a esta fórmula podemos capitalizar con tasas adelantadas y descontar con tasas vencidas.
Como conclusión el descuento racional se hace a una tasa i y el descuento comercial se hace a una tasa d.

1.0.11 Vencimiento Común y Vencimiento Medio

Dos capitales son equivalentes en una fecha dada cuando a la misma tasa, tienen igual valor presente.

Vencimiento Común

Se habla de vencimiento común cuando se reemplaza un conjunto de documentos por uno nuevo (cuyo valor es diferente a la suma de los documentos anteriores) y se establece un nuevo plazo de vencimiento (este plazo de vencimiento, es "común" para todos los documentos reemplazados).
Para que el nuevo pago que va a reemplazar a los anteriores sea equivalente desde el punto de vista financiero, el valor presente del nuevo pago (C_0) siempre debe ser igual al valor presente de los anteriores pagos.

$$C_0 = \frac{C_1}{1+i} + \frac{C_2}{1+i\cdot 2} + \cdots + \frac{C_t}{1+i\cdot n}$$

Donde:
- C_0: valor actual de las cuotas a pagar.
- C_t: cuota t específica.

No confundir n con t cuando hablamos de los 1 y 2 porque ambos son específicos según el caso.

Una vez obtenido el valor presente del nuevo pago (C_0), se calcula el valor nominal del nuevo documento o capital final utilizando simplemente la fórmula de interés simple:

$$C_0' = C_0(1 + i \cdot n')$$

Donde:
- C_0': valor actual de la nueva obligación a única cuota a pagar.
- n': nuevo periodo en tiempo específico atado al valor de la nueva obligación de la cuota única a pagar.

Ejemplo resuelto: Vencimiento común

Enunciado: La señorita Valentina García tiene una deuda compuesta por tres pagos: \$10.000 con vencimiento a los 3 meses, \$12.000 con vencimiento a los 6 meses y \$30.000 con vencimiento a los 9 meses. Acuerda con su acreedor reemplazar esas tres obligaciones por un único pago a los 12 meses. Si la tasa de interés vencida pactada es del 3% mensual en régimen de interés simple, ¿cuál es el monto que deberá abonar Valentina García a los 12 meses?
Resolución:
Datos:
- Deuda 1: \$10.000 a los 3 meses
- Deuda 2: \$12.000 a los 6 meses
- Deuda 3: \$30.000 a los 9 meses
- Pago único a los 12 meses
- Tasa de interés vencida: $i = 3\%$ mensual $= 0,03$

Paso 1: Calcular el valor presente C_0 de las tres deudas originales.

$$C_0 = \frac{10.000}{1+0,03\cdot 3} + \frac{12.000}{1+0,03\cdot 6} + \frac{30.000}{1+0,03\cdot 9}$$

$$C_0 = \frac{10.000}{1,09} + \frac{12.000}{1,18} + \frac{30.000}{1,27}$$

$$C_0 \approx 9.174,31 + 10.169,49 + 23.622,05 = 42.965,85$$

Paso 2: Calcular el monto del nuevo pago a los 12 meses.
El valor futuro a 12 meses se obtiene capitalizando el valor presente C_0 durante 12 meses a interés simple:

$$C_{12} = C_0 \cdot (1 + i \cdot 12)$$

$$C_{12} = 42.965,85 \cdot (1 + 0,03 \cdot 12) = 42.965,85 \cdot 1,36$$

$$C_{12} \approx 58.433,56$$

Respuesta: Valentina García deberá pagar aproximadamente **$58.433,56** a los 12 meses.

Vencimiento Medio

Se habla de vencimiento medio cuando solo se modifica el plazo de vencimiento, es decir que no se le cambia el valor a los pagos, ya que en este caso los capitales se reemplazan por un capital C_t que es igual a la suma de los capitales originales.

$$n = \frac{\sum C - C_0}{C_0 \cdot i}$$

Donde:

- $\sum C$: es la sumatoria de los pagos en términos nominales.

Lo más importante a tener en cuenta es que tanto en el vencimiento común como en el vencimiento medio se cumple el principio de equivalencia de capitales, el cual nos dice que dos capitales son equivalentes si y solo si tienen el mismo valor presente.

Ejemplo resuelto: Vencimiento medio

Enunciado: Siguiendo ejemplo con el ejemplo de la señorita García ¿en qué momento debería realizar ese pago único para que la operación sea financieramente equivalente?
Resolución:
Paso 1: Calcular el valor presente C_0 de las tres deudas originales.
El cual ya obtuvimos con anterioridad: $42.965,85
Paso 2: Aplicar la fórmula del vencimiento medio.

$$n = \frac{\sum C - C_0}{C_0 \cdot i}$$

$$n = \frac{52.000 - 42.965,85}{42.965,85 \cdot 0,03} = \frac{9.034,15}{1.288,98} \approx 7,01 \text{ meses}$$

Respuesta: Valentina García debería realizar el pago único de **$52.000** dentro de aproximadamente **7,01 meses** para que sea equivalente a las tres deudas originales.

Capítulo 2

Interés Compuesto

2.1 Introducción

Cuando hablamos de interés compuesto nos referimos al régimen en el que los intereses se capitalizan, es decir, pasan a formar parte del capital. A diferencia del interés simple, en el régimen compuesto el interés se incorpora al capital y produce nuevos intereses.

2.2 Monto a Interés Compuesto

El monto de la operación depende de dos variables: el tiempo por el cual se realiza esta y la tasa de interés de la operación. Cuanto mayor sea la tasa de interés y el tiempo de la operación, mayor será el monto o valor futuro.

2.3 Características Principales del Interés Compuesto

- Existe capitalización de intereses; capitalización significa que los intereses se incorporan al capital, haciendo que los intereses produzcan más intereses.
- Los intereses representan una suma variable.
- La constante de proporcionalidad es la razón entre el valor en un periodo y el anterior $(1 + i)$.

2.4 Marcha del Interés Compuesto

Espacio reservado para la imagen de la marcha del interés compuesto.

2.5 Fórmulas del Interés Compuesto

Fórmulas básicas del interés compuesto:

$$C_n = C_0(1 + i)^n$$
$$I = C_n - C_0 = C_0\left[(1 + i)^n - 1\right]$$
$$C_0 = \frac{C_n}{(1 + i)^n}$$
$$i = \left(\frac{C_n}{C_0}\right)^{1/n} - 1$$
$$n = \frac{\ln(C_n/C_0)}{\ln(1 + i)}$$

Donde:

- C_n: monto final o capital futuro.
- C_0: capital inicial o valor presente.
- I: intereses totales.
- i: tasa de interés efectiva por período.
- n: número de períodos.

Una fórmula muy utilizada en el mercado financiero es la que expresa la tasa de interés como una medida geométrica:

$$i = \left(\frac{C_n}{C_0}\right)^{1/n} - 1$$

2.6 Tiempo Necesario para que un Capital se Convierta en Múltiplo de Sí Mismo

Si queremos saber cuál es el número de periodos que necesita un capital para convertirse en múltiplo de sí mismo, simplemente igualamos la fórmula del monto de interés compuesto pero expresando el monto como un múltiplo del capital inicial ($M \cdot C_0$).
Donde M es un múltiplo que podría ser igual a dos, tres, cuatro veces y media, etcétera.

$$M \cdot C_0 = C_0(1+i)^n$$

Despejando M tenemos:

$$M = (1+i)^n$$

Y por lo tanto:

$$n = \frac{\ln(M)}{\ln(1+i)}$$

2.7 Tiempo en que Dos Capitales, Colocados a Diferente Tasa, Alcanzan Igual Monto

Para hacer este cálculo, aplicamos la fórmula:

$$n = \frac{\ln(C_1) - \ln(C_2)}{\ln(1+i_2) - \ln(1+i_1)}$$

Donde:

- C_1 y C_2: capitales iniciales.
- i_1 e i_2: tasas de interés respectivas.
- n: número de períodos necesarios para igualar los montos.

2.8 Análisis de las Funciones de Monto e Interés Acumulado

En la función del monto de interés compuesto, el valor de n resulta ser un valor discreto, lo que le da a la función una forma escalonada en la práctica.
Es posible calcular matemáticamente el valor que tendría la función monto en cualquier momento del tiempo, inclusive hasta en un instante, en cuyo caso hablamos de capitalización continua, que tiene la forma de e^{δ}.

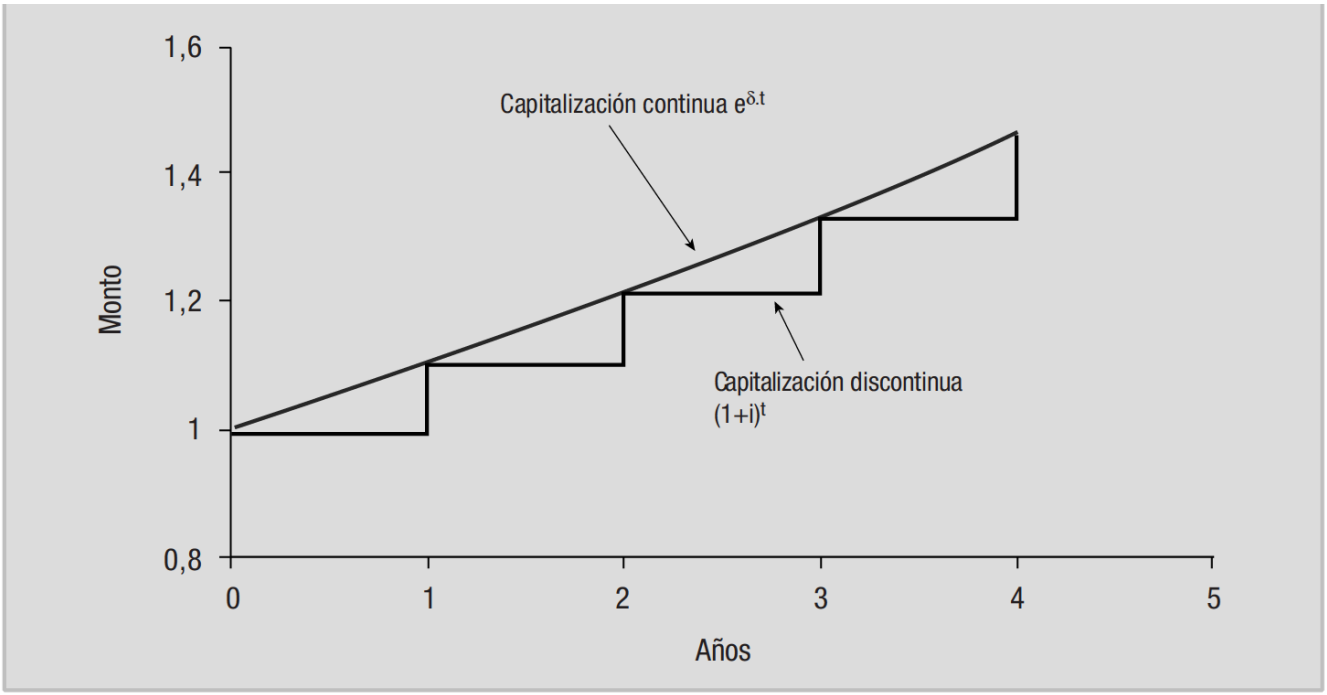


Figura 3.7 Capitalización continua y discreta.

Figure 2.1:

2.9 Comparación entre el Monto Simple y el Monto Compuesto

- En el régimen simple, el interés periódico se mantiene constante, mientras que en el régimen compuesto es creciente.
- El rendimiento efectivo es decreciente en el régimen simple, mientras que se mantiene constante en el régimen compuesto.
- Cuando el número de periodos es mayor a uno, el monto a interés compuesto es mayor al monto a interés simple, debido a la capitalización de los intereses.
- Ambas funciones igualan su valor cuando el número de periodos es igual a uno.

2.10 La Tasa Proporcional y Equivalente en los Regímenes Simple y Compuesto

En el régimen simple las tasas son proporcionales y a la vez equivalentes, mientras que en el régimen compuesto son solamente equivalentes. Cuando las condiciones del contrato establecen una tasa nominal con capitalización subperiódica, para obtener la tasa proporcional hacemos:

$$i_{(m)} = \frac{j(m)}{m}$$

Donde:

- $j(m)$: tasa nominal anual.
- m: frecuencia de capitalización.
- $i_{(m)}$: tasa proporcional subperiódica.

En el régimen compuesto las tasas de interés son siempre y solamente equivalentes, ya que trabajamos siempre con tasas efectivas.

2.11 Una Clasificación para el Régimen Compuesto

En el régimen de interés compuesto, y de acuerdo al tipo de operaciones, es posible establecer una clasificación en función de la capitalización de intereses.

- **Periódica:** los intereses se capitalizan durante n periodos y al final de cada uno de ellos.
- **Subperiódica:** los intereses se capitalizan en forma subperiódica a lo largo de n periodos, es decir que hay capitalizaciones intermedias dentro de cada periodo y aparece una "tasa proporcional".
- **Continua:** los intereses se capitalizan por instantes de tiempo. La naturaleza económica subyacente es que los intereses se capitalizan continuamente, si bien el reflejo de las operaciones se hace en momentos discretos.

2.12 Descuento Compuesto con Tasa de Interés Vencida

Es posible establecer valores presentes con tasa de interés compuesta vencida y también con tasas de descuento compuestas.

2.13 Análisis de la Función del Valor Presente Utilizando Derivadas

La función del valor presente $C_0 = C_n(1+i)^{-n}$ es decreciente y convexa respecto de n. Su derivada primera es negativa, lo que indica que a mayor plazo, menor valor presente. La derivada segunda es positiva, lo que muestra que la disminución es cada vez menos pronunciada.

2.14 Relación entre la Tasa de Interés y la Tasa Anticipada en el Régimen Compuesto

i a partir de d	d a partir de i
$(1+\mathrm{i}) = \frac{1}{(1-\mathrm{d})}$	$\mathrm{d} = 1 - \frac{1}{(1+\mathrm{i})}$
$\mathrm{d} = \frac{(1+\mathrm{i})-1}{(1+\mathrm{i})}$	$\mathrm{i} = \frac{1-(1-\mathrm{d})}{(1-\mathrm{d})}$
$\mathrm{d} = \frac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$	$\mathrm{i} = \frac{\mathrm{d}}{(1-\mathrm{d})}$

Figure 2.2:

El régimen compuesto plantea una importante diferencia con el régimen simple en la relación entre la tasa vencida y la tasa de descuento, ya que esta no es función del número de periodos. En el régimen compuesto, la relación entre la tasa vencida y la adelantada es constante, ya que las tasas son siempre efectivas.

Relación entre tasa vencida i y tasa adelantada d:

$$i = \frac{d}{1-d}$$

$$d = \frac{i}{1+i}$$

2.15 Equivalencia de Capitales en Interés Compuesto

Dos capitales son equivalentes si tienen el mismo valor presente.
Si tienen el mismo valor presente son equivalentes en el momento cero y en todos los momentos; caso contrario, no serán equivalentes en ningún momento.

2.16 Vencimiento Común y Vencimiento Medio

Igual que en el régimen simple, en el vencimiento común es posible tener dos incógnitas: el valor nominal del documento (N) y el número de periodos; en el vencimiento medio solo podemos tener como incógnita el número de periodos por el cual debemos firmar el nuevo documento, pues el valor nominal se establece como la suma de los documentos que se reemplazan.
Calculamos el valor presente de los flujos:

$$C_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+i)^t}$$

Luego resolvemos para n con la fórmula para el régimen de interés compuesto:

$$n = \frac{\ln\left(\frac{C_n}{C_0}\right)}{\ln(1+i)}$$

Donde:

- C_n: valor nominal del nuevo documento (suma de capitales en vencimiento medio).
- C_0: valor presente calculado de los flujos originales.
- i: tasa de interés efectiva por período.
- n: plazo del nuevo documento.

Capítulo 3

Tasas de Interés

3.1 Tasas de Interés Vencidas

La tasa de interés, por definición, representa el precio de la unidad de capital en la unidad de tiempo. Como se aprecia en el eje de tiempo, la tasa de interés representa el rendimiento de oportunidad de ese período, cuando que se trate. Por ejemplo, en el caso de las tasas vencidas de interés tendremos la tasa nominal, la proporcional, la efectiva y la equivalente.

3.1.1 Tasa Nominal y Tasa Proporcional

La tasa nominal representa una tasa contractual o de referencia que sirve para luego calcular una tasa efectiva. Generalmente, la tasa nominal se expresa en unidades de año, por lo que la llamaremos Tasa Nominal Anual (TNA). Si por ejemplo, por una inversión a plazo fijo por un mes nos pagan una tasa nominal del 12% anual, esto no significa que vamos a ganar un 12%, pues el depósito es por un mes y no por un año. Para saber el rendimiento efectivo mensual tenemos que dividir a la tasa nominal (TNA) entre un número (m), que representa los subperíodos que están contenidos en un año, en este caso doce, ya que hay doce meses en un año. Esto da lugar a una tasa conocida como tasa proporcional, que denominaremos $i_{(m)}$, y al número de subperíodos contenidos en un año lo llamaremos frecuencia de capitalización (m):

$$i_{(m)} = \frac{j(m)}{m}$$

Donde:

- $j(m)$: tasa nominal anual.
- m: frecuencia de capitalización.
- $i_{(m)}$: tasa proporcional subperiódica.

Es decir, que la tasa proporcional $i_{(m)}$ es igual a la tasa nominal dividida por la cantidad de subperíodos de capitalización contenidos en un año (m). Por ejemplo, el 12% nominal anual capitalizable en forma mensual es igual al 1% mensual, ya que la operación fue realizada por un mes y la tasa proporcional debe calcularse para ese período. Entonces, se pueden comparar tasas nominales que ofrecen los activos financieros, pero solamente como intensidad de comparación.

3.1.2 Tasa Efectiva

La tasa efectiva es aquella que en una sola capitalización, produce el mismo monto que se obtiene al capitalizar en forma subperiódica con la tasa proporcional. Es decir, un peso colocado a la tasa de interés i, produce en una sola capitalización, el mismo monto que con $j(m)/m$ al capitalizar m veces:

$$(1 + i) = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m \tag{3.1}$$

$$i = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m - 1 \tag{3.2}$$

Esta fórmula sirve para calcular la tasa efectiva anual (TEA) a partir de una Tasa Nominal Anual (TNA) conocida.

De los resultados podemos obtener como conclusión que, manteniendo la Tasa Nominal Anual constante, a medida que aumenta la frecuencia de capitalización (como los subperíodos de

capitalización son menores, hay una mayor cantidad de capitalizaciones) la Tasa Efectiva Anual también es mayor.

3.1.3 Tasa Equivalente

Las tasas equivalentes son aquellas que, con capitalizaciones intermedias diferentes, tienen el mismo rendimiento efectivo en cualquier momento. Por ejemplo, una tasa efectiva del 21% bimestral es equivalente a una tasa efectiva anual del 214% aproximadamente.
La tasa equivalente subperiódica $i_{(m)}$ se define como aquella que al capitalizar subperiódicamente, genera el mismo rendimiento que la tasa efectiva capitalizada en un solo período:

$$\left(1 + i_{(m)}\right)^m = (1 + i) \tag{3.3}$$

$$i_{(m)} = (1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1 \tag{3.4}$$

También podemos utilizar la siguiente fórmula estandarizada, que ajusta la tasa efectiva en función del número de días:

$$i_{(m)} = (1 + i)^{\frac{p}{t}} - 1 \tag{3.5}$$

Donde:

t = número de días que contiene el período de la tasa efectiva que viene dada como dato
p = número de días que contiene el subperíodo de capitalización

Fundamentalmente, la tasa equivalente sirve para comparar rendimientos de diferentes activos que también suelen estar expresados en diferentes períodos de tiempo.
Aclaración: el lector debe haber observado que la fórmula anterior establece el cálculo de la tasa equivalente $i_{(m)}$ a partir de una tasa efectiva, y que también se llama $i_{(m)}$ a la tasa proporcional. En realidad, $i_{(m)}$ es una tasa efectiva, y como tal, puede tener otra tasa efectiva equivalente. Entonces, el 12% anual con capitalización semestral genera una tasa proporcional y efectiva semestral del 6% (12%/2) que a la vez es equivalente a una tasa efectiva anual $i = (1,06)^2 - 1 = 12,36\%$ anual.

3.1.4 Observaciones sobre el Concepto de la Tasa Efectiva

- En una operación que involucra un desembolso inicial que luego genera una corriente de ingresos futuros, se tiene un rendimiento efectivo.
- Una tasa puede ser efectiva respecto de un período, pero puede ser subperiódica respecto de otro período mayor.
- Nunca se proporciona una tasa efectiva. Recuerde: solo se proporcionan las tasas nominales.

3.1.5 Obtención de la TNA a partir de la TEA

$$(1 + i) = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m \tag{3.6}$$

$$(1 + i)^{\frac{1}{m}} = 1 + \frac{j(m)}{m} \tag{3.7}$$

$$j(m) = \left[(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1\right] m \tag{3.8}$$

Observe en la última expresión, que la expresión entre corchetes es igual a $i_{(m)}$, la tasa subper-

iódica equivalente a la tasa efectiva i. Cuando elevamos la expresión $(1 + i)$ al exponente $1/m$, llevamos la tasa efectiva que es el dato al subperíodo de capitalización. Luego, la Tasa Nominal Anual es igual a la tasa equivalente subperiódica multiplicada por m subperíodos:

$$j(m) = i_{(m)} \cdot m \tag{3.9}$$

De los resultados podemos obtener como conclusión que, cuando aumenta la frecuencia de capitalización, para mantener la Tasa Efectiva Anual constante debe disminuir la Tasa Nominal Anual.

3.1.6 Tasa Instantánea

En la sección que tratamos la tasa efectiva observamos que cuando la Tasa Nominal Anual era constante, a medida que aumentaba la frecuencia con que se capitalizaban los intereses, mayor era la Tasa Efectiva Anual. La realidad es que cuando m tiende a infinito el monto de la operación al principio aumenta y luego tiende a estabilizarse en un valor límite. En el límite, los intereses se capitalizan continuamente y se dice que hay capitalización continua cuando los intereses se capitalizan en forma instantánea, es decir, a cada instante de tiempo.
Si bien esto último es cierto, lo que pretendemos reflejar con la capitalización continua es la realidad económica subyacente en una operación donde se coloca un capital para obtener un monto al cabo de un tiempo, y a ese monto se llegó capitalizando continuamente.

$$C_n = e^{j(m)} = e^{\delta} \tag{3.10}$$

$$C_n = e^{n\delta} \tag{3.11}$$

$$F = C \cdot e^{n\delta} \tag{3.12}$$

$$e^{\delta} = 1 + i \tag{3.13}$$

Llamamos δ a la tasa nominal cuando existe capitalización continua, que no es otra cosa que la "tasa instantánea". En el caso de que la operación dure n períodos, tendremos:
Entonces, el valor futuro (F) de un capital (C) con tasa instantánea (δ) se puede calcular con la siguiente fórmula:
que es la expresión del monto con capitalización continua. La tasa instantánea —también denominada "fuerza del interés"— es aquella que capitalizando en forma continua, genera el mismo monto que capitalizando con la tasa efectiva en forma discontinua.
La tasa instantánea δ puede despejarse aplicando logaritmos:
Como el logaritmo natural de la base e es igual a 1, tenemos:

$$\delta = \ln(1 + i) \tag{3.14}$$

3.2 La Inflación y la Tasa de Interés Real

La tasa real (i_r) es aquella que expresa el poder adquisitivo de la tasa de interés; de esta forma, mide el rendimiento exhaustivo de una operación, al separar el componente inflacionario que se encuentra en la tasa de interés aparente (i_a) y de esta manera, dejar solamente el componente de interés "puro".
Cuando existe capitalización discreta, obtenemos la tasa de interés real (i_r) a partir del cociente entre el monto con tasa de interés aparente (i_a) y el monto con tasa de inflación (π), menos uno:

$$i_r = \frac{1 + i_a}{1 + \pi} - 1 \tag{3.15}$$

La tasa real siempre se calcula por cociente entre el monto con tasa de interés aparente y el monto con tasa de inflación, excepto en el caso en que existe capitalización continua.
Hasta el momento hemos trabajado en un escenario sin inflación, donde las tasas efectivas representaban el verdadero poder adquisitivo de las tasas de interés. Cuando hay inflación, la tasa efectiva, tal como la hemos visto, no expresa el rendimiento verdadero de una operación; la tasa efectiva anteriormente vista es en realidad una "tasa aparente", pues su rendimiento es solo aparente cuando hay inflación.

$$i_r(1+\pi) = i_a - \pi \tag{3.16}$$
$$i_r + i_r\pi = i_a - \pi \tag{3.17}$$
$$i_a = i_r + \pi(1+i_r) \tag{3.18}$$

$$i_{a1} - i_{a0} = (\pi_1 - \pi_0)(1+i_r) \tag{3.19}$$

Si varía la tasa de inflación de un período a otro, para mantener constante la tasa real de interés, la tasa de interés aparente debe modificarse proporcionalmente en una cantidad igual a la variación de la tasa de inflación capitalizada un período por la tasa de interés real. Si la tasa real de interés es positiva y la tasa de inflación aumenta, la tasa de interés aparente debe aumentar en una cantidad mayor para que la tasa real permanezca constante.

3.2.1 La Ecuación de Arbitraje de Fisher

El economista Irving Fisher estudió la relación entre la tasa de interés aparente, la tasa de inflación y la tasa real, y propuso la siguiente ecuación de arbitraje para obtener la tasa real a partir de las tasas aparente y de inflación, o cualquiera de ellas a partir de los datos de las restantes. Observe que se deduce de dicha ecuación que la tasa de interés aparente contiene una parte de inflación y otra parte de interés real:

$$(1+\pi)(1+i_r) = (1+i_a) \tag{3.20}$$

Despejando la tasa de interés aparente, tenemos:

$$i_a = (1+\pi)(1+i_r) - 1 \tag{3.21}$$

3.2.2 Obtención de la Tasa Real en el Régimen Continuo

En un régimen de capitalización continua, la tasa real también es instantánea, y como veremos, surge por diferencia entre la tasa aparente continua y la tasa de inflación continua.
Si consideramos un contexto donde la tasa de interés aparente y la tasa de inflación se capitalizan continuamente, resulta que la tasa real, calculada a través del cociente de montos pero ahora con tasas instantáneas de interés y de inflación, es:

$$\frac{e^{i_a}}{e^{\pi}} = e^{i_r} \tag{3.22}$$

Aplicando logaritmos para despejar la tasa real, queda:

$$i_a - \pi = i_r \tag{3.23}$$

3.3 Operaciones en Moneda Extranjera

3.3.1 Tipos de Cambio y Tasas de Interés

La variación del tipo de cambio se calcula dividiendo el tipo de cambio al que nos comprarían hoy la moneda extranjera (Tipo de Cambio Comprador, TCC_1) por el tipo de cambio al que nos vendieron la moneda extranjera (Tipo de Cambio Vendedor, TCV_0), menos 1:

$$\Delta_{TC} = \frac{TCC_1}{TCV_0} - 1 \tag{3.24}$$

La regla básica es que la colocación en moneda doméstica será superior a la colocación en moneda extranjera siempre que la primera genere un monto mayor a la segunda capitalizada por la variación del tipo de cambio:

$$\left(1 + TNA_D \frac{t}{365}\right) > \left(1 + TNA_{USA} \frac{t}{365}\right)\left(\frac{TCC_1}{TCV_0}\right) \tag{3.25}$$

Lo primero que debemos hacer es calcular los rendimientos que se obtienen en cada plaza, en sus respectivas monedas. Un peso invertido en la plaza doméstica produciría el siguiente monto:

$$\left(1 + 0.10 \frac{30}{365}\right) = 1.008219 \tag{3.26}$$

Y un peso invertido en la plaza extranjera produciría el siguiente monto:

$$\left(1 + 0.05 \frac{30}{360}\right) = 1.004166 \tag{3.27}$$

Vamos ahora a corregir el monto en la plaza extranjera considerando el tipo de cambio:

$$\left(1 + 0.05 \frac{30}{360}\right)\left(\frac{3.55}{3.50}\right) = 1.0185 \tag{3.28}$$

El rendimiento en la plaza extranjera considerando el tipo de cambio es mayor.

3.3.2 Teoría de la Paridad de las Tasas de Interés

Si se supone que los mercados de capitales son eficientes, no deberían existir oportunidades significativas de arbitraje de tasas de interés. Por lo tanto, tiene que existir una relación entre los tipos de cambio al contado, los tipos de cambio futuros y las tasas de interés de los distintos países. Descontadas las diferencias de riesgo, ambas inversiones deberían producir el mismo rendimiento para que no haya oportunidades de arbitraje, y entonces tiene que ocurrir:

$$(1 + i_D) = (1 + i_{USA})\left(\frac{TCC_1}{TCV_0}\right) \tag{3.29}$$

Despejando, obtenemos la conocida condición de paridad de las tasas de interés, que nos dice que la variación del tipo de cambio debe ser igual al diferencial de rendimiento entre las tasas de interés doméstica y extranjera:

$$\frac{\text{TCC}_1}{\text{TCV}_0} = \frac{(1 + i_D)}{(1 + i_{\text{USA}})} \tag{3.30}$$

$$\text{TCC}_1 = \text{TCV}_0 \cdot \frac{(1 + i_D)}{(1 + i_{\text{USA}})} \tag{3.31}$$

El tipo de cambio para que no exista arbitraje al final del período debería ser:
Si asumimos que los rendimientos tanto de las tasas de interés como las variaciones del tipo de cambio se producen en forma continua, debemos aplicar logaritmos en la expresión anterior y tenemos:

$$\ln\left(\frac{\text{TCC}_1}{\text{TCV}_0}\right) = i_D - i_{\text{USA}} \tag{3.32}$$

Siendo el logaritmo de la variación del tipo de cambio la tasa instantánea de variación del tipo de cambio, ésta es igual a la diferencia entre las tasas de interés (donde las tasas de interés i_D e i_{USA} son tasas instantáneas):

$$\Delta_{\text{TC}} = i_D - i_{\text{USA}} \tag{3.33}$$

3.3.3 Teoría de la Paridad Relativa del Poder Adquisitivo

$$i_{\text{TC}} = (i_D - i_{\text{USA}}) = (\pi_D - \pi_{\text{USA}}) \tag{3.34}$$

$$i_{\text{TC}} = \pi_D - \pi_{\text{USA}} \tag{3.35}$$

Si calculamos la variación del tipo de cambio asumiendo que las variaciones de los rendimientos son continuas, éste resulta igual a la diferencia entre las tasas de inflación.
El efecto de la tasa de inflación sobre el tipo de cambio puede entenderse si pensamos que la inflación local es mayor que en EE. UU., en ese caso la economía pierde competitividad, disminuyen sus exportaciones, aumentan las importaciones y por efecto de la menor oferta de divisas y la mayor demanda al mismo tiempo, el tipo de cambio aumenta, reflejando el efecto de la inflación.

3.3.4 El Efecto de Fisher Internacional

El efecto de Fisher internacional conjuga lo que nos dicen la PTI y la PPA. La PTI nos dice que la variación del tipo de cambio se explica por la diferencia entre las tasas de interés y la PPA por las diferencias entre las tasas de inflación. Por lo tanto, tenemos:
Despejando la ecuación, se obtiene el efecto de Fisher internacional, que nos dice que cuando desaparecen las oportunidades de arbitraje, las tasas de interés reales deben ser iguales entre países y que el tipo de cambio, en el largo plazo, refleja la tasa de interés real:

$$i_{\text{TC}} = i_D - \pi_D = i_{\text{USA}} - \pi_{\text{USA}} \tag{3.36}$$

El efecto de Fisher internacional nos dice que la tasa de interés, la inflación y el tipo de cambio interactúan asociando los aumentos sostenidos de los tipos de interés y la inflación al tipo de cambio relativo entre las monedas. Si los rendimientos reales fueran más altos en un país, el dinero fluiría hacia él, provocando un aumento en la oferta de dinero, por lo cual los precios aumentarían y los rendimientos disminuirían. Este proceso continuaría hasta equilibrar los rendimientos reales. Por supuesto, este efecto plantea una relación de arbitrariedad a largo plazo, ya que en el corto plazo podemos tener tasas de interés altas y monedas apreciadas, pero

en el largo plazo las variables monetarias no tienen efecto en los precios relativos.

3.4 Tasas Anticipadas

La tasa adelantada es la antítesis de la vencida, pues se calcula sobre un valor final, si bien para obtener el rendimiento en términos de tasa vencida también hay que esperar al vencimiento de la operación. Se la llama "adelantada" porque se calcula sobre el valor final de un documento, es decir que se cobra en tal sentido por "adelantado" ya que el valor que está escrito en el documento, es un valor futuro.

3.4.1 Tasas de Descuento Nominal, Proporcional y el Descuento Subperiódico

La tasa proporcional de descuento es igual a la tasa nominal de descuento —que llamaremos $f(m)$— dividida por el número de subperíodos de descuento contenidos en la unidad de tiempo de la tasa nominal.

$$\frac{f(m)}{m} = d_{(m)}$$

Donde:

- $f(m)$: tasa nominal de descuento.
- m: frecuencia de descuento.
- $d_{(m)}$: tasa proporcional de descuento subperiódica.

3.4.2 La Tasa Efectiva de Descuento a partir de la Tasa Nominal de Descuento

La tasa efectiva de descuento es aquella tasa que en un solo descuento, genera el mismo valor presente que descontando subperiódicamente con tasa proporcional.

$$1 - d = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^m \tag{3.37}$$

$$d = 1 - \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^m \tag{3.38}$$

Donde:

- d: tasa efectiva de descuento.
- $f(m)$: tasa nominal de descuento.
- m: frecuencia de descuento.

3.4.3 La Tasa Equivalente de Descuento

Es aquella tasa que, descontando subperiódicamente, genera el mismo valor presente que descontando con la tasa efectiva de descuento:

$$(1 - d_{(m)})^m = (1 - d) \tag{3.39}$$

$$d_{(m)} = 1 - (1 - d)^{1/m} \tag{3.40}$$

3.4.4 Obtención de la Tasa Nominal de Descuento $f(m)$ a partir de la Tasa Efectiva de Descuento d

$$1 - d = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^m \tag{3.41}$$

$$f(m) = \left[1 - (1-d)^{1/m}\right] m \tag{3.42}$$

Por supuesto, la tasa equivalente de descuento es, a la vez, una tasa efectiva de descuento: el 10% es el descuento efectivo que se produce en un semestre.

3.4.5 Frecuencia de Capitalización y las Tasas de Interés

A iguales valores de $j(m)$, pero una mayor frecuencia de capitalización, aumenta la tasa efectiva de interés i, aumentando el monto, debido a la mayor cantidad de veces que se incorporan los intereses al capital.
A iguales valores de $f(m)$, pero con una mayor frecuencia de descuento, disminuye la tasa efectiva adelantada, aumentando el valor presente, debido a que el descuento se aplica sobre valores que ya han sido descontados.
Por otra parte, si se pretende mantener constantes tanto la tasa efectiva de interés como la tasa efectiva de descuento al mismo tiempo que aumenta la frecuencia de capitalización (o la de descuento), las tasas nominales de interés $j(m)$ y de descuento $f(m)$ deben disminuir y aumentar respectivamente.

j(m)	f(m)	m	i	d
constante	constante	aumenta	aumenta	disminuye

Figure 3.1:

i	d	m	j(m)	f(m)
constante	constante	aumenta	disminuye	aumenta

Figure 3.2:

3.4.6 El Valor Límite de las Tasas Nominales de Interés y Anticipada

Vamos a demostrar ahora que la tasa nominal converge a la tasa instantánea cuando la frecuencia de capitalización tiende a infinito (es decir, $j(\infty)$) y se obtiene por definición, la tasa nominal instantánea δ. Entonces, cuando los intervalos de capitalización se hacen cada vez más pequeños, la frecuencia de capitalización tiende a infinito y puede demostrarse que en el límite, para $m \to \infty$, la tasa instantánea de interés (δ) se iguala con la tasa instantánea de descuento (δ').
Cuando $m = 1$ no hay capitalización de intereses y $j(m) = i$ y $f(m) = d$ (en la figura $i = 25\%$ y $d = 20\%$ pues recuerde del Capítulo 2 que es la equivalencia que se daba entre las dos tasas para $m = 1$). Pero a medida que m aumenta, suponiendo que las tasas efectivas i y d se mantienen constantes (cuyos valores aparecen representados por las líneas gruesas) en realidad estamos partiendo de tasas nominales cada vez más pequeñas para llegar al mismo rendimiento efectivo; con tasas nominales cada vez más pequeñas, para llegar a la misma i se necesita una mayor frecuencia en la capitalización de intereses. A medida que m sigue aumentando seguimos ganando intereses más lentamente hasta tender a ∞: en este caso tendremos la tasa nominal más pequeña de 0,2231 (obviamente la tasa nominal ahora es más baja necesariamente ya que al haber más capitalizaciones de intereses para llegar a la misma i tengo que partir de tasas

nominales cada vez más bajas) que es la tasa nominal instantánea y es el caso donde el interés del interés (α) ha sido el más alto. δ es el interés de un instante de tiempo y α es el interés del interés.

$$(1 + i) = 1 + \delta + \alpha(\max) \tag{3.43}$$

En el descuento, a medida que m aumenta, se precisa que la tasa nominal de descuento vaya en aumento para mantener d constante, debido a que el descuento se aplica sobre valores descontados. En el límite, cuando m tiende a infinito la tasa nominal de descuento es igual a la tasa instantánea de descuento δ'.

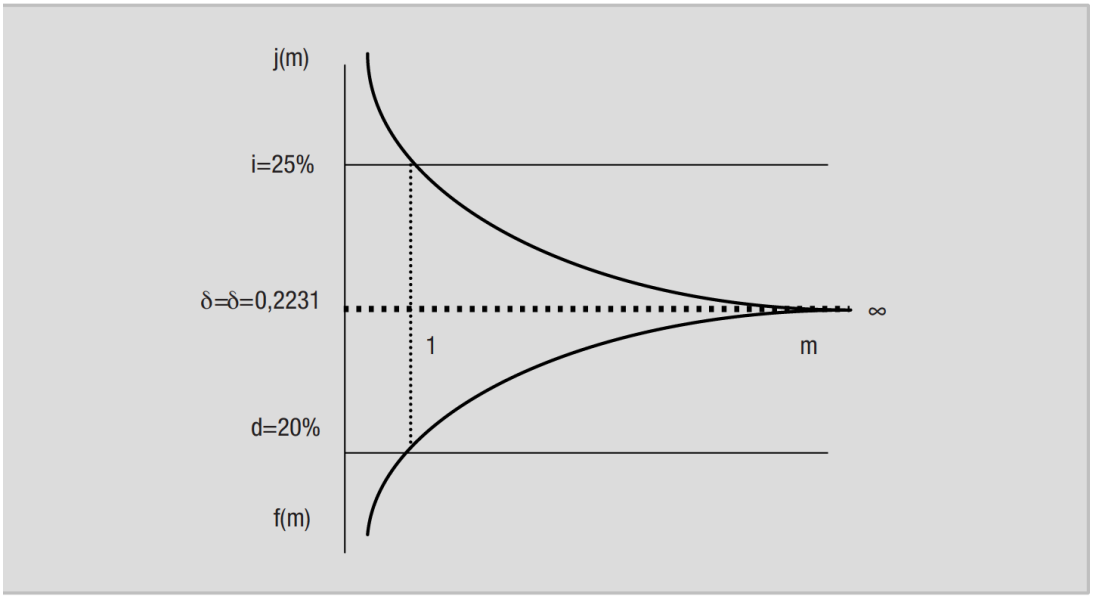


Figura 4.2 Valor límite de las tasas nominales j(m) y f(m).

Figure 3.3:

Recuerde que el concepto de simetría entre la tasa de interés y la tasa de descuento cuando los intereses se producen por instantes de tiempo, es útil para entender la construcción de un árbol binomial, y éste es utilizado luego para calcular por ejemplo, el valor de una opción financiera a través de un proceso de backward induction. El interesado en la valoración de opciones financieras puede consultar Hull (2002).

En la valuación de varios activos financieros, como las acciones o los instrumentos financieros derivados, tales como las opciones, los futuros o los forwards, generalmente se asume que sus retornos se producen en forma continua y, por lo tanto, se calculan como el logaritmo del cociente de precios ($\ln P_1/P_0$) lo cual genera retornos simétricos. Por ejemplo, si una acción hoy tiene un precio $P_0 = 100$ y dentro de 1 mes puede subir a \$120 o bajar a \$83,33, diremos que puede subir un 20% o bajar un 16,66%, porcentajes que no resultan simétricos. Pero si establecemos una convención continua, en el sentido de que los precios se modifican continuamente, las tasas instantáneas de descuento y de interés son exactamente las mismas, pero con distinto signo.

Capítulo 4

Rentas

4.1 Introducción

Cuando hablamos de rentas, también llamadas series uniformes y a veces anualidades, nos referimos a una sucesión de pagos que se producen con intervalos equidistantes de tiempo. Existen numerosas variantes de rentas en la vida real.
El lema será entonces: **vista una renta, vistas todas las rentas**; pasamos a las demás haciendo los ajustes correspondientes en las fórmulas.

4.2 Rentas Temporarias

Toda renta es una sucesión de pagos con vencimiento en épocas equidistantes y fijas. De allí surge el concepto de período, como el intervalo de tiempo que media entre dos pagos consecutivos. Si llamamos C a los pagos realizados al vencimiento de cada período, una corriente finita de n cuotas o pagos se vería de la siguiente forma en un eje de tiempo.

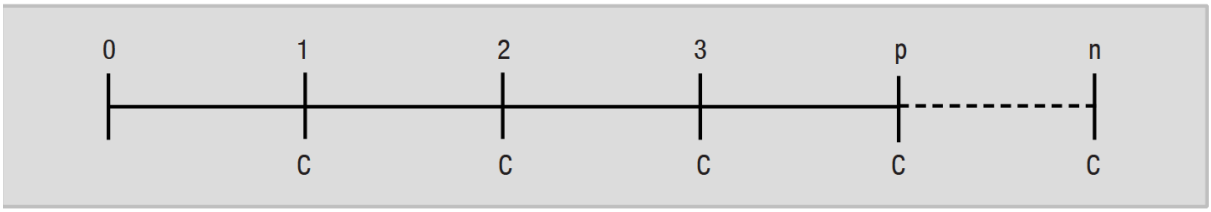


Figura 5.1 Corriente de pagos a intervalos equidistantes de tiempo.

Figure 4.1:

4.2.1 Notación Simbólica

La notación simbólica a utilizar es:

$$f(1, n, i, g)$$

Las funciones serán expresadas simbólicamente por argumentos (parámetros) colocados a continuación entre paréntesis. Se reservan las letras minúsculas para las funciones unitarias (donde las cuotas son siempre de \$1) y letras mayúsculas para los valores de cuotas superiores a la unidad. Estas notaciones son simbólicas y no son "operables", es decir, no se efectúan cálculos con ellas, pero se revelarán particularmente útiles cuando los problemas tienen muchos detalles y resulta conveniente un planteo simbólico previo al uso de las fórmulas.
La notación simbólica permite expresar fácilmente el tipo de cada renta y luego reemplazarla por la fórmula correcta. Cada categoría dentro del paréntesis tiene un significado que se comenta a continuación.

1. **El primer lugar** dentro del paréntesis indica cuántos períodos hay entre el momento en el que se efectúa el primer pago y el Momento de la Valuación (MV) de la renta. Como normalmente los pagos pueden ser vencidos o adelantados respecto del momento en que se contrata la renta, se indica con 1 (uno) si los pagos son vencidos, y 0 (cero) si los pagos son adelantados. En cambio, aparecerá "$p+1$" o "p" cuando se trate de una renta diferida.
2. n indica el número de pagos que tiene la renta. Usaremos n si es una renta temporaria, y m si es una renta perpetua.
3. i representa la "tasa de interés" que se usa para valuar la renta.
4. El cuarto lugar solo se utiliza en el caso de las "rentas variables": es decir, aquellas rentas donde los pagos varían periódicamente en progresión aritmética o geométrica; utilizaremos R para la razón de variabilidad de las cuotas que varían en progresión aritmética y g si las cuotas varían en progresión geométrica.

4.2.2 Una Clasificación Operativa para las Rentas

1. **Inmediata**, cuando el momento de iniciación de los pagos coincide con el de valuación;
2. **Diferida**, cuando el momento de iniciación de pagos se posterga respecto del momento de valuación; y
3. **Anticipada**, cuando el momento de iniciación se anticipa respecto del momento de valuación.

Para determinar si una renta es inmediata, diferida o anticipada, siempre debemos observar dónde se ubica el momento de iniciación de los pagos con respecto al momento de la valuación. Los pagos pueden hacerse al principio del período o al final de éste, dando lugar a las rentas adelantadas y vencidas.

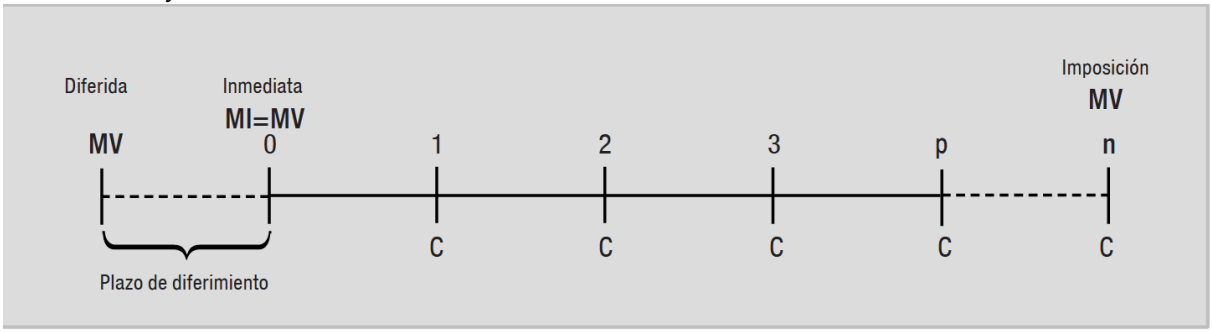


Figura 5.2 Momentos de valuación de una renta de pagos vencidos.

Figure 4.2:

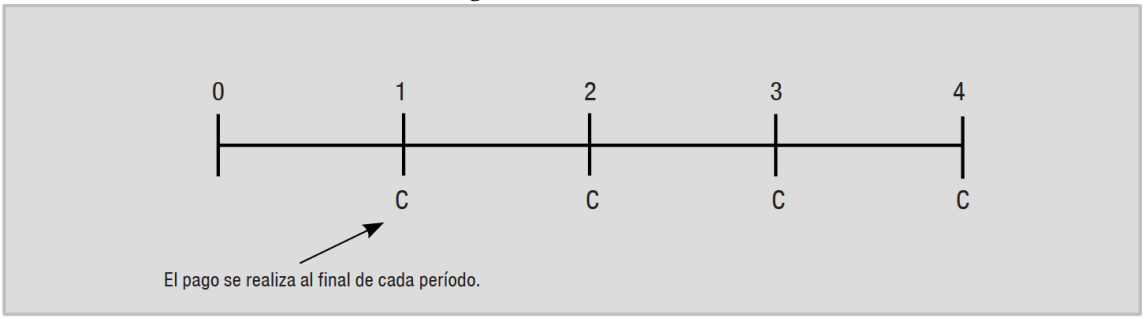


Figura 5.3 Pagos vencidos. Los pagos se realizan al final de cada período (ej: cuotas de préstamos).

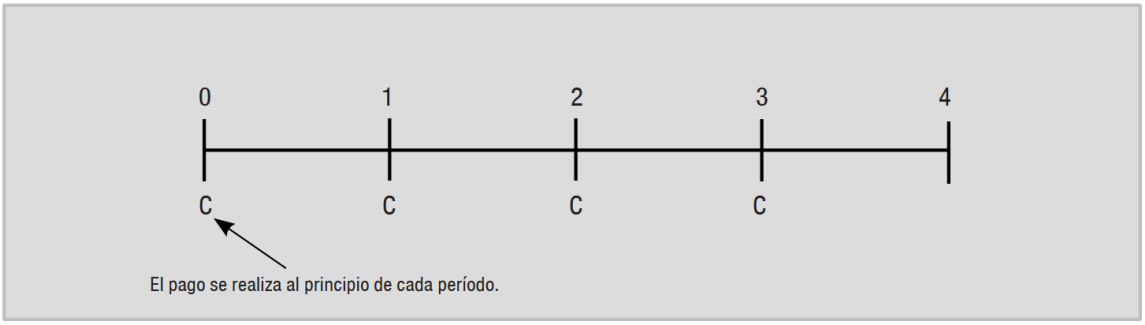


Figura 5.4 Pagos adelantados. Los pagos se realizan al comienzo de cada período (ej: las cuotas que se abonan en los establecimientos educativos).

Figure 4.3:

4.2.3 Renta Temporaria Inmediata de Pagos Vencidos (Valor Presente)

La renta inmediata de pagos vencidos es la renta "madre" de todas las rentas, siendo las demás derivaciones de ésta, ya que aparece en la mayoría de los problemas de matemáticas financieras y su fórmula se utiliza en una gran cantidad de circunstancias.

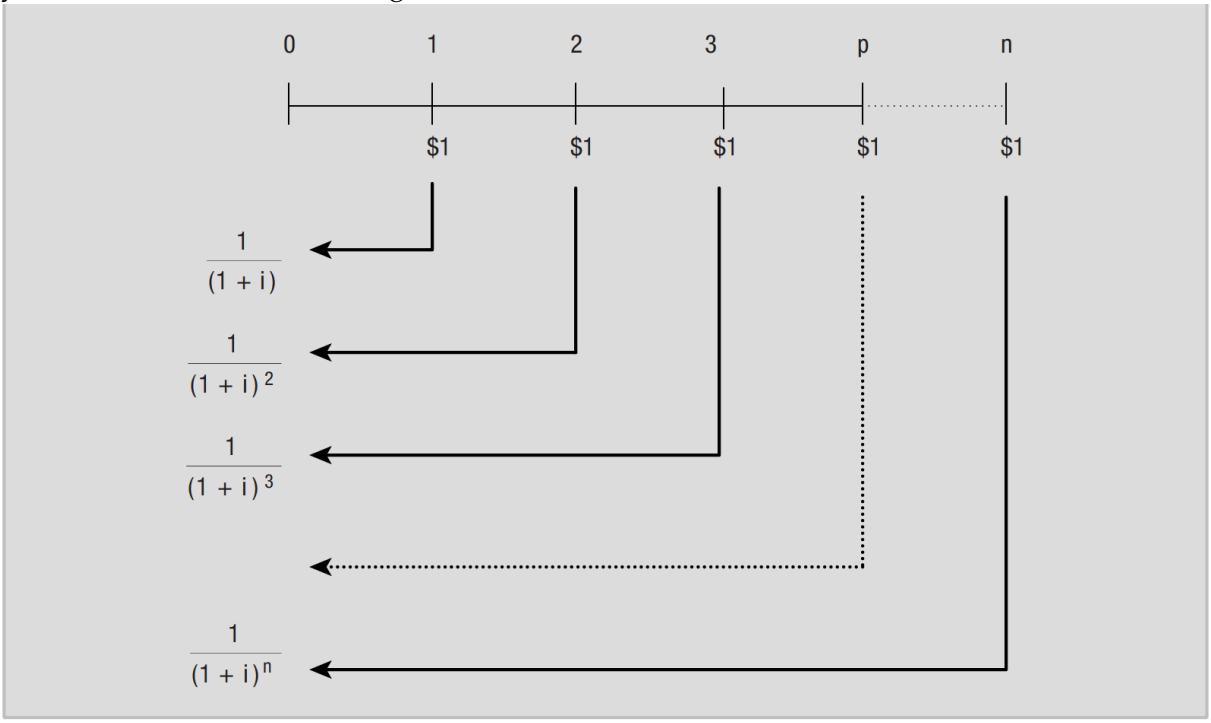


Figura 5.5 Valor presente de una corriente de pagos vencidos.

Figure 4.4:

Renta temporaria inmediata de pagos unitarios vencidos:

$$a(1,n,i) = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

Para cuotas diferentes de la unidad:

$$V(1,n,i) = C \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

Donde:

- C: valor de la cuota.
- n: número de pagos.
- i: tasa de interés.

Ejemplo: Suponiendo que la cuota fuera de \$100, con $i = 10\%$ y $n = 10$:

$$V(1,n,i) = C \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} = 100 \cdot \frac{(1.10)^{10} - 1}{(1.10)^{10} \cdot 0.10} = 614.45$$

4.2.4 Fórmulas Derivadas de la Renta Temporaria Inmediata

Valor de la Cuota

Para calcular el valor de la cuota, realizamos un simple pasaje de términos:

$$C = V(1, n, i) \cdot \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

Número de Períodos

Partiendo de la expresión de la renta temporaria inmediata:

$$n = \frac{\ln\left(\frac{C}{C - V \cdot i}\right)}{\ln(1+i)}$$

Está claro que la renta temporaria inmediata representa lo que se conoce en finanzas como "valor presente".

4.2.5 Renta Temporaria Inmediata de Pagos Adelantados

La renta temporaria inmediata pero con pagos adelantados es igual a la renta temporaria inmediata de pagos vencidos, solo que en este caso los pagos se realizan por período adelantado, de tal manera que se paga la cuota al principio del período que antes se abonaba al final del mismo (observe en el eje de tiempo que el primer pago no es descontado por encontrarse al principio del período y el último pago se encuentra al principio del último período que es el final del período $n - 1$).

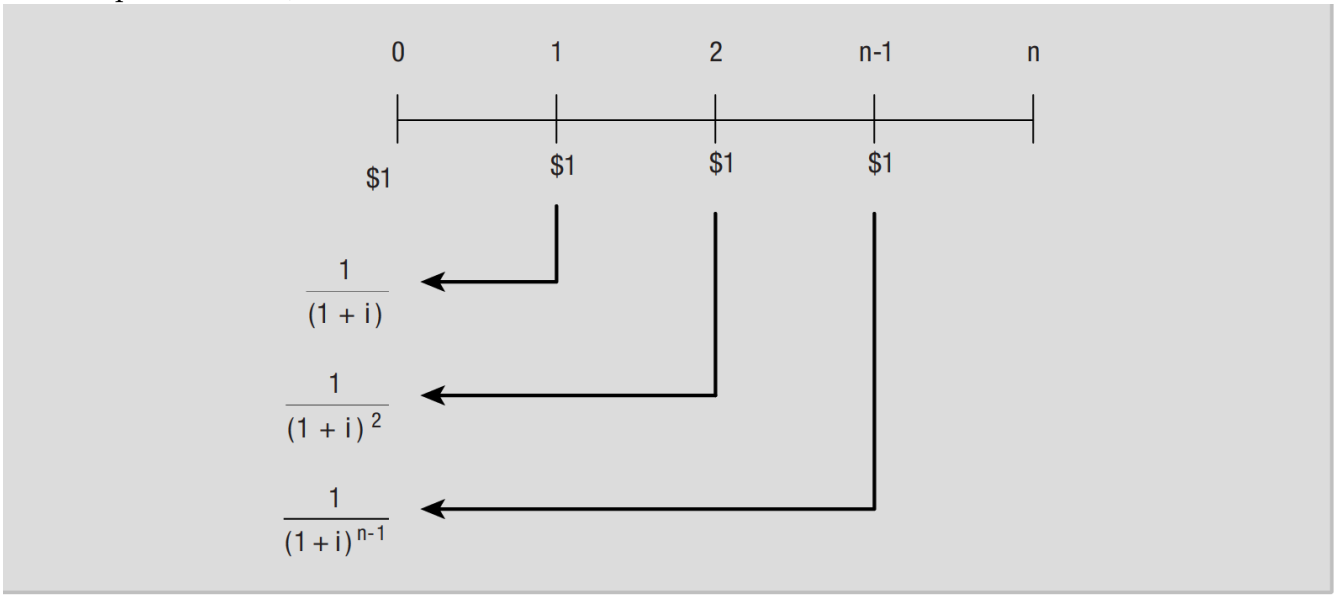


Figura 5.6 Valor presente de una corriente de pagos adelantados.

Figure 4.5:

Renta temporaria inmediata de pagos unitarios adelantados:

$$a(0, n, i) = (1+i) \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

Para cuotas diferentes de la unidad:

$$V(0, n, i) = C \cdot (1+i) \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

4.2.6 Rentas Diferidas

La renta diferida es igual a su correspondiente inmediata de pagos vencidos, descontada por el período de diferimiento. Por ejemplo, si los pagos fueran por período vencido, un préstamo que se abona en 6 cuotas, pero que tiene un período de gracia de dos meses, y recién abona la primera cuota al final del tercer período, se vería de la siguiente manera:

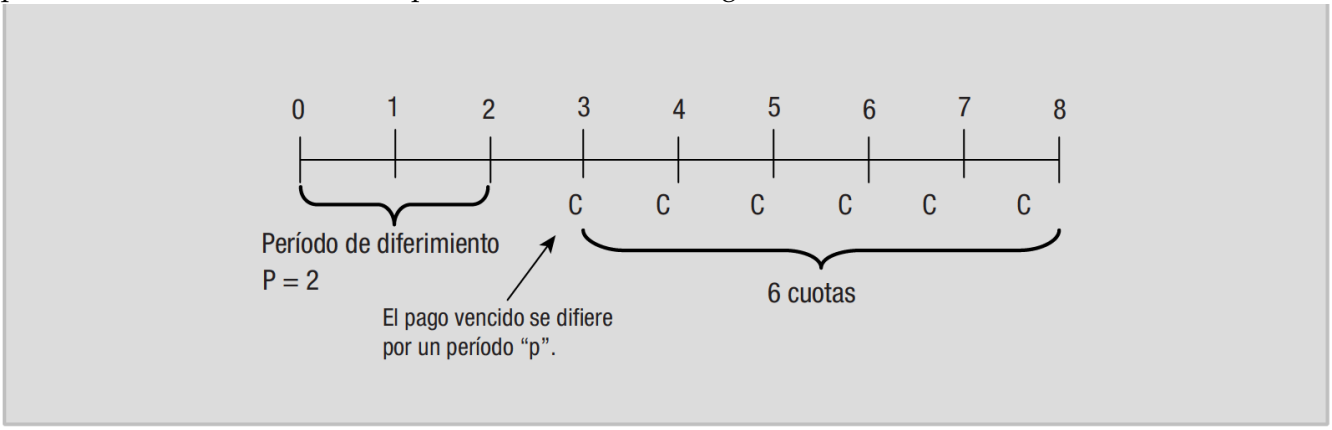


Figura 5.8 Corriente de pagos con período de diferimiento.

Figure 4.6:

$$V(p+1,6,i) = C \cdot \frac{(1+i)^6 - 1}{(1+i)^6} \cdot \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{(1+i)^2}$$

Note que el primer espacio de la notación simbólica ahora es $p+1$ por encontrarse el primer pago a $p+1$ períodos respecto del momento de la valuación.
La fórmula es igual a la que utilizamos en una renta temporaria inmediata de 6 pagos vencidos y la multiplicamos por $1/(1+i)^2$ para descontarla por los dos períodos de diferimiento. Desde el punto de vista estrictamente matemático, el resultado es el mismo si el pago se hubiera considerado vencido respecto del momento 3 o adelantado respecto del momento 4.

$$V(p+1,n,i) = C \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} \cdot \frac{1}{(1+i)^p}$$

Donde:

$$v = \frac{1}{1+i} \quad \text{y} \quad v^p = \frac{1}{(1+i)^p}$$

Para la notación simbólica, de aquí en adelante denotaremos con v^p el período de diferimiento, donde $v = \frac{1}{1+i}$ y $v^p = \frac{1}{(1+i)^p}$.

4.2.7 Rentas Anticipadas e Imposiciones (Valor Futuro)

En rigor de verdad, la imposición es una suma de montos a interés compuesto. Casos concretos de imposiciones son los aportes que realizan los individuos a los fondos de pensión con el objetivo de acumular el capital que luego financiará la jubilación, o los fondos de amortización (sinking funds) que constituyen las empresas con el objetivo de acumular el capital necesario para redimir una obligación con vencimiento al final de dicho plazo de ahorro.

Imposición de Pagos Vencidos

Si bien la fórmula de la imposición es posible obtenerla directamente al capitalizar por n períodos el valor de la renta inmediata de pagos vencidos, primero realizaremos una demostración explícita al capitalizar cada uno de los pagos hasta el período final.

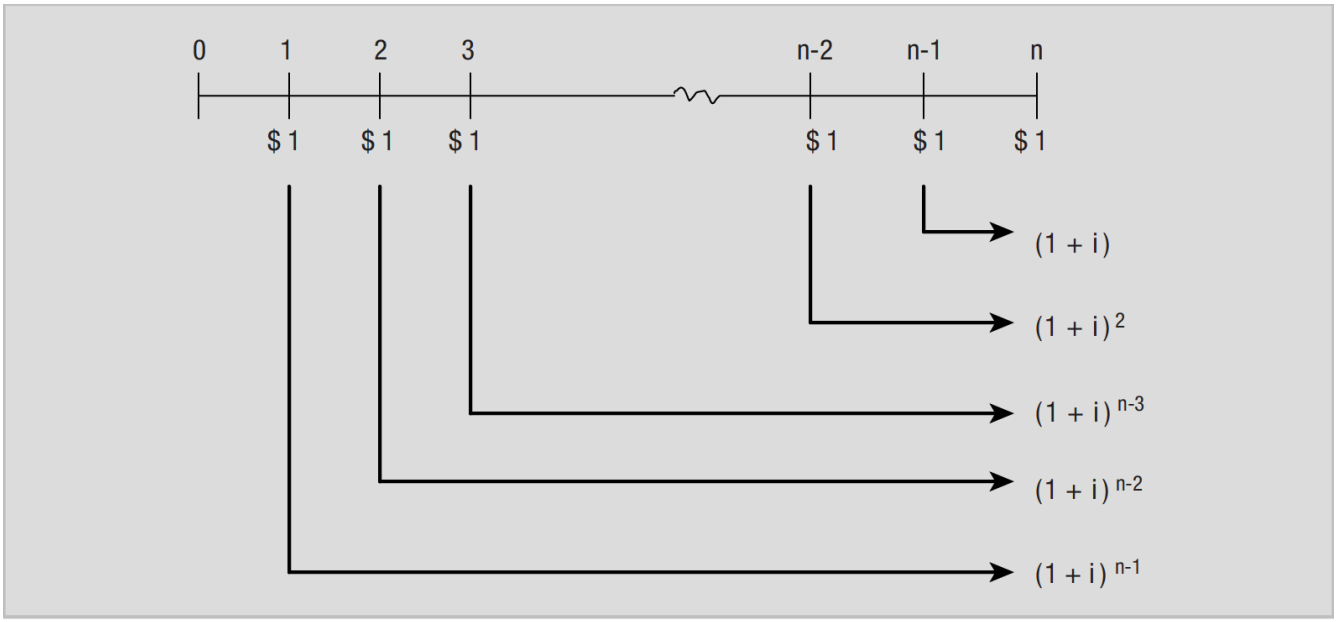


Figura 5.9 Imposición de pagos vencidos.

Figure 4.7:

Imposición de pagos unitarios vencidos:

$$s(1, n, i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Para cuotas diferentes de la unidad:

$$A(1, n, i) = C \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Imposiciones de Pagos Adelantados

En la práctica, todas las imposiciones son de pagos adelantados, pues se comienza a ahorrar "hoy", no dentro de un período. Al igual que en el caso de la renta temporaria, la fórmula para la imposición de pagos adelantados es igual a la de pagos vencidos, multiplicada por $(1 + i)$, ya que se gana interés por un período más.

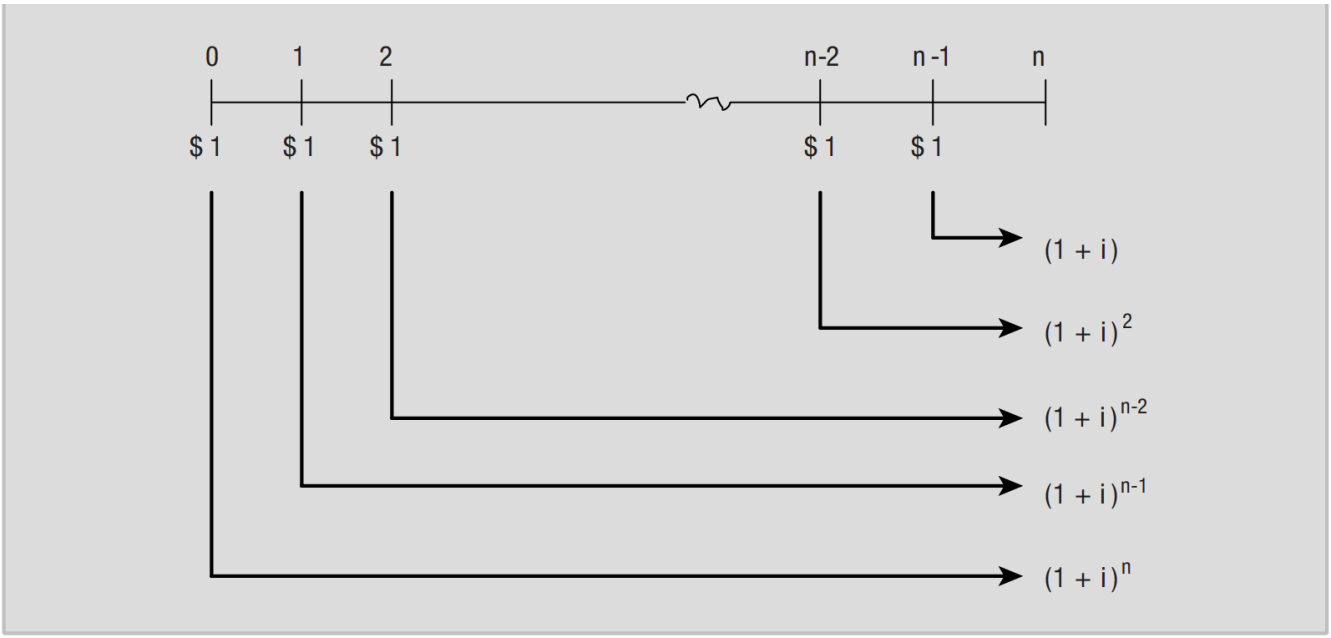


Figura 5.10 Imposición de pagos adelantados.

Figure 4.8:

$$A(0,n,i) = C \cdot (1+i) \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Diferencia entre una Renta Anticipada y una Imposición

Toda imposición es una renta anticipada, pues los pagos se anticipan al momento de valuación que se produce en el último período. Pero no toda renta anticipada es una imposición, ya que si bien los pagos pueden anticiparse al momento de valuación, éste puede ubicarse antes o después de n, y la condición de "anticipación de pagos al momento de valuación" seguiría cumpliéndose.

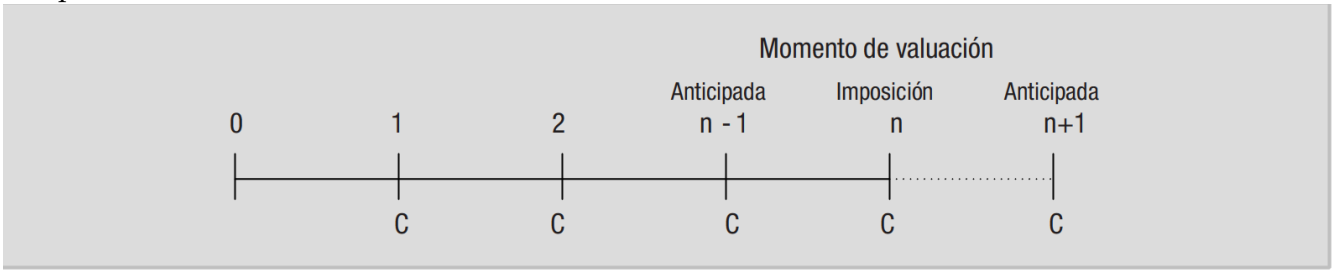


Figura 5.11 Diferencia entre imposición y renta anticipada.

Figure 4.9:

4.3 Relación entre las Distintas Rentas

Existe una cantidad de relaciones importantes entre las rentas que hemos descrito en las secciones anteriores y que tratamos a continuación.

$$a(1,n,i) \xrightarrow{\quad (1+i)^n \quad} s(1,n,i)$$

4.3.1 Renta Inmediata e Imposición

Una imposición es igual a una renta inmediata capitalizada por n períodos:

$$a(1,n,i)\cdot(1+i)^n = s(1,n,i)$$

Una renta inmediata es igual a una imposición descontada por n períodos a una tasa de interés i:

$$s(1,n,i)\cdot\frac{1}{(1+i)^n} = a(1,n,i)$$

Resumiendo, las relaciones fundamentales de las rentas son las siguientes:

1. Toda renta de pagos adelantados es igual a su correspondiente de pagos vencidos, capitalizada por un período más (la fórmula es igual a la de pagos vencidos multiplicada por $(1+i)$).
2. Toda renta diferida es igual a su correspondiente inmediata descontada por p períodos, donde p representa el número de períodos por los que se difiere el primer pago.
3. Una imposición es igual a una renta inmediata capitalizada por n períodos a la tasa de interés i, mientras que una renta inmediata es igual a una imposición descontada por n períodos a la tasa de interés i.

Tabla 5.1 Resumen de fórmulas de rentas temporarias

	Diferida	Pagos vencidos	Pagos adelantados	Imposición
Inmediata		$\frac{(1+i)^n-1}{(1+i)^n i}$	$(1+i)$	
Diferida		$\frac{(1+i)^n-1}{(1+i)^n i}$	$(1+i)$	
Imposición		$\frac{(1+i)^n-1}{(1+i)^n i}$	$(1+i)$	$(1+i)^n$

Figure 4.10:

4.4 Cálculo de la Tasa Implícita de una Renta con Interpolación Lineal

Todas las rentas que hemos visto hasta ahora, todos los préstamos que calculan intereses sobre saldo, o los planes de ahorro cuyas cuotas ganan intereses hacia el futuro, o los proyectos de inversión donde existe un flujo de fondos futuro, tienen una tasa de interés intrínseca o implícita, cuyo cálculo se resuelve por diversos métodos de prueba por ensayo y error (binomio de Newton-Rhapson, iteraciones sucesivas, Baily, bisección, interpolación lineal reiterada). Describimos aquí el método de la interpolación lineal, por encontrarlo el más intuitivo a los efectos de su aplicación práctica.

4.4.1 El Método de la Interpolación Lineal

La interpolación proporcional es un método que permite por aproximación, al interpolar "linealmente", obtener el valor de la tasa de interés de una renta. La mejor forma de mostrarlo es con un ejemplo.

Ejemplo: Suponga que usted tiene los siguientes datos y le falta la tasa de interés:

$$V = 100 \quad ; \quad C = 60 \quad ; \quad n = 2 \quad ; \quad i = ?$$

El procedimiento comienza con un ensayo por prueba y error; usted realiza una primera prueba con una tasa del 10% para ver qué tanto se acerca el resultado al valor buscado ($V = 100$). Si con una tasa del 10% el valor presente es de 104,13, evidentemente necesitamos una tasa de interés más alta que el 10% (más alta en x puntos porcentuales) de forma tal que el valor descontado de la corriente se iguale a 100. Para ello, probamos con el 20%, obteniendo un valor más bajo que 100, de 91,66.

$$i = 0.10 \implies V = 104.13 \tag{4.1}$$
$$i = i_0 + x \implies V = 100 \tag{4.2}$$
$$i = 0.20 \implies V = 91.66 \tag{4.3}$$

Ahora sabemos que la tasa de interés verdadera se encuentra entre el 10% y el 20%, puesto que con el 10% el valor es mayor a 100 y con el 20% queda por debajo.

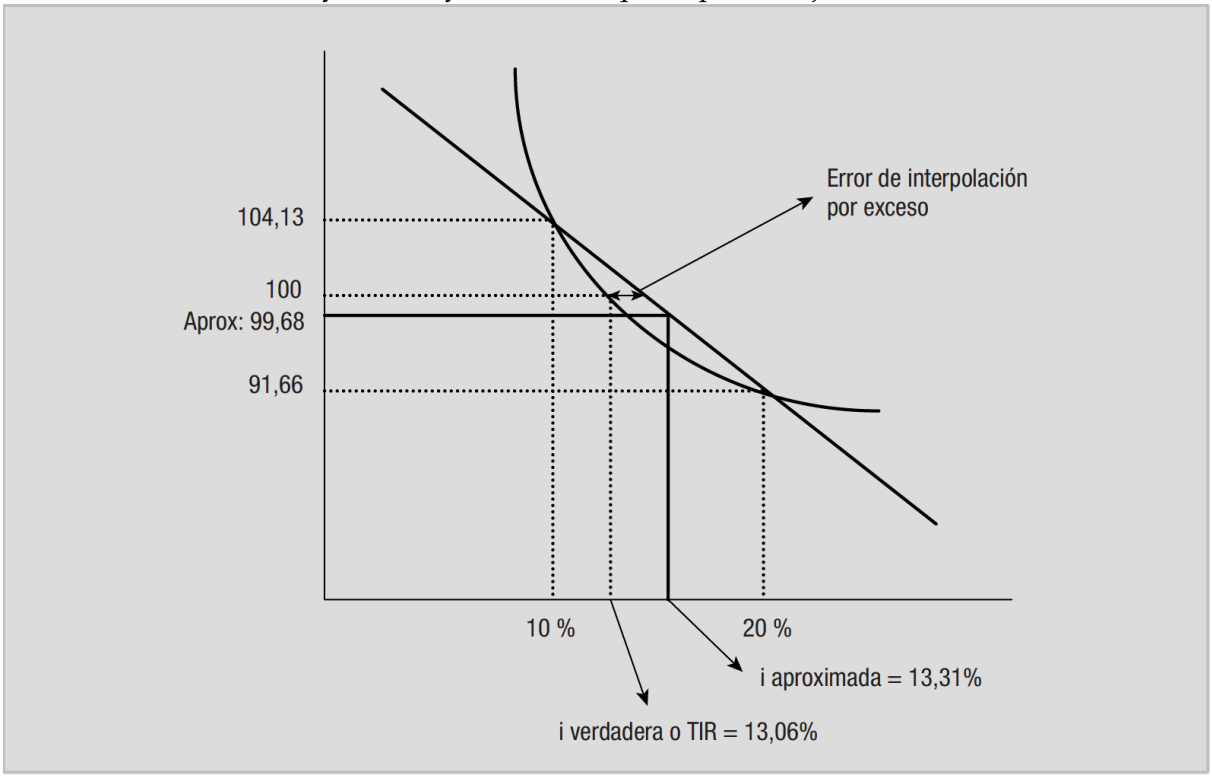


Figura 5.19 Interpolación lineal, error por exceso.

Figure 4.11:

Si probando con una diferencia de tasas de 10 puntos porcentuales (0,20 − 0,10) obtuvimos una diferencia entre los valores presentes de 12,47 (104,13 − 91,66), luego x puntos porcentuales representan una diferencia de 4,13 (104,13 − 100):

$$0.10 \longrightarrow 12.47 \tag{4.4}$$
$$x \longrightarrow 4.13 \tag{4.5}$$

Finalmente, despejamos la incógnita x por regla de tres simple:

$$x = 0.10 \cdot \frac{4.13}{12.47} = 0.0331$$
$$i = 0.10 + x = 0.10 + 0.0331 = 0.1331$$

De forma tal que la i aproximada es $0,10 + x = 0,1331$.
En realidad, 13,31% es solamente una aproximación de la tasa de interés verdadera, puesto que es un valor que se ubica sobre la línea recta, y no sobre la función que en realidad es una curva. Si unimos con una línea recta los dos puntos de referencia (0.10; 104,13) y (0.20; 91,66), y teniendo en cuenta que la función del valor presente no es una línea recta, sino que tiene pendiente negativa y es convexa, se comprenderá que la interpolación lineal es solo una aproximación, y que en el primer cálculo se comete un error de interpolación igual a:

$$\text{Error de interpolación} = i_{\text{aproximada}} - i_{\text{verdadera}}$$

En tal sentido, la función lineal es una auxiliar para el cálculo de la i, ya que el valor de la renta no está medido sobre la recta sino que se encuentra sobre la función.
Como puede apreciarse en los gráficos, este error puede ser por exceso o por defecto, según hablemos de una renta cuya función sea decreciente (renta inmediata) o creciente (renta anticipada) respecto de la tasa de interés, ya que la pendiente de la línea no es igual a la pendiente de la función. A medida que se repite la interpolación con la i que obtuve en el primer cálculo, el arco se vuelve más pequeño mejorando la aproximación hasta que se hace tangente en el punto donde se ha encontrado finalmente el valor para la tasa de interés.

4.5 Resumen

Cuando hablamos de rentas, nos referimos a toda corriente de pagos que se realizan a intervalos equidistantes de tiempo. Esos pagos pueden tener diferentes momentos de valuación, dependiendo del problema que se trate. Por ejemplo, es muy común que se calculen valores presentes de pagos futuros en el caso de un préstamo o de un proyecto de inversión. El caso inverso se presenta cuando queremos conocer cuál es el valor futuro de depositar sumas de dinero en una institución financiera con el objetivo de acumular un capital con un fin específico, en cuyo caso valuamos la corriente de pagos en un momento n.
Existe una cantidad de relaciones importantes entre las rentas, por las cuales podemos obtener una a partir de otra muy rápidamente al incorporar el factor correspondiente. La clave para la valuación de rentas es saber "moverse" en el eje de tiempo.
En la vida real, hay numerosos ejemplos donde aplicamos las fórmulas de rentas. En particular, son muy útiles cuando tenemos que analizar planes de jubilación o retiro, costo de operaciones financieras y muchos otros casos.

Capítulo 5

Rentas Perpetuas y Variables

5.1 Introducción

Las fórmulas de las rentas perpetuas tienen un uso ampliamente extendido en el campo de las finanzas corporativas, muy utilizada en todo lo que hace a la fijación de precios de activos, fundamentalmente acciones.

5.2 Rentas Perpetuas

Una renta perpetua es una serie de pagos que dura y permanece, en principio, para siempre. En tal sentido, constituye el caso límite donde el número de períodos tiende a infinito. Como el tiempo n es infinito no puede establecerse su monto, pero sí puede establecerse su valor presente. Como consecuencia de ello, solo se conocen fórmulas para calcular su valor presente, la renta y la tasa de interés.
A diferencia de las rentas temporarias, donde se conocía el momento de inicio y cuándo finalizaban los pagos de renta, en las rentas perpetuas se conoce también el momento de inicio pero no cuándo terminan.
Con la suposición que una compañía nunca quebrará, los dividendos sobre sus acciones preferentes pueden considerarse como una perpetuidad.

5.2.1 Renta Inmediata de Pagos Vencidos

Renta perpetua inmediata de pagos unitarios vencidos:

$$a(1, \infty, i) = \frac{1}{i}$$

Para cuotas diferentes de la unidad:

$$V(1, \infty, i) = \frac{C}{i}$$

Donde:

- C: valor de la cuota.
- i: tasa de interés.

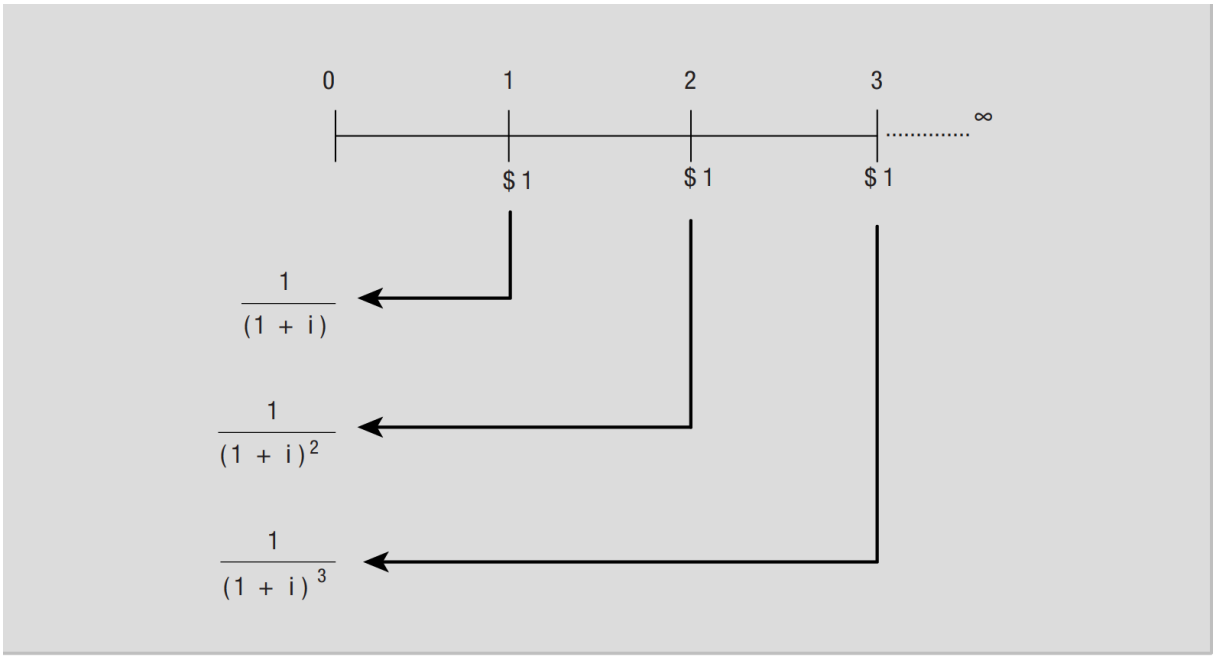


Figura 6.1 Valor presente de una corriente unitaria de pagos vencidos a perpetuidad.

Figure 5.1:

Una forma sencilla e intuitiva de mostrar que el valor presente de una renta perpetua es igual a C/i es calcular la perpetuidad como el producto de la tasa de interés por el capital que genera la renta:

$$V \cdot i = C$$

Esto significa que un capital V, multiplicado por i, siempre producirá una renta igual a C.

Piense por ejemplo, en un capital colocado en un banco donde solo se retiran los intereses; el capital siempre permanecería intacto y, por lo tanto, en cada período generaría una renta en forma de interés igual a C.

5.2.2 Aplicaciones de la Renta Perpetua: El Modelo de los Dividendos y el Costo Capitalizado

El Modelo de los Dividendos

En general, los modelos de valuación de acciones se basan también en el descuento del flujo de fondos, en este caso, el flujo de fondos disponible para el accionista. Se entiende que una vez cubiertos los costos, pagado los impuestos y realizadas las provisiones para los activos de trabajo y activos fijos necesarios para el funcionamiento del negocio, el remanente puede distribuirse a los accionistas en la forma de un dividendo en efectivo.

Podemos calcular el valor intrínseco o justo de las acciones a partir del flujo de dividendos descontado por el rendimiento exigido o esperado por el accionista (ke) para inversiones de riesgo similar. Supongamos que la compañía no retiene utilidades, por lo tanto, no reinvierte en sí misma y reparte todas las utilidades como dividendos. Si la compañía no reinvierte, entonces no crece y, por lo tanto, no variarán las exigencias de capital de trabajo. Si la cifra de la depreciación se iguala a la necesaria para la renovación de bienes de uso, entonces la cifra de dividendos se igualará a la utilidad neta después de impuestos y representará una perpetuidad igual a los dividendos del primer año D.

$$P = \frac{D}{ke}$$

Donde:

- P: precio de la acción.
- D: dividendo anual.
- ke: costo de oportunidad del accionista.

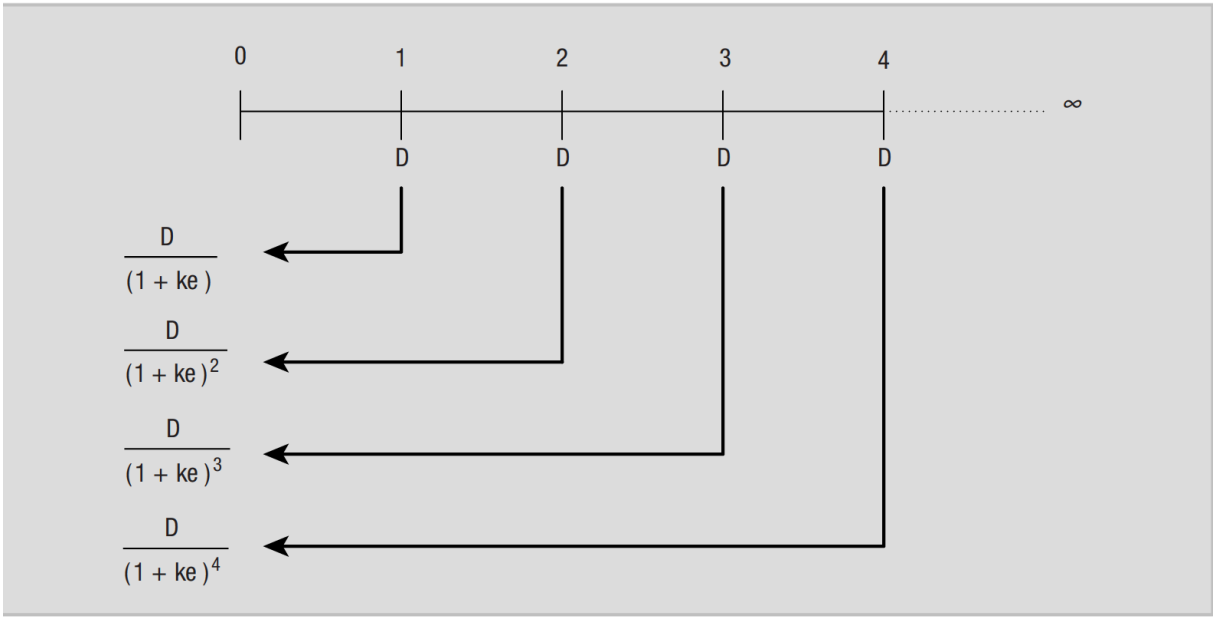


Figura 6.3 Valor presente de una corriente de dividendos perpetua.

Figure 5.2:

Ejemplo: Santa Emilia S. A. es una compañía que ya ha alcanzado su techo de crecimiento, y como no tiene oportunidades de seguir creciendo, distribuye un dividendo anual a perpetuidad de $10 siendo el costo de oportunidad de los accionistas del 20% anual.

$$P = \frac{10}{0.20} = 50$$

Cuando los inversores compran acciones de una compañía esperan obtener dos tipos de ganancias: los dividendos, y las ganancias de capital (si es que el precio del próximo año es mayor al del año corriente). Por caso, para calcular el precio de hoy, descontamos el dividendo y el precio de las acciones dentro de un año:

$$P_0 = \frac{D_1 + P_1}{(1 + ke)} = \frac{10 + 50}{(1.20)} = 50$$

El precio del año siguiente será igual al dividendo y al precio al final del segundo año, descontados por un año:

$$P_1 = \frac{D_2 + P_2}{(1 + ke)}$$

Podemos reexpresar el precio de hoy en función de los dividendos y del precio al final del año 2, reemplazando en la fórmula anterior el precio del segundo año:

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+ke)} + \frac{D_2 + P_2}{(1+ke)^2}$$

Finalmente, la corriente total de dividendos y precios luciría de la siguiente forma, donde t representa un período lejano, más allá de donde nuestros ojos pueden ver:

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+ke)} + \frac{D_2}{(1+ke)^2} + \frac{D_3}{(1+ke)^3} + \frac{D_4}{(1+ke)^4} + \cdots + \frac{P_t}{(1+ke)^t}$$

Observe cómo a medida que avanzamos en el tiempo, el valor presente de la corriente de dividendos acumulados aumenta su participación en el precio total, a la par que el valor presente del precio futuro tiende a cero. La razón es sencilla: el valor de las acciones de una empresa está dado fundamentalmente por el valor presente de sus dividendos, pues si consideramos que venderemos las acciones dentro de muchos años, lo que obtengamos en aquel momento tiene hoy un valor que se aproxima a cero.
Finalmente, si el valor presente del precio futuro de las acciones en muchos años tiende a cero, lo que importa es la corriente de dividendos y podemos valuar las acciones simplemente descontando la corriente de dividendos con la tasa de rendimiento que exige el inversor para comprar acciones de esta compañía:

$$P = \frac{10}{0.20} = 50$$

La ecuación anterior también puede pensarse del siguiente modo: los accionistas están dispuestos a pagar \$50 por las acciones de la compañía, pues como saben que recibirán un dividendo de \$10 pagando \$50 están reconociendo implícitamente que quieren ganar un 20% (pues diez representa el veinte por ciento de cincuenta).

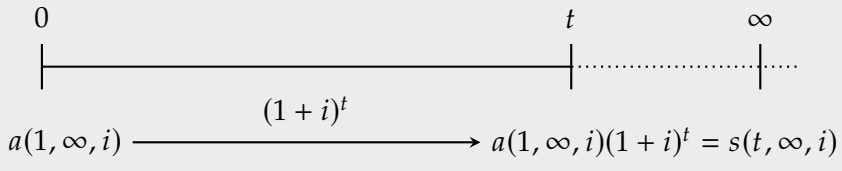
5.2.3 Rentas Diferidas

El valor de la renta diferida es igual a su correspondiente inmediata de pagos vencidos, pero descontada por el período de diferimiento, exactamente como lo vimos en el capítulo anterior para el caso de las rentas temporarias:

$$V(p+1, \infty, i) = \frac{C}{i} \cdot \frac{1}{(1+i)^p}$$

Donde:

- p: número de períodos de diferimiento.



5.2.4 Rentas Anticipadas

En la introducción, decíamos que no se conocen los montos de las rentas perpetuas, ya que el número de pagos tiende a infinito. Por lo tanto, no existe la imposición cuando hablamos de rentas perpetuas, pues para ser imposición, los pagos deben estar valuados en el último

período (n). Sin embargo, es posible plantear el caso de la renta anticipada, donde hay una serie de pagos que se anticipan al momento de valuación, que se produce en un momento t. Para obtener el valor en t, simplemente capitalizamos el valor de la renta perpetua inmediata por t períodos, de forma tal que todos los pagos realizados a perpetuidad son valuados en t.

5.3 Rentas Variables Temporarias en Progresión Geométrica

Hasta el momento hemos visto aquellas rentas cuyos pagos periódicos constituían siempre una suma constante. Podemos considerar ahora aquellas rentas cuyos pagos varían siguiendo alguna regularidad matemática. Se denomina "gradiente" a una serie de pagos periódicos que tiene una ley de formación, que hace referencia a que los pagos puedan aumentar o disminuir, con relación al pago anterior, en una cantidad constante en pesos o en porcentaje.

- **Rentas variables en progresión aritmética (gradiente lineal aritmético):** las rentas varían en progresión aritmética cuando cada pago es igual al anterior en más o en menos una suma fija R, en cuyo caso la renta variará en progresión aritmética creciente o decreciente, respectivamente.
- **Rentas variables en progresión geométrica (gradiente geométrico):** cada pago es igual al anterior multiplicado por un factor q (siendo q mayor, igual o menor a uno) en cuyo caso hablamos de rentas variables en progresión geométrica creciente o decreciente, respectivamente.

¿Cuándo aparecen rentas que varían en progresión geométrica o aritmética en la vida real? En el primer caso, diremos que en la valuación de acciones es muy utilizada la fórmula de Gordon de los dividendos crecientes; ésta plantea que los dividendos crecen a una tasa constante que transforma a la corriente de dividendos en una perpetuidad creciente en progresión geométrica. En el segundo caso, podemos decir que la corriente de intereses periódicos de un préstamo por sistema de amortización alemán, representa una progresión aritmética decreciente, puesto que al amortizarse el capital en cantidades iguales por período, los intereses se reducen siempre en una suma fija. Esto también ocurre a veces con bonos u obligaciones con programas de amortización periódica del capital.

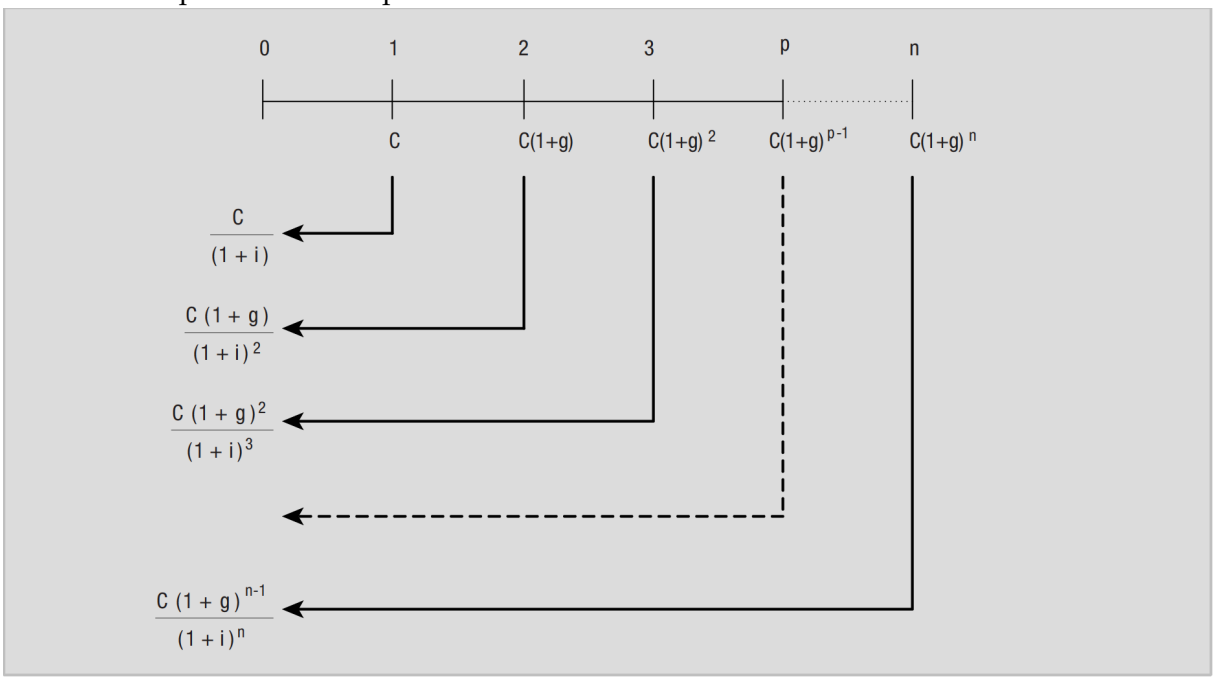


Figura 6.5 Valor presente de una renta con cuotas variables.

Figure 5.3:

5.3.1 Renta Inmediata con Pagos Variables Vencidos

$$(V_v)(1, n, i, g) = C \cdot \frac{1 - \left[\frac{(1+g)}{(1+i)}\right]^n}{i - g}$$

Donde:

- C: primera cuota.
- g: tasa de crecimiento de las cuotas.
- n: número de períodos.
- i: tasa de interés.

5.3.2 Caso Especial: ¿Qué ocurre cuando $g = i$?

Cuando la tasa de crecimiento es igual a la tasa de interés utilizada para el cálculo del valor presente ($g = i$), la suma de términos es igual a:

$$S = \frac{C}{(1+i)} \cdot n$$

En cuyo caso podemos valuar la renta multiplicando la cuota por n y dividiéndola por el factor de descuento (como a partir del segundo período las cuotas crecen a una tasa igual a la utilizada para calcular el valor presente, tenemos n cuotas descontadas por un solo período).

5.3.3 Rentas Variables Diferidas

Su valor es exactamente igual a la de la renta temporaria, inmediata, variable de pagos vencidos, descontada por el período de diferimiento:

$$(V_v)(p+1, n, i, g) = C \cdot \frac{1 - \left[\frac{(1+g)}{(1+i)}\right]^n}{i - g} \cdot \frac{1}{(1+i)^p}$$

5.3.4 Rentas Variables Anticipadas (Imposición)

Su valor es exactamente igual a la de la renta temporaria, inmediata, variable de pagos vencidos, capitalizada por $(1+i)^n$ en el caso de la imposición:

$$A_v(1, n, i, g) = C \cdot \frac{1 - \left[\frac{(1+g)}{(1+i)}\right]^n}{i - g} \cdot (1+i)^n$$

Por supuesto, para que una renta sea anticipada, basta con que el momento de iniciación de los pagos se anticipe al momento de valuación, con lo cual, podríamos tener una renta que se valúa en $n+1$ o en $n-1$ y sería anticipada, aunque no imposición, ya que para ser imposición debe valuarse siempre en el último período.

5.4 Rentas Variables Perpetuas en Progresión Geométrica

La fórmula de la renta perpetua variable en progresión geométrica tiene gran aplicación en la valuación de activos financieros como las acciones y también es utilizada a menudo para obtener el denominado "valor de la continuidad" o "valor terminal" de la firma, asumiendo que a partir de un determinado momento, el flujo de caja crece a una tasa constante.

5.4.1 Renta Inmediata, Variable, de Pagos Vencidos

Si retomamos la expresión para la renta variable temporaria, puede verse que cuando n tiende a infinito, el segundo término se anula ya que tiende a cero:

$$(V_v)(1, \infty, i, g) = \frac{C}{i - g}$$

La aplicación de esta fórmula requiere de una restricción: $i > g$.

5.4.2 La Aplicación de la Renta Perpetua de Pagos Variables para la Valuación de Acciones con Dividendos Crecientes

En rigor de verdad, la fórmula de la renta inmediata variable en progresión geométrica fue propuesta para el cálculo del valor de las acciones cuyos dividendos crecen a una tasa constante (Gordon & Schapiro, 1956), también llamada fórmula de valuación de los dividendos (DVM, Dividend Valuation Model). Puede pensarse que una compañía madura, como es el caso de una compañía de servicios públicos, crezca a una tasa constante, emparentada con la tasa a la cual crece la economía en la que opera.
Por ejemplo, si una firma retiene parte de sus utilidades y reinvierte en sí misma, luego es lógico suponer que las utilidades aumentarán en el futuro y los dividendos crecerán a una tasa g (growth). Suponga que los dividendos de la empresa Perpetua S. A. para el primer año son $D = 100$ y $g = 5\%$, siendo la tasa de rendimiento exigida por el inversor $i = 10\%$. Luego el valor de las acciones de Perpetua sería:

$$S = \frac{D}{i - g} = \frac{100}{0.10 - 0.05} = 2.000$$

Vamos ahora a explicitar lo que se encuentra detrás de esta fórmula. Supongamos que se trata de calcular el valor de las acciones de una firma que tiene un alto potencial de crecimiento, pues se mueve en un sector donde las posibilidades de expansión le obligan a reinvertir en sí misma una proporción de sus utilidades, de forma tal que no distribuye la totalidad de las mismas como dividendos, sino solo una parte. El resto es invertido dentro de la misma empresa para comprar activos de trabajo y seguir creciendo en ventas y resultados. Supongamos que la compañía como un todo crece a una tasa g (de growth, crecimiento). Es razonable que si las ventas, y todos los costos y gastos y los activos crecen a una tasa g, los activos también lo hagan.

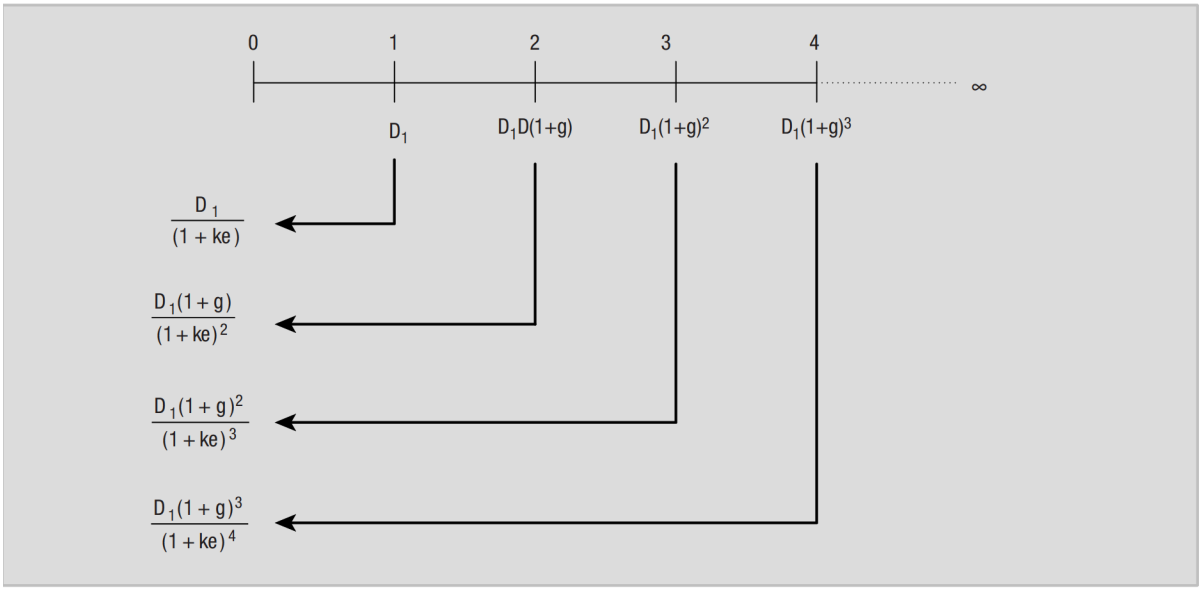


Figura 6.6 Valor presente de una corriente de dividendos con crecimiento constante.

Figure 5.4:

5.4.3 Críticas al Modelo de los Dividendos con Crecimiento

Se han realizado algunas críticas al modelo de los dividendos, tales como:

1. La fórmula no puede utilizarse a menos que $g < ke$.
2. La tasa de crecimiento g, en el mejor de los casos, no es constante.
3. Las compañías a veces no distribuyen dividendos o lo hacen muy irregularmente.

Podemos calcular ahora el precio de las acciones aplicando la fórmula:

$$P = \frac{D_1}{ke - g} = \frac{10}{0.20 - 0.05} = 66.66$$

Note que si la compañía no creciera, $g = 0$ y entonces el precio de las acciones de Perpetua S. A. sería igual al que obtuvimos en el apartado anterior, cuando la firma no crecía. Podemos despejar de la ecuación el rendimiento esperado por los accionistas cuando hay crecimiento:

$$ke = \frac{D_1}{P} + g = \frac{10}{66.66} + 0.05 = 0.20$$

En el primer caso, hemos de decir que en general $g < ke$. ¿Por qué ocurre esto? Si bien es posible encontrar de tanto en tanto negocios que tienen un gran crecimiento los primeros años, más tarde o más temprano la competencia y la entrada de productos sustitutos hará que la tasa de crecimiento confluya al crecimiento promedio de la economía en su conjunto. Esto quiere decir que a la larga, g se aproximará a la tasa de crecimiento del PBI, que sin lugar a dudas nunca alcanzará los valores que podría tomar ke, que en general se encuentran siempre por encima del diez por ciento.

Como dato de referencia, el PBI real de la Argentina creció a una tasa promedio geométrica del 3,1% durante el período 1900-2004. La economía de Estados Unidos creció en el mismo lapso a una tasa similar. Concluimos entonces que si bien una firma puede tener un crecimiento vigoroso en los primeros años, no podría sostenerlo, ya que en el límite (cuando n tiende a infinito) el tamaño de la compañía sería mayor al de la economía en la que opera, lo cual no tiene ningún sentido.

Es cierto que la tasa de crecimiento g no es constante, pero esto tampoco plantea un problema

insoluble: g representa la tasa promedio geométrica de crecimiento. Por caso, suponga que los dividendos de cierta empresa han crecido como se aprecia en la siguiente tabla:

Año	**Dividendos**	g
1991	100	—
1992	105	5,00%
1993	108	2,90%
1994	109	0,90%
1995	120	10,10%
1996	127	5,80%
1997	135	6,30%
1998	144	6,70%
1999	152	5,60%
2000	163	7,20%

Cuando calculamos la media geométrica, haciendo uso de la fórmula de la tasa de interés en el régimen compuesto, observamos que la tasa de crecimiento fue del 5%:

$$i = \left(\frac{163}{100}\right)^{1/9} - 1 = 5\%$$

5.4.4 Crecimiento por Fases

A veces, las compañías crecen por fases. Los negocios nuevos, cuando son exitosos, suelen crecer vigorosamente en una etapa inicial. Luego la competencia, la aparición de productos sustitutos y un mercado satisfecho hacen que la tasa de crecimiento se ubique en un nivel más cercano a la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto. Suponga que los dividendos de Telefonía Celular crecían al 5% durante los primeros 10 años de vida de la empresa para luego hacerlo al 2% desde el año 11 en adelante.

5.4.5 Renta Variable Diferida

Resulta ser igual a la perpetua inmediata descontada por p períodos:

$$V_v(p+1, \infty, i, g) = \frac{C}{i-g} \cdot \frac{1}{(1+i)^p}$$

5.4.6 Renta Variable Anticipada

Resulta ser igual a la perpetua inmediata capitalizada por t períodos:

$$A_v(1, \infty, i, g) = \frac{C}{i-g} \cdot (1+i)^t$$

Ejemplo: Suponga que una empresa paga dividendos perpetuos por \$100 que crecerán a razón de $g = 3\%$ anual. La tasa de interés $i = 13\%$ y usted desea calcular el valor que tendrían las acciones dentro de 10 años a partir de hoy.

$$\frac{100}{0.13 - 0.03} \cdot (1.13)^{10} = 3.394,6$$

5.5 Rentas Variables Temporarias en Progresión Aritmética

Una renta es variable en progresión aritmética cuando cada cuota es igual a la anterior, más o menos una cantidad fija. Sería el caso de un préstamo cuyas cuotas se incrementan en una suma fija o decrecen en una suma fija. El ejemplo inmediato es el sistema alemán de amortización, donde los intereses se reducen en una suma fija que es igual al producto de la amortización que se realiza en cada período por la tasa de interés.
Si restamos al valor de la primera renta el de la segunda descontada por n períodos (que corresponde descontar puesto que los valores de ambas rentas se encuentran en diferentes momentos de tiempo) obtendremos el valor de la renta entre 0 y n:

$$a(1,\infty,i) - a(1,\infty,i)\cdot\frac{1}{(1+i)^n} = a(1,n,i)$$

$$\frac{1}{i} - \frac{1}{i}\cdot\frac{1}{(1+i)^n} = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n\cdot i}$$

Ahora que hemos visto que una renta temporaria inmediata de pagos vencidos puede calcularse por medio de la resta de dos perpetuas con distintos momentos de iniciación de pagos, podemos plantear el eje de tiempo para la renta variable en progresión aritmética, cuya razón de variación definiremos como R, siendo R una suma fija que puede ser positiva o negativa.
Recuerde que $v = 1/(1+i)$.
Como puede observarse en el eje de tiempo, hemos descompuesto la renta variable en progresión aritmética en 4 corrientes, que valuaremos en el momento 0 (cero) por separado.

1. Es una renta temporaria inmediata de pagos vencidos, cuya cuota es C.
2. Esta renta se obtiene por diferencia entre dos rentas perpetuas: la primera renta perpetua la imaginamos comenzando al final del período 1 (uno) y se extiende hasta el infinito; su valor al final del período 1 es igual a R/i, pero como necesitamos valuarla en 0 la ajustamos por v (la descontamos por un período). Luego a este valor le restamos la renta perpetua que imaginamos comenzando al final del período n y se extiende hasta el infinito; su valor en n es igual a R/i pero como necesitamos valuarla en 0 para restársela a la primera renta perpetua que habíamos imaginado antes, la ajustamos por v^n (que equivale a descontarla por n períodos).

5.5.1 Renta Variable Inmediata de Pagos Vencidos

$$V_v(1,n,i,R) = \left(C + \frac{R}{i}\right)\cdot a(1,n,i) - \frac{R}{i}\cdot n\cdot v^n$$

Donde:

- C: primera cuota.
- R: razón de variación aritmética (suma fija).
- n: número de períodos.
- i: tasa de interés.
- $v = 1/(1+i)$: factor de descuento.

5.5.2 Renta Variable Diferida

Es igual a la renta inmediata de pagos vencidos, descontada por el período de diferimiento: para obtenerla multiplicamos la fórmula de la renta inmediata por el factor de descuento que comprende el período de diferimiento o aplazo $v^p = 1/(1+i)^p$.

$$V_v(p+1,n,i,R) = \left[\left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot a(1,n,i) - \frac{R}{i} \cdot n \cdot v^n\right] \cdot v^p$$

5.5.3 Imposición

Es igual a la renta inmediata de pagos vencidos, capitalizada por n períodos:

$$A_v(1,n,i,R) = V_v(1,n,i,R) \cdot (1+i)^n = \left[\left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot a(1,n,i) - \frac{R}{i} \cdot n \cdot v^n\right] \cdot (1+i)^n$$

Por supuesto, también puede calcularse la renta anticipada valuando la renta en un período diferente de n pero siempre con el requisito del momento de iniciación de pagos anticipándose al momento de valuación.

5.6 Rentas Variables Perpetuas en Progresión Aritmética

5.6.1 Renta Variable Inmediata de Pagos Vencidos

Como la fórmula para la renta temporaria inmediata es:

$$V_v(1,n,i,R) = \left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot a(1,n,i) - \frac{R}{i} \cdot n \cdot v^n$$

Cuando n tiende a infinito queda:

$$V_v(1,\infty,i,R) = \left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot a(1,\infty,i) = \left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot \frac{1}{i}$$

5.6.2 Renta Variable Diferida

Es igual a la perpetua inmediata descontada por el período de diferimiento:

$$V_v(p+1,\infty,i,R) = \left[\left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot a(1,\infty,i)\right] \cdot v^p = \left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{(1+i)^p}$$

5.6.3 Renta Variable Anticipada

Es igual a la perpetua inmediata capitalizada por t períodos (en las perpetuas, no hay imposición):

$$A_v(1,\infty,i,R) = \left[\left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot a(1,\infty,i)\right] \cdot (1+i)^t = \left(C + \frac{R}{i}\right) \cdot \frac{1}{i} \cdot (1+i)^t$$

5.7 Esquema y Fórmulas de Rentas Perpetuas y Variables

5.7.1 Rentas Perpetuas con Cuotas Constantes, de Pagos Vencidos

$$V(1,\infty,i) = \frac{C}{i}$$

En el caso de pagos adelantados, las fórmulas anteriores se multiplican por $(1+i)$. No hay imposición en perpetuidades.

Capítulo 6

Sistemas de Amortización de Préstamos

6.1 Introducción

En nuestro medio, existen diferentes modalidades de préstamos en cuanto a la devolución (amortización) del capital y la forma de cálculo de los intereses. En el contexto estricto de las finanzas, "amortizar" alude al proceso que extingue una deuda mediante el pago del capital, también llamado frecuentemente "principal". Entonces, cuando hablamos de amortizar un préstamo nos referimos al proceso por el cual se devuelve el capital que originó la obligación. Las modalidades más extendidas son las que calculan intereses sobre saldos, que en general podemos clasificarlos del siguiente modo:

1. Sistema francés
2. Sistema alemán
3. Sistema americano

6.2 Sistema Francés

Es uno de los sistemas más utilizados en nuestra plaza financiera y es también llamado sistema de amortización progresivo, debido a que la amortización del préstamo crece en progresión geométrica. Como los intereses se calculan sobre saldo, y este decrece a medida que se va devolviendo el capital, la amortización necesariamente debe crecer con el objeto de mantener la cuota constante. Entonces, tenemos que las cuotas de este sistema están compuestas por dos componentes:

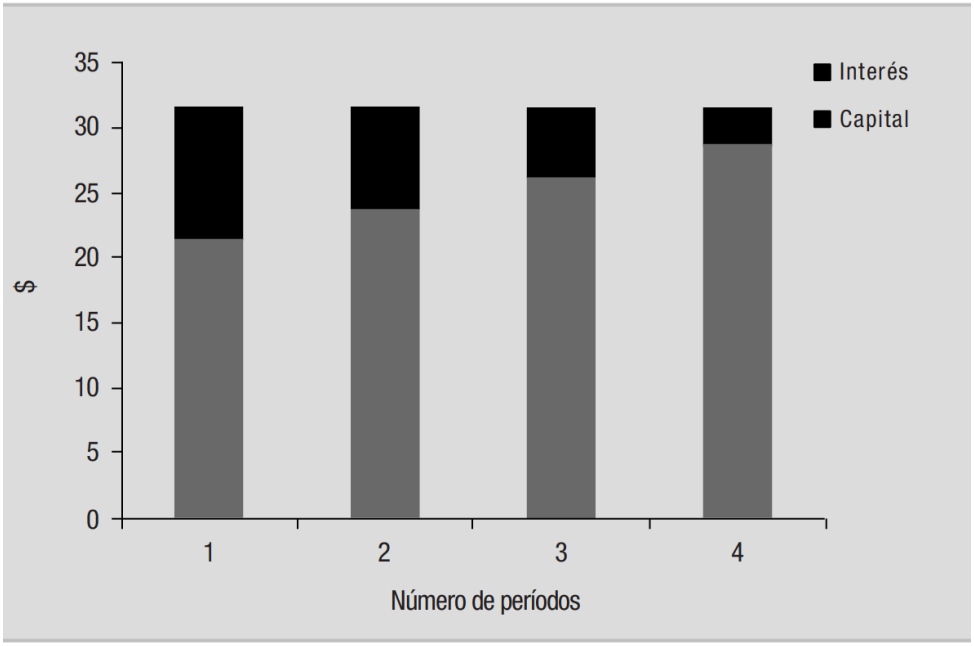


Figura 7.1 Composición de la cuota en el sistema francés.

Figure 6.1:

Cuota total = amortización periódica (t_p) + interés periódico $I(p-1, p)$

Observe cómo la última cuota contiene muy poco interés y prácticamente está compuesta solo por amortización de capital. Esto hace que la cancelación "anticipada" en este sistema —si lo

que se busca es un ahorro de intereses— sea conveniente hacerla al principio de éste, pues una cancelación anticipada en los últimos períodos generaría un ahorro muy bajo de intereses.

6.2.1 Fondo Amortizante y Amortización Periódica

El fondo amortizante (t_1): constituye la subcuota de amortización del primer período y es una de las variables más importantes del sistema francés, pues a partir de t_1 es posible calcular una gran cantidad de categorías. Representa el cimiento sobre el que luego se "edifica" la amortización del préstamo.

$$t_1 = C - V \cdot i$$

Donde:

- C: cuota total.
- V: valor del préstamo.
- i: tasa de interés.

La amortización periódica (t_p): representa la subcuota de amortización de un período cualquiera, y es igual a t_1 multiplicado por el factor de capitalización $(1 + i)$ elevado al número de período considerado menos 1 (uno). Por lo tanto, para calcular la amortización de un período cualquiera, hacemos:

$$t_p = t_1 \cdot (1 + i)^{p-1}$$

6.2.2 Total Amortizado a un Momento Determinado

Tabla 7.2 Cuadro de marcha, sistema francés. Deducción de fórmulas

P	V_p	$I_{(p-1,p)}$	C	t_p	T_p
1	V	$I_{(0,1)} = Vi$	C	$t_1 = c\text{-}Vi$	$T_1 = t_1$
2	$V\text{-}t_1$	$I_{(1,2)} = (V\text{-}t_1)i$	C	$t_2 = c\text{-}(V\text{-}t1)i = t_1 + t1i = t_1(1+i)$	$T_2 = t_1 + t_2 = t_1 + t_1(1+i)$
p	$V\text{-}t_1\text{-}t_2\text{-}....\text{-}t_{p-1}$	$I_{(p-1,p)} = (V\text{-}t_1\text{-}t_2\text{-}....\text{-}t_{p-1})i$	C	$t_p = c\text{-}(V\text{-}t_1\text{-}t_2\text{-}...\text{-}t_{p-1})i = t_1(1+i)^{p-1}$	$T_p = t_1 + t_2 + ... + t_p$ $= t_1(1+i) + t_1(1+i)^2 + ... + t_1(1+i)^{p-1}$
n	$V\text{-}t_1\text{-}t_2\text{-}....\text{-}t_{n-1}$	$I_{(n-1,n)} = (V\text{-}t_1\text{-}t_2\text{-}...\text{-}t_{n-1})i$	C	$t_n = t_1(1+i)^{n-1}$	$T_n = t_1\ s(1,i,n) = t_1\ (1+i)^{n-1}$

Figure 6.2:

Total amortizado a un momento determinado (T_p): representa el total amortizado del préstamo a un período y es una suma de subcuotas de amortización "impuestas" al período p; en tal sentido representa una imposición de t_1 por p períodos:

$$T_p = t_1 \cdot \frac{(1 + i)^p - 1}{i}$$

Y para el total al período n:

$$T_n = t_1 \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

6.2.3 Valor del Préstamo, Cuota, Número de Períodos y Tasa de Interés

Valor del préstamo:

$$V = C \cdot a(1, n, i) = C \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n \cdot i}$$

Cuota del préstamo:

$$C = V \cdot \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

Número de períodos:

$$n = \frac{\ln\left(\frac{C}{C - V \cdot i}\right)}{\ln(1+i)}$$

Tasa de interés del préstamo:
Puede obtenerse por el método de la interpolación lineal reiterada o con otros métodos iterativos. La interpolación lineal reiterada fue descrita en el Capítulo 5 cuando tratamos las rentas temporarias.
La tasa de interés en los préstamos sobre saldos es siempre igual a la tasa de interés implícita o TIR que obtiene el prestamista, y puede calcularse por interpolación lineal reiterada o algún otro método iterativo, como el método de aproximaciones sucesivas. Pero aquí debemos realizar un comentario importante: para que el prestamista obtenga un rendimiento igual a i por cada préstamo que otorga, debe necesariamente reinvertir las cuotas que va cobrando de sus clientes a la misma tasa i, es decir, que debe prestar nuevamente ese dinero a la misma tasa de interés. Si lo hiciera a una tasa menor, el rendimiento al vencimiento disminuiría, en cuyo caso el cálculo del rendimiento obedecería a una tasa de rentabilidad compuesta obtenida, llamada a menudo "TIR modificada".

6.2.4 Cálculo del Saldo del Préstamo: Métodos Prospectivo y Retrospectivo

El cálculo del saldo del préstamo en un momento determinado es un cálculo muy común en la operatoria bancaria. Esto puede hacerse por dos métodos: el método prospectivo y el método retrospectivo que describimos a continuación.

Método Prospectivo

Consiste en determinar el saldo del préstamo en un momento dado (por convención establecemos que ese momento se encuentra al final de un período p) actualizando las cuotas aún no abonadas con la tasa de interés del préstamo.
En el método "prospectivo" vamos desde el futuro al presente, al actualizar la cantidad $n - p$ cuotas.

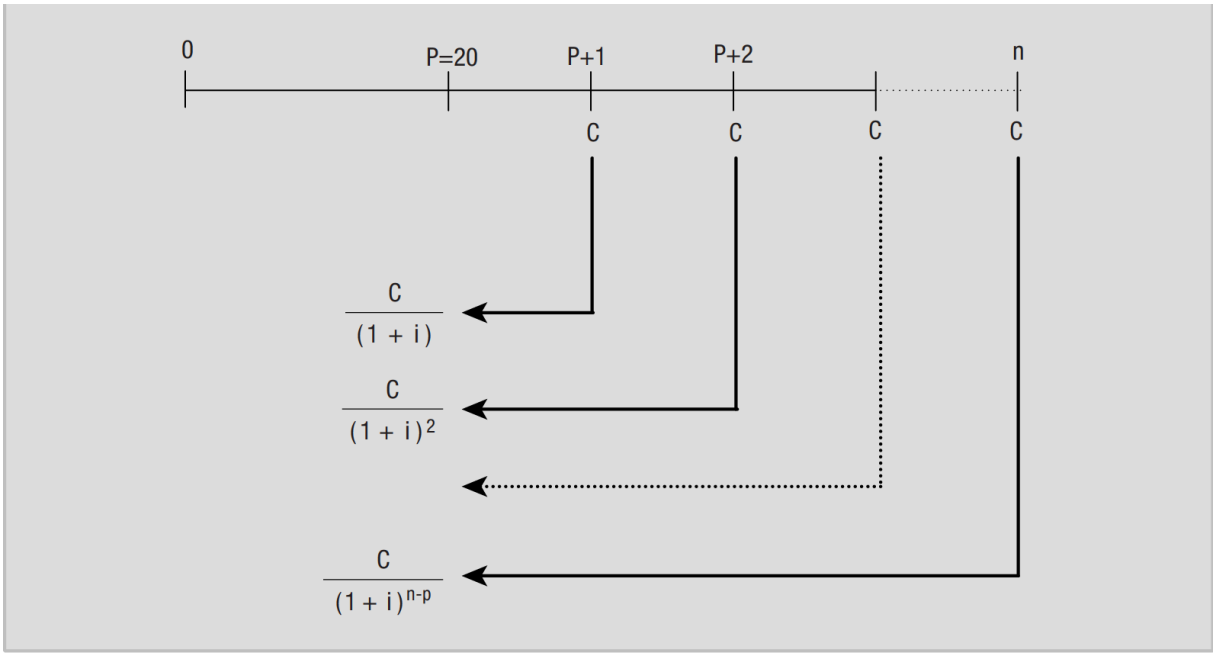


Figura 7.2 Saldo del préstamo por el método prospectivo.

Figure 6.3:

$$V(p) = C \cdot a(1, n-p, i) = C \cdot \frac{(1+i)^{n-p} - 1}{(1+i)^{n-p} \cdot i}$$

Método Retrospectivo

Aquí se calcula el saldo del préstamo restando al valor total de éste (V) el total amortizado (T_p) al final de un período cualquiera p. Calcula exactamente el mismo saldo que el método prospectivo, pero de otra forma: resta al valor total del préstamo una imposición de p amortizaciones periódicas.

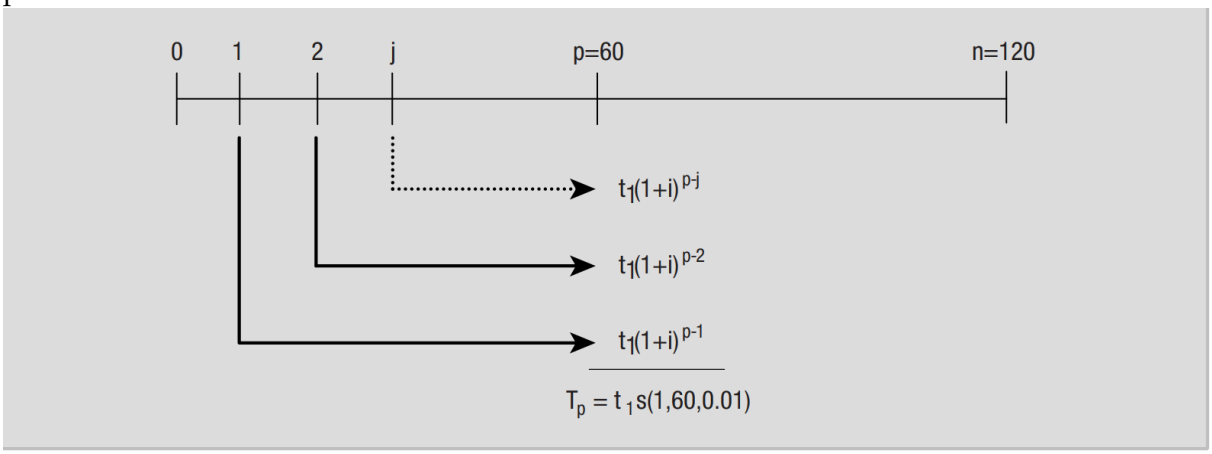


Figura 7.3 Saldo del préstamo por el método retrospectivo.

Figure 6.4:

$$V(p) = V - T_p = V - t_1 \cdot \frac{(1+i)^p - 1}{i}$$

Normalmente, el saldo se calcula por el método prospectivo pudiendo usar como control el método retrospectivo.

6.2.5 Tiempo Medio de Reembolso

El Tiempo Medio de Reembolso (TMR) representa la cantidad de períodos que se demora en devolver la mitad del capital. En el caso del sistema francés, esto se produce siempre después de la mitad del plazo del préstamo, debido a la amortización creciente (naturalmente, no podría amortizarse la mitad del préstamo en la mitad del plazo, puesto que la amortización creciente en progresión geométrica generaría que al final se amortizara un valor mayor que el préstamo original).
Podemos expresar el tiempo medio de reembolso de la siguiente forma: como $V = T_n$ y queremos averiguar cuál es el tiempo que se tarda en reembolsar la mitad del préstamo, igualamos $T_n/2$ con la fórmula del total amortizado a un período:

$$\frac{T_n}{2} = T_p = t_1 \cdot \frac{(1+i)^p - 1}{i}$$

Reemplazando T_n por su fórmula:

$$t_1 \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot 2} = t_1 \cdot \frac{(1+i)^p - 1}{i}$$

Simplificando t_1 e i:

$$\frac{(1+i)^n - 1}{2} = (1+i)^p - 1$$

$$\frac{(1+i)^n - 1}{2} + 1 = (1+i)^p$$

Aplicando logaritmos:

$$p(\text{TMR}) = \frac{\ln\left[\dfrac{(1+i)^n + 1}{2}\right]}{\ln(1+i)}$$

El tiempo medio de reembolso depende de dos variables:

1. El plazo del préstamo.
2. La tasa de interés.

Cuando ambos aumentan, aumenta el TMR; en el primer caso, es claro que al aumentar el plazo del préstamo también incrementa el plazo para amortizar la mitad de éste y, en el caso de un aumento de la tasa de interés, al aumentar la participación relativa del interés en la cuota, también alarga el tiempo medio de reembolso.

6.2.6 Fondo Amortizante

El fondo amortizante (t_1) lo podemos calcular como $t_1 = C - V \cdot i$ como se vio en el cuadro de marcha, o con el solo dato de la cuota. Teniendo en cuenta que:

$$T_n = V$$

$$t_1 \cdot s(1, n, i) = C \cdot a(1, n, i)$$

Y como una imposición es igual a una renta inmediata actualizada por n períodos, tenemos:

$$t_1 \cdot s(1, n, i) = C \cdot \frac{s(1, n, i)}{(1+i)^n}$$

Simplificando términos queda:

$$t_1 = \frac{C}{(1+i)^n}$$

6.2.7 Intereses Periódicos

Los calculamos multiplicando la tasa de interés por el saldo de deuda. Por ejemplo, si queremos calcular el interés que se paga en un período contenido entre $p-1$ y p, hacemos:

$$I(p-1,p) = i \cdot V_{p-1} = i \cdot C \cdot \frac{(1+i)^{n-(p-1)} - 1}{(1+i)^{n-(p-1)} \cdot i}$$

O también:

$$I(p-1,p) = i \cdot V_{p-1} = i \cdot C \cdot \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^{n-(p-1)}}}{i} = C \cdot \left[1 - \frac{1}{(1+i)^{n-(p-1)}}\right]$$

6.2.8 Intereses Abonados entre Períodos no Consecutivos

Supongamos que queremos saber la cantidad de intereses abonados a lo largo de un préstamo.

$$I(0,n) = n \cdot C - V$$

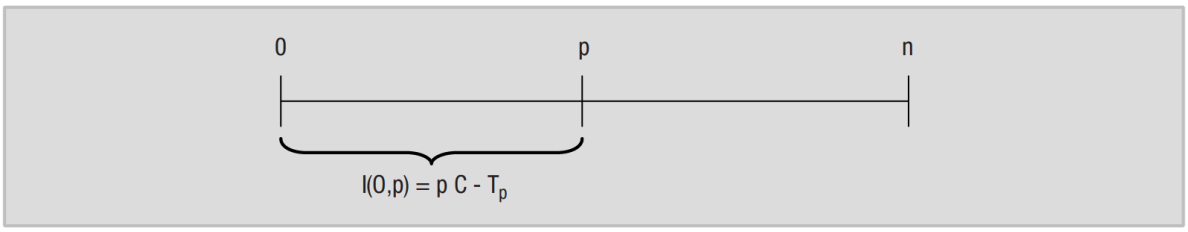
Como $V = T_n$, también podemos hacer:

$$I(0,n) = n \cdot C - T_n$$

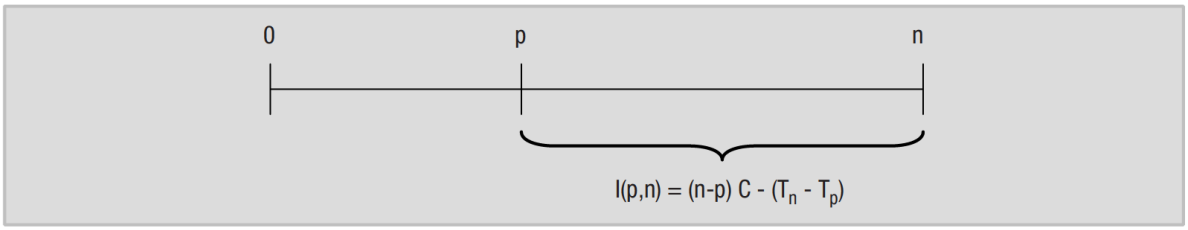
A partir de ahora, para los siguientes casos, siempre razonaremos de la siguiente forma:

Intereses = Número de cuotas pagas $\times$ C $-$ total amortizado a un período

Por ejemplo, para los intereses abonados entre 0 y **p**:



Para los intereses abonados entre **p** y **n**:



Para los intereses abonados entre **p** y **k**:

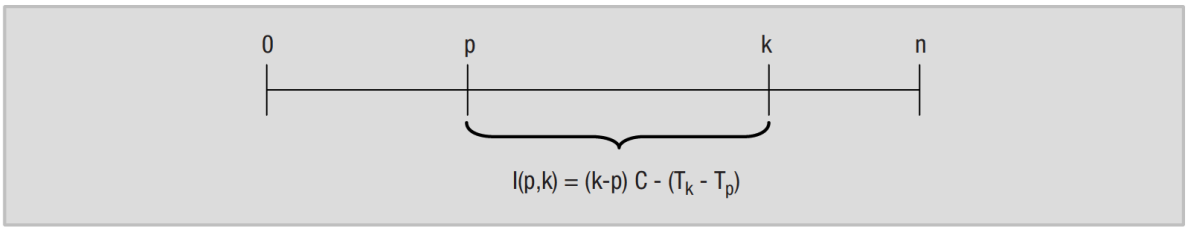


Figure 6.5:

Para los intereses abonados entre 0 y p:

$$I(0,p) = p \cdot C - T_p = p \cdot C - t_1 \cdot \frac{(1+i)^p - 1}{i}$$

Para los intereses abonados entre p y n:

$$I(p,n) = (n-p) \cdot C - (T_n - T_p) = (n-p) \cdot C - t_1 \cdot \left[\frac{(1+i)^n - (1+i)^p}{i}\right]$$

Para los intereses abonados entre p y k:

$$I(p,k) = (k-p) \cdot C - (T_k - T_p) = (k-p) \cdot C - t_1 \cdot \left[\frac{(1+i)^k - (1+i)^p}{i}\right]$$

Tabla 7.3 Resumen de fórmulas para el sistema francés

Categoría	Fórmula
Valor del préstamo	$V = C\ \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n\ i}$
Cuota	$C = V\ \frac{(1+i)^n i}{(1+i)^n - 1}$
Número de períodos	$n = \frac{\ln\left(\frac{C}{C - Vi}\right)}{\ln(1+i)}$
Tasa de interés	Interpolación lineal Aproximaciones sucesivas, fórmula de Baily
Amortización periódica	$t_p = t_1\ (1+i)^{p-1}$ Fórmula alternativa: $t_p = C - iV_{p-1} = C\left[1 - i\ \frac{(1+i)^{n-(p-1)} - 1}{(1+i)^{n-(p-1)} i}\right]$

Figure 6.6:

Tabla 7.3 Continuación

Categoría	Fórmula
Total amortizado	$T_p = t_1 \frac{(1+i)^p - 1}{i}$
Fondo amortizante	$t_1 = \frac{C}{(1+i)^n}$ Fórmula alternativa: $t_1 = C - Vi$
Interés periódico	$I(p-1,p) = i\,C\frac{(1+i)^{n-(p-1)} - 1}{(1+i)^{n-(p-1)}i}$ Fórmula alternativa: $I(p-1,p) = t_1\left[(1+i)^n - (1+i)^{p-1}\right]$
Intereses entre períodos	$I(p,k) = (k-p)\,C - t_1\left[\frac{(1+i)^k - (1+i)^p}{i}\right]$
Tiempo medio de reembolso	$p(TMR) = \frac{\ln\left[\frac{(1+i)^n - 1}{2} + 1\right]}{\ln(1+i)}$
Saldo del préstamo	Método prospectivo $V_p = C\,\frac{(1+i)^{(n-p)} - 1}{(1+i)^{(n-p)}\,i}$ $V_p = V - T_p = V - t_1\,\frac{(1+i)^p - 1}{i}$

Figure 6.7:

6.2.9 Indexación en el Sistema Francés

La última parte de nuestro análisis sobre el sistema francés tratará sobre los efectos de la indexación sobre todas las categorías del préstamo y en particular, la cuota.
La indexación es un proceso por el cual se aplica la inflación pasada en los contratos. En el caso de un préstamo, existen dos variantes:

1. El capital se ajusta por la inflación pasada y luego pasan a ajustarse los intereses y la cuota, ya que éstos forman parte del sistema.
2. Se ajusta la tasa de interés del préstamo por la inflación, para definir una tasa de interés aparente.

Ajuste por Unidad de Valor Real

Cuando se analiza el sistema de ajuste por unidad de valor real, se tiene que:

1. El factor de ajuste por inflación es un factor escindible que se adiciona a las fórmulas tradicionales.
2. La tasa de amortización del préstamo no sufre variación.
3. La tasa interna de retorno del flujo corregido por la inflación es igual a la tasa aparente que se obtiene de la relación de Fisher: $i_a = (1 + \pi)(1 + i_r) - 1$.

La unidad de valor real se ajusta período a período de la siguiente manera:

$$UV_1 = UV_0 \cdot (1 + \pi)$$

Donde:

- UV_0: unidad de valor real en el momento inicial.
- UV_1: unidad de valor real en el período siguiente.
- π: tasa de inflación del período.

Tasa de Interés Aparente bajo Inflación

Bajo inflación, la tasa del préstamo es igual a la tasa operativa de la relación de Fisher:

$$i_a = (1 + \pi)(1 + i_r) - 1$$

Donde:

- i_a: tasa de interés aparente.
- i_r: tasa de interés real.
- π: tasa de inflación.

Inflación Variable

En el caso de que la inflación sea variable período a período, la tasa de interés aparente se calcula mediante la media geométrica de las tasas de inflación observadas:

$$i_a = (1 + i_r) \cdot \left[\prod_{t=1}^{n} (1 + \pi_t) \right]^{\frac{1}{n}} - 1$$

Donde:

- i_a: tasa de interés aparente.
- i_r: tasa de interés real.
- π_t: tasa de inflación del período t.
- m: número de períodos de capitalización.

La Cuota Balloon

Dado un ingreso monetario Y y un tope sobre un tanto por ciento $\left(\frac{i}{100}\right)$, se establece una cuota C_{III} que debe ser igual o mayor a la del préstamo:

$$Y \cdot \frac{i}{i_0} = C_{III}$$

Donde:

- Y: ingreso monetario disponible.
- i: tasa de interés vigente.
- i_0: tasa de interés de referencia.
- C_{III}: cuota máxima que puede pagar el deudor.

La cuota balloon C_B debe ser igual o menor a la cuota máxima C_{III}, y el valor del préstamo se determina mediante:

$$C_B \leq C_{III}$$

$$V = C_{III} \cdot a(1, m, i)$$

Donde:
- V: valor del préstamo.
- C_B: cuota balloon.
- C_{III}: cuota máxima que puede pagar el deudor.
- $a(1, m, i)$: factor de actualización de una renta inmediata de pagos vencidos.

El valor del préstamo también puede expresarse como la suma del valor presente de las cuotas ordinarias más el valor presente del pago extraordinario (P.E.):

$$V = C_B \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-m}}{i} + P.E. \cdot \frac{1 - (1 + i^*)^{-m}}{i^*}$$

Donde:
- C_B: cuota balloon.
- $P.E.$: pago extraordinario.
- i: tasa de interés de las cuotas ordinarias.
- i^*: tasa de interés del pago extraordinario.
- m: número de períodos.

Si i^* y m son conocidos y precedidos de capitalización, por los cuales se produce el pago extraordinario, costos e impuestos se incluyen en el C.F.T.

El Costo Financiero Total (C.F.T.)

El C.F.T. es una tasa implícita que iguala el valor presente del flujo de fondos del préstamo con el valor obtenido en préstamo:

$$V = \frac{\sum_{j=1}^{m} C_j}{(1 + k)^j}$$

Donde:
- V: valor del préstamo.
- C_j: cuota del período j.
- k: costo financiero total (C.F.T.).
- m: número de períodos.

En los casos donde la cuota incluye comisiones, éstas se calculan sobre el valor nominal del préstamo:

$$V - P = \frac{\sum_{j=1}^{m} C_j}{(1 + k)^j}$$

Donde:
- P: comisiones y gastos deducidos del préstamo.

6.3 Sistema Alemán

La cuota de este sistema también está compuesta por una parte de amortización de capital y una parte de interés, pero a diferencia del sistema francés, la amortización periódica es constante y siempre representa un enésimo del préstamo; debido a ello, y como los intereses se calculan sobre un saldo que decrece siempre en una suma fija, la corriente de intereses periódicos representa una progresión aritmética decreciente.
Al ser la amortización constante y los intereses decrecientes, la cuota total del préstamo también es decreciente:

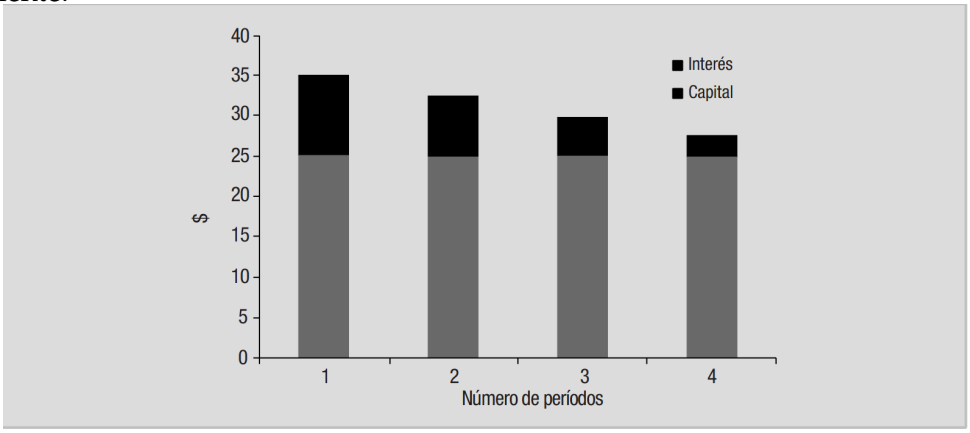


Figura 7.7 Composición de la cuota en el sistema alemán.

Figure 6.8:

$$C_p = \text{amortización periódica } (V/n) + \text{interés periódico } I(p-1, p)$$

6.3.1 Amortización Periódica

La amortización periódica (t_p) siempre es igual a un enésimo del total del préstamo ($1/n$) puesto que todas las cuotas de amortización son iguales a V/n:

$$t_p = \frac{V}{n}$$

6.3.2 Cálculo del Saldo del Préstamo: Métodos Prospectivo y Retrospectivo

Método Prospectivo

En este método, el saldo del préstamo se calcula multiplicando la cuota de capital por la cantidad de cuotas que falta pagar. Como la porción de capital es siempre constante, es muy fácil calcular el saldo del préstamo en el sistema alemán.

$$V(p) = (n-p) \cdot \frac{V}{n}$$

Método Retrospectivo

En el método retrospectivo, vamos del pasado hacia el presente, entonces calculamos el saldo a través de la diferencia entre el préstamo que recibimos y el total amortizado del préstamo a un período p:

$$V(p) = V - T_p = V - p \cdot \frac{V}{n} = V \cdot \left[1 - \frac{p}{n}\right]$$

6.3.3 Intereses Periódicos

El interés de un período (comprendido entre el final del período $p-1$ y el final del período p) se calcula multiplicando la tasa de interés por el saldo del préstamo al final del período $p-1$:

$$I(p-1,p) = i \cdot V(p-1) = i \cdot [n-(p-1)] \cdot \frac{V}{n} = i \cdot (n-p+1) \cdot \frac{V}{n}$$

6.3.4 Cuota Periódica

Es la suma de los intereses periódicos y la amortización periódica:

$$C_p = \frac{V}{n} + i \cdot (n-p+1) \cdot \frac{V}{n} = \frac{V}{n} \cdot \left[1 + i \cdot (n-p+1)\right]$$

6.3.5 Intereses Abonados entre Períodos no Consecutivos

A veces, puede ser interesante saber qué cantidad de intereses se pagan entre dos períodos no consecutivos.
Siendo el interés de un período cualquiera igual a:

$$I(p-1,p) = i \cdot (n-p+1) \cdot \frac{V}{n}$$

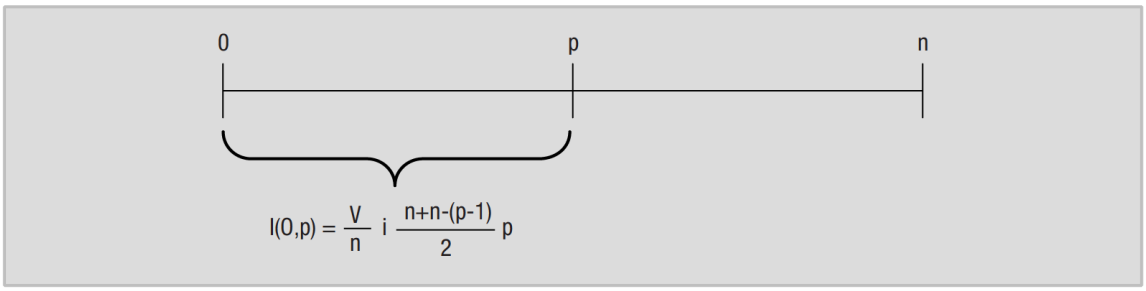
Los intereses totales abonados durante el préstamo son iguales a una sumatoria de intereses periódicos:

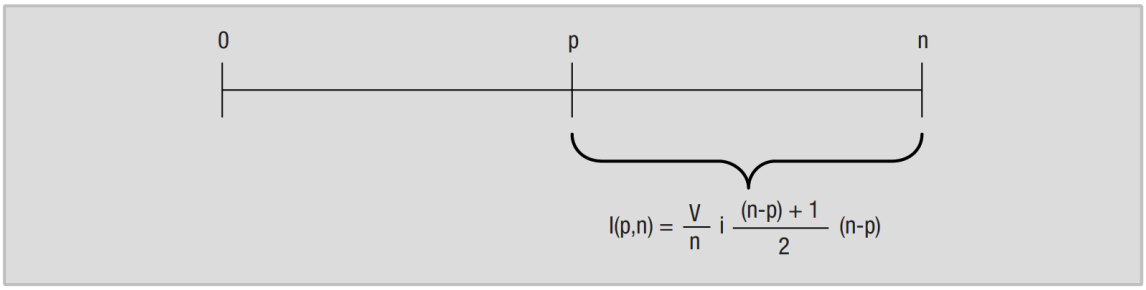
$$I(0,n) = \sum_{p=1}^{n} i \cdot (n-p+1) \cdot \frac{V}{n}$$

Ahora podemos expresar los intereses abonados entre cero y n como:

$$I(0,n) = \frac{V}{n} \cdot i \cdot \frac{n+1}{2} \cdot n = V \cdot i \cdot \frac{n+1}{2}$$

Seguimos el mismo camino para expresar el cálculo de intereses entre otros períodos intermedios:





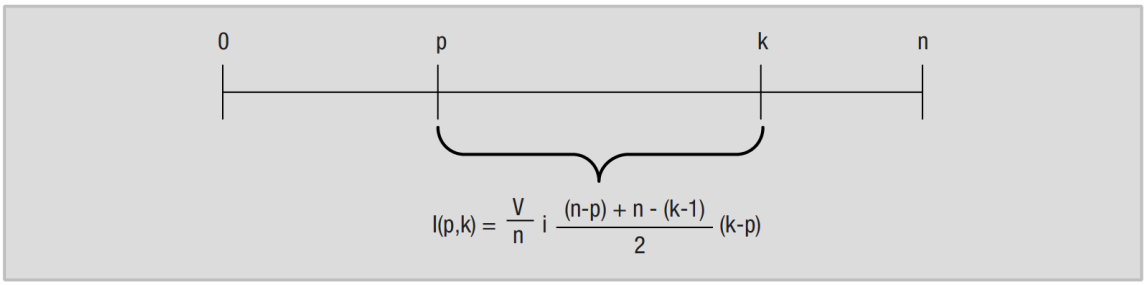


Figure 6.9:

Tabla 7.9 Fórmulas del sistema alemán

Categoría	Fórmula
Amortización periódica	$t_p = \frac{V}{n}$
Interés periódico	$I(p-1,p) = [n-(p-1)]\frac{V}{n}$
Cuota	$C_p = \frac{V}{n}[1+i(n-p+1)]$
Tasa de interés	Interpolación lineal
Total amortizado	$T_p = p\frac{V}{n}$
Intereses entre períodos no consecutivos	$I(p,k) = \frac{V}{n} i \frac{(n-p)+n-(k-1)}{2}(k-p)$
Saldo del préstamo	Método prospectivo $V_p = (n-p)\frac{V}{n}$ Método retrospectivo $V_p = V\left[1-\frac{p}{n}\right]$

Figure 6.10:

6.4 Sistema Americano

En este sistema, se abonan únicamente intereses calculados sobre saldo (que siempre serán iguales a $i \cdot V$) y el capital se devuelve en una única cuota al final del préstamo.
Debido al esfuerzo financiero que significa devolver todo el capital de una sola vez, es posible que el deudor decida facultativamente (o se obligue por medio de un contrato) ahorrar en una institución una suma de dinero periódica (cuota facultativa) que le permita componer el capital del préstamo que tiene que devolver al vencimiento. De manera que en el sistema americano podemos tener dos variantes: el tradicional y con constitución de un fondo de amortización o sinking fund. Algunas entidades como el Banco Mundial otorgaron créditos de este tipo a empresas argentinas en el pasado, tal es el caso de Hidronor. A veces, las empresas emiten bonos con cláusulas de sinking fund, donde se establecen cláusulas conocidas como sinking fund redemption, procedimiento mediante el cual un instrumento de renta fija o bono se va amortizando periódicamente de forma parcial en las fechas previstas para ello. El prestatario debe ir asignando los ingresos que va recibiendo de su actividad a un fideicomiso en donde se mantienen cuentas de reserva para el servicio de la deuda.

6.4.1 Sistema Americano Tradicional

En el sistema americano tradicional, se pagan solamente intereses sobre el capital y éste se devuelve en la última cuota.

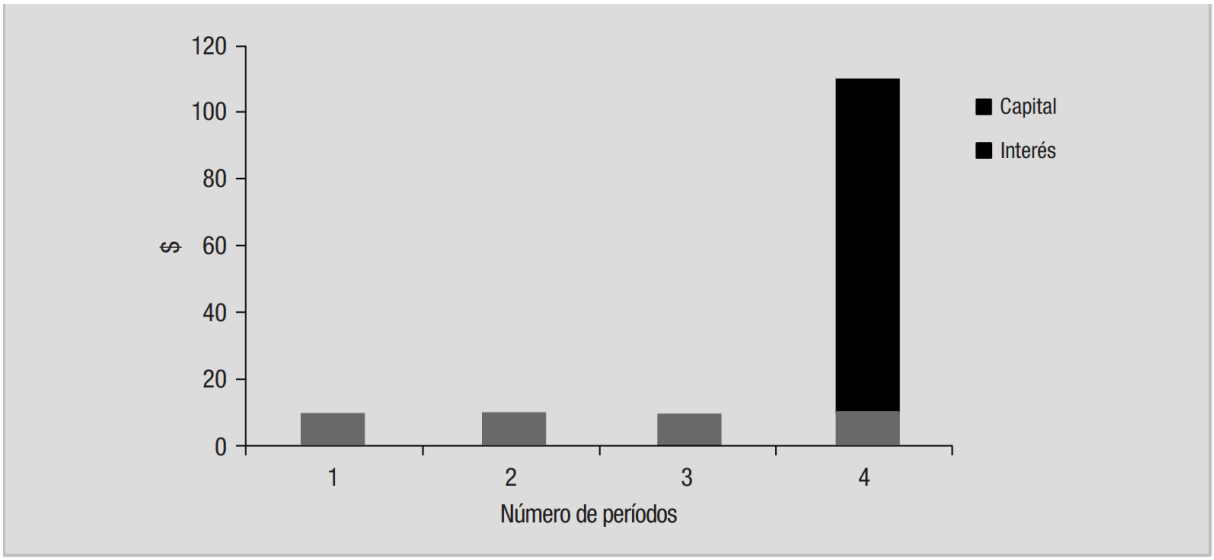


Figura 7.10 Cuota sistema americano.

Figure 6.11:

6.4.2 Sistema Americano con Constitución de Fondo de Amortización

Es una variante del sistema americano tradicional, aunque en este caso es posible realizar un ahorro periódico en forma voluntaria, con el fin de componer el capital del préstamo (V). Así es como se deposita una suma de dinero en una institución financiera donde se gana una tasa de interés i' (que es una tasa de interés pasiva) por lo cual esta modalidad a veces es denominada "sistema de las dos tasas" puesto que se paga una al banco por el préstamo y se gana otra en el ahorro voluntario. Como el deudor está pagando en este caso dos cuotas (la de interés del préstamo y la facultativa) su cuota total sería:

$$C_{\text{AM}} = V \cdot i + C_F$$

Donde C_F (Cuota Facultativa) es la que le permite acumular el valor del préstamo y esta corriente de pagos tiene la forma de una imposición para acumular V:

$$V = C_F \cdot s(1, n, i')$$

Por lo tanto, la cuota facultativa es:

$$C_F = \frac{V}{s(1, n, i')} = V \cdot s(1, n, i')^{-1}$$

Siendo i' la tasa que se gana en el ahorro de las cuotas facultativas para constituir el fondo de amortización.

6.4.3 Comparación del Sistema Americano de las Dos Tasas con el Sistema Francés

Si $i' = i$, podemos reemplazar en la ecuación de la cuota total que se pagaría con constitución de fondo de amortización para demostrar que la cuota total que se pagaría entonces en esta variante del sistema americano sería igual a la cuota que se abonaría por idéntico préstamo en el sistema francés:

$$C_{\text{AM}} = V \cdot i + V \cdot s(1, n, i)^{-1} = V \cdot \left[i + s(1, n, i)^{-1} \right]$$

Y como:

$$i + s(1, n, i)^{-1} = a(1, n, i)^{-1}$$

Reemplazando esta última expresión en la anterior queda:

$$C_{\text{AM}} = V \cdot a(1, n, i)^{-1} = V \cdot \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

Que es igual a la expresión de la cuota para el sistema francés.

Queda demostrado entonces que si la tasa de interés ganada en el ahorro de la cuota facultativa i' fuera igual a la i del préstamo, la cuota total que pagaríamos en esta variante del sistema americano sería igual a la cuota que se abonaría en el sistema francés. Hemos realizado la comparación con la cuota del sistema francés puesto que esta última es constante (en el sistema americano, con constitución de fondo de amortización también se paga una cuota constante, que es igual a la cuota del préstamo más la cuota facultativa).
A la vez, surge una nueva tasa efectiva para el tomador del préstamo cuando $i' \neq i$, que llamaremos i'' y que podemos resumir así:

$$\begin{aligned}
\text{Si } i' > i \quad &\Longrightarrow \quad C_{\text{AM}} < C \quad \text{y} \quad i'' < i \\
\text{Si } i' = i \quad &\Longrightarrow \quad C_{\text{AM}} = C \quad \text{y} \quad i'' = i \\
\text{Si } i' < i \quad &\Longrightarrow \quad C_{\text{AM}} > C \quad \text{y} \quad i'' > i
\end{aligned}$$

Capítulo 7

Métodos de Evaluación de Proyectos de Inversión

7.1 Introducción

Las decisiones de inversión son las más importantes en las finanzas corporativas. Piense que son los activos los que tienen capacidad de generar rendimientos; por lo tanto, para incrementar la riqueza de los accionistas, la compañía debe invertir en aquellos activos que sean capaces de crear valor. La inversión en maquinarias, naves industriales, equipos y activos de trabajo requiere de una planificación y una evaluación de las bondades de ésta. Esto es lo que entendemos por "evaluación de proyectos" y en una definición más amplia nos referimos al "presupuesto de capital".

7.2 El Período de Recupero (Payback)

Este método nos dice la cantidad de períodos que deben transcurrir para que el flujo de efectivo acumulado iguale a la inversión inicial.

Tabla 8.1 Flujo de fondos

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
A	-600	100	200	200	200	100

Figure 7.1:

El payback es igual a 3,5 años ya que será necesario que transcurran tres años y medio para recuperar la inversión original. La ventaja de este método radica en la facilidad de su cálculo.

7.2.1 Desventajas del Payback

El período de recupero tiene una serie de limitaciones que comienzan cuando reparamos que no tiene en cuenta la rentabilidad. Sus inconvenientes son:

- No mide la rentabilidad, solamente el tiempo que se tarda en recuperar la inversión.
- No tiene en cuenta el valor tiempo del dinero.
- No considera los flujos de fondos que se generan después de recuperada la inversión original, lo cual podría significar una elección errónea.

7.2.2 Período de Recupero Descontado (Discounted Payback)

El período de recupero descontado es una variante mejorada del payback, ya que tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, al expresar los flujos de fondos futuros en valor presente. Esto repara el inconveniente del valor tiempo, pero mantiene los que señalamos en la sección anterior (sigue sin medir rentabilidad y no tiene en cuenta los flujos que se producen después de recuperada la inversión). Tomando el ejemplo del proyecto B, donde se demoraban 4 períodos en recuperar la inversión original, al descontar cada flujo de fondos por una tasa de oportunidad del 10%, el recupero de la inversión toma algo más de tiempo. Siendo el factor de descuento igual a $1/(1+i)^j$ donde j es el período al que corresponde el flujo de efectivo.

Tabla 8.3 Flujo de fondos expresado en valor presente

Período	FF	Factor de descuento	Valor presente
1	150	0,9090	136,3
2	150	0,8264	123,9
3	150	0,7513	112,7
4	150	0,6830	112,4
5	150	0,6209	93,1
	Total		578,4

Figure 7.2:

7.3 El Valor Presente Neto

El Valor Presente Neto (VPN) también conocido como Valor Actual Neto (VAN) se define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente del flujo de caja esperado y el desembolso inicial de la inversión (CF_0). La expresión del valor presente neto es la siguiente:

$$\text{VPN} = -\text{CF}_0 + \frac{\text{CF}_1}{(1+k)} + \frac{\text{CF}_2}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{\text{CF}_n + \text{VT}}{(1+k)^n}$$

En el último flujo de fondos, aparece un término VT que en la terminología financiera se lo conoce como "Valor Terminal". El VT puede verse como el flujo de fondos que se obtiene si el negocio es liquidado o el valor de la continuidad si el proyecto sigue en marcha, en cuyo caso suele ser estimado con la fórmula de la perpetuidad. Para calcular el VPN, los flujos de efectivo esperados (CF_j) son descontados previamente con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital (k) y luego se resta el desembolso inicial de la inversión.

7.3.1 Ejemplo

Supongamos que la compañía Azzurra está pensando en invertir dinero en una cadena de pizzerías que le requiere una inversión de $1.000 y genera un flujo de fondos neto de $500 los dos primeros años y $800 al final de su vida, donde se liquidan las instalaciones y el capital de trabajo (por lo tanto, en el último valor incluimos el valor de realización de los activos neto de impuestos). Si asumimos que el costo de oportunidad del capital es $k = 10\%$, el valor presente neto del proyecto sería:

$$\text{VPN} = -1.000 + \frac{500}{(1+0.10)} + \frac{500}{(1+0.10)^2} + \frac{800}{(1+0.10)^3} = 468.82$$

7.3.2 Regla de Decisión del VPN

La regla de decisión del VPN es muy sencilla: nos dice que debemos aceptar el proyecto cuando el VPN es positivo y rechazarlo cuando es negativo. En el primer caso, de aceptarse el proyecto se estaría creando riqueza para los accionistas y en el segundo se destruiría, siempre por el valor del VPN.

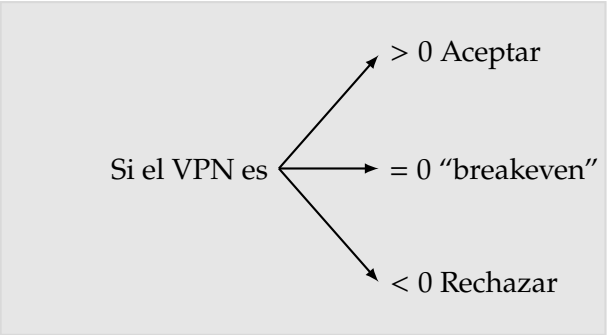


Figure 7.3: **Figura 8.3** Regla de decisión del VPN.

7.3.3 Análisis de la Función del VPN

Cuando el flujo de caja esperado es "convencional" (un flujo de fondos negativo y luego siempre flujos positivos) el VPN es una función decreciente de la tasa de interés de oportunidad k: a medida que ésta aumenta, el VPN disminuye.

Este análisis nos conduce a una conclusión importante; la regla del VPN siempre da la respuesta correcta si se cumplen dos condiciones concurrentes:

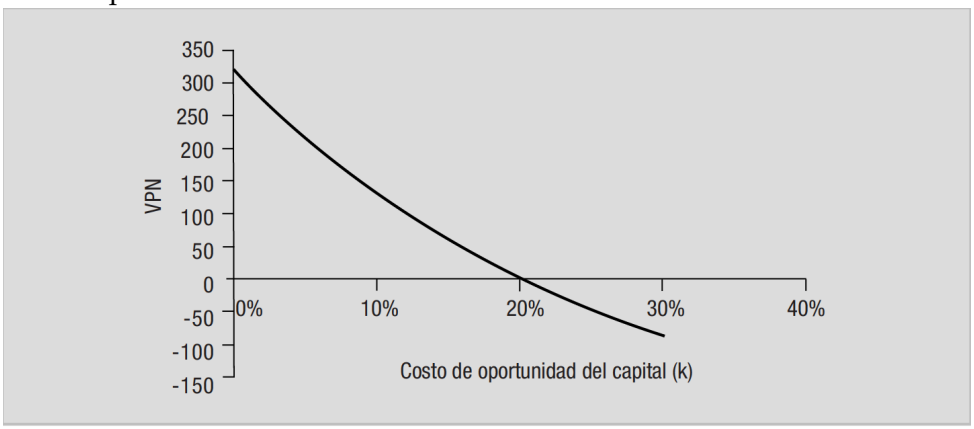


Figura 8.4 Función del Valor Presente Neto.

Figure 7.4:

1. El proyecto es analizado individualmente (no hay otros proyectos que compitan por los fondos).
2. El VPN siempre es una función decreciente de la tasa de interés (para lo cual los flujos de fondos deben ser convencionales o simples).

No obstante, haremos algunas aclaraciones conceptuales. La definición más exacta que podemos dar respecto al costo de capital es que representa el rendimiento de oportunidad de una alternativa de riesgo similar.

La tasa de oportunidad del inversor es denominada con frecuencia "tasa de corte" ya que establece una especie de obstáculo en el ordenamiento de los proyectos de inversión: aquellos proyectos que tienen un VPN mayor que cero se llevarán a cabo; aquellos que tienen un VPN negativo se rechazan, pues su ejecución llevaría a una disminución en el valor de las acciones de la empresa. También es llamada "tasa ajustada por el riesgo", "tasa de oportunidad del inversor", "costo del capital" o "tasa de descuento" (esta última como traducción de la expresión "discount rate").

Algunas veces, para proyectos internacionales, el costo de capital o tasa ajustada por el riesgo viene definido por la casa matriz. Por ejemplo, una importante automotriz europea utiliza el 13% anual para sus proyectos de inversión en países considerados "riesgosos".

Muchos proyectos son financiados con una mezcla de capital propio y deuda, lo que da origen

al costo promedio ponderado del capital, que se conoce como WACC (Weighted Average Cost of Capital). Como hemos dicho, este tema es largamente abordado en los cursos de finanzas. Para seguir con la lectura, lo que debe saber es que el costo de oportunidad es el rendimiento mínimo que debe exigírsele al proyecto, teniendo en cuenta su riesgo.

- El VPN es el valor que resulta de la diferencia entre el desembolso inicial de la inversión y el valor presente de los futuros ingresos netos esperados.
- Toda decisión financiera que pretenda agregar valor a la empresa, debe tener un VPN positivo.
- El VPN supone que los fondos son reinvertidos a la tasa de oportunidad hasta el final de la vida del proyecto.

7.4 La Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como aquella tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados igualándolos con el desembolso inicial de la inversión (matemáticamente, esta definición es equivalente a decir que la TIR es aquella tasa que iguala el VPN a cero).

$$-\mathrm{CF}_0 + \frac{\mathrm{CF}_1}{(1+\mathrm{TIR})} + \frac{\mathrm{CF}_2}{(1+\mathrm{TIR})^2} + \cdots + \frac{\mathrm{CF}_n + \mathrm{VT}}{(1+\mathrm{TIR})^n} = 0$$

Que también podemos simbolizar con las expresiones:

$$\mathrm{CF}_0 = \sum_{j=1}^{n} \frac{\mathrm{CF}_j}{(1+\mathrm{TIR})^j}$$

o también:

$$-\mathrm{CF}_0 + \sum_{j=1}^{n} \frac{\mathrm{CF}_j}{(1+\mathrm{TIR})^j} = 0$$

7.4.1 Regla de Decisión de la TIR

Debido a que la TIR es una medida de rentabilidad relativa de la inversión, la confrontamos con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital para saber si un proyecto debe ser elegible o no.

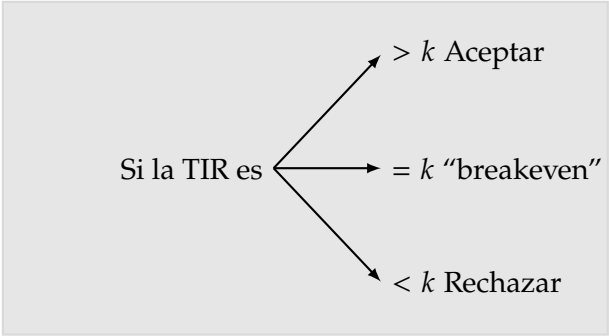


Figure 7.5: **Figura 8.5** Regla de decisión de la TIR.

7.4.2 El Supuesto de la Reinversión de Fondos

En el criterio de la TIR, se supone implícitamente que cada flujo de fondos es reinvertido por el número de períodos que falta para finalizar la vida útil del proyecto. Por lo tanto, se supone que cada flujo es reinvertido por $n - j$ períodos a la TIR; si multiplicamos y dividimos la expresión contenida en la sumatoria por $(1 + \mathrm{TIR})^{n-j}$ nos queda:

$$\frac{CF_n}{(1+TIR)^n}\sum_{j=1}^{n}(1+TIR)^{n-j} - CF_0 = 0$$

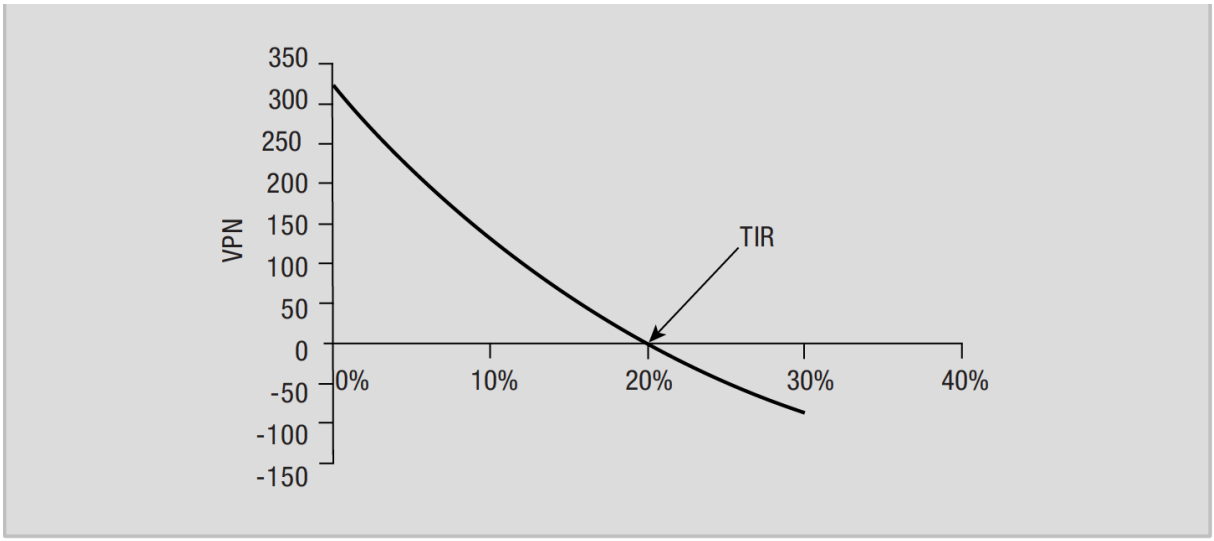


Figura 8.7 Tasa Interna de Retorno.

Figure 7.6:

Esta última expresión es igual a la primera ya que muestra cómo los distintos flujos de fondos son reinvertidos hacia el futuro por el tiempo que falta hasta el período n (el exponente $n - j$ significa que cada flujo j es reinvertido por los períodos que faltan desde j hasta n) y luego, son descontados a la TIR por n períodos.

El criterio asume un rendimiento constante durante la vida del proyecto. Estas condiciones muchas veces no se cumplen en la práctica, donde un proyecto que presenta rendimientos muy grandes en algunos períodos y rendimientos muy bajos en otros (lo cual nos indica que la TIR es un promedio ponderado de los diferentes rendimientos que el proyecto genera en cada período). O podemos tener un proyecto con una TIR muy grande pero con escasas probabilidades de reinvertir los fondos "liberados" a la misma TIR.

La TIR representa un rendimiento calculado "ex-ante"; la verdadera rentabilidad solamente se conocerá con exactitud al final de la vida del mismo y esa rentabilidad será "ex-post" que dependerá fundamentalmente de la tasa a la que puedan reinvertirse los fondos.

En aquellos proyectos cuyo flujo de efectivo es muy dispar, es claro que la rentabilidad no se mantiene constante. En otros que tienen TIR muy altas, la posibilidad de reinversión a la misma TIR dependerá en mucho de sus oportunidades de crecimiento, pues la empresa debería encontrar continuamente proyectos con la misma TIR. En general, las compañías que descubren un buen negocio muestran altas tasas de rendimiento y crecimiento al principio (por ejemplo, telefonía celular) hasta que la aparición de la competencia y los productos sustitutos hace que las tasas de rendimiento converjan hacia el costo del capital y las tasas de crecimiento hacia el nivel de actividad económica general.

7.4.3 Diferencias y Analogías entre el VPN y la TIR

A esta altura es bueno señalar algunas analogías y diferencias entre los métodos VPN y TIR ya que si bien ambos utilizan el mismo flujo de efectivo para el cálculo del resultado, miden aspectos diferentes de la rentabilidad de la inversión.

- Ambos utilizan flujos de fondos netos de impuestos y tienen en cuenta el valor tiempo del dinero.
- La TIR es una incógnita del proyecto, que emerge de las condiciones propias del mismo.

En cambio, para el cálculo del VPN, se utiliza el costo de oportunidad del inversor que representa un dato que viene dado externamente.

- Mientras el VPN es una medida de rentabilidad en términos absolutos, la TIR es una medida de rentabilidad en términos relativos (el porcentaje de rendimiento periódico que se obtiene por unidad monetaria invertida).
- El VPN supone implícitamente la reinversión de fondos a la tasa de oportunidad, mientras que la TIR supone implícitamente la reinversión de fondos a la misma TIR.

7.5 La Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM)

El criterio de la TIR modificada (TIRM) tal vez sea el más conocido entre las variantes a la tasa de rentabilidad periódica, que básicamente supone la reinversión del flujo de fondos a una tasa más baja, normalmente el costo de capital, y si hubiera flujos de fondos negativos, supone que estos serán financiados a la tasa de interés que la empresa consiga dinero prestado.
El criterio tradicional de la TIR modificada asume que los cash flow positivos son reinvertidos al costo del capital k y que los flujos de caja negativos son descontados con el costo del financiamiento de la firma kd y sumados a la inversión inicial:

$$\text{TIRM} = \left[\frac{\sum_{j=1}^{n} \text{FF}_j \cdot (1+k)^{n-j}}{\text{FF}_0 + \sum_{j=1}^{n} \frac{\text{FF}_j}{(1+kd)^j}} \right]^{\frac{1}{n}} - 1$$

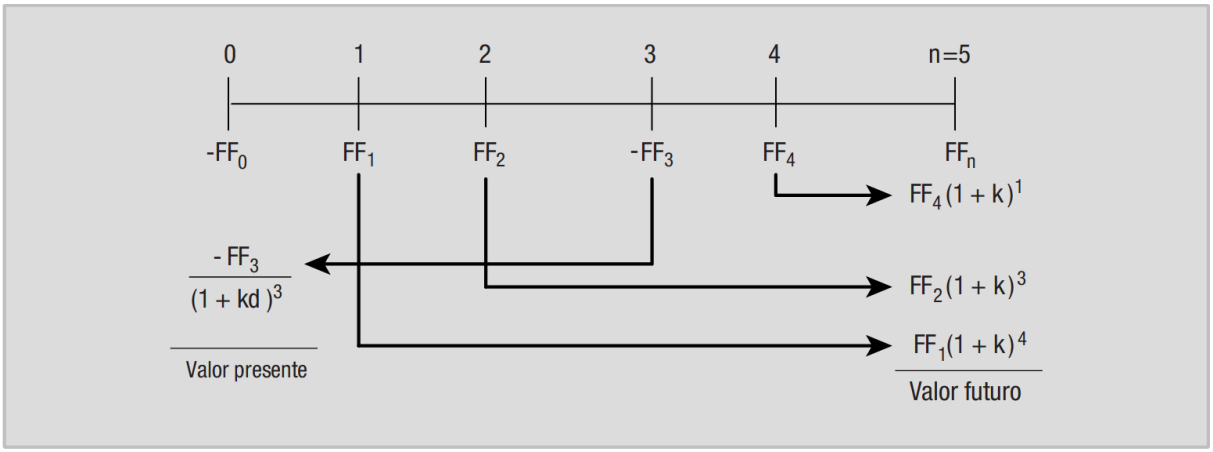


Figura 8.8 Tratamiento del flujo de fondos en la TIR modificada.

Figure 7.7:

Una vez que los cash flow positivos han sido compuestos para obtener el valor futuro y los cash flow negativos han sido descontados para encontrar su valor presente, la TIRM es la tasa promedio geométrica que iguala el valor futuro con el valor presente.

7.5.1 Consideraciones sobre los Supuestos de la TIRM

El criterio de la TIRM supone la reinversión de los flujos de fondos positivos al costo de oportunidad del capital, lo cual, a priori, luce como un supuesto razonable.
En el caso de los flujos de fondos negativos, el criterio propone calcular su valor presente con la tasa de financiamiento, pues, al ser considerados una inversión, deberían formar parte de ella. El problema que presenta este proceder es que al calcular el valor presente de los flujos de fondos negativos, cuánto más alta sea la tasa para financiarlos, menor será el valor presente

que se integra a la inversión inicial, con el consiguiente aumento en la TIR modificada. Se da entonces una situación contraintuitiva: a mayor costo del financiamiento, mayor es la TIR modificada.
Pues si se tuviera certeza de una erogación futura, entonces el descuento debería proceder con una tasa libre de riesgo. Por ejemplo, si supiéramos que necesitaremos realizar un desembolso en el futuro, podría comprarse hoy un bono del tesoro americano por el equivalente del valor presente de ese flujo negativo; a la fecha del desembolso, venderíamos el bono para cubrir la necesidad.
Note que el criterio de la TIRM considera expresar los flujos negativos en valor presente para poder integrarlos a la inversión inicial y poder de alguna manera, evaluar el proyecto aislándolo de los efectos del financiamiento, como sería el caso cuando el descuento procede a la tasa libre de riesgo.

7.6 El Índice de Rentabilidad o Relación Beneficio-Costo

El Índice de Rentabilidad (IR) se obtiene al calcular el cociente entre el valor presente del flujo de fondos futuro y el desembolso inicial de la inversión. Observe que al igual que el VPN, el IR descuenta los futuros ingresos esperados con el costo de oportunidad, pero en lugar de restar el desembolso inicial, éste es utilizado en el cálculo como denominador.

$$\text{IR} = \frac{\sum_{j=1}^{n} \frac{\text{FF}_j}{(1+k)^j}}{\text{FF}_0}$$

7.6.1 Regla de Decisión del Índice de Rentabilidad

El proyecto se acepta si el índice es mayor a 1, indiferente si es igual a 1 y no se acepta si es menor a 1.

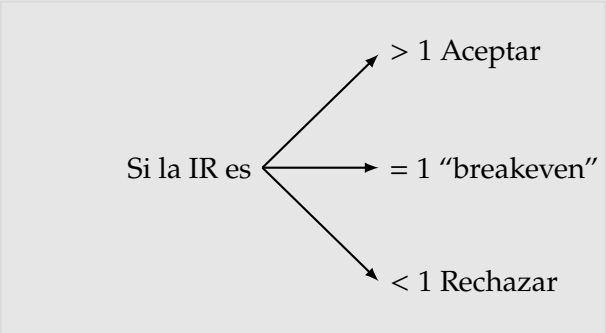


Figure 7.8: **Figura 8.10** Regla de decisión del Índice de Rentabilidad.

7.7 Algunas Complicaciones: Cuando el VPN y la TIR no Coinciden

A continuación, mencionamos una cantidad de complicaciones que aparecen en la interpretación de los resultados cuando utilizamos los métodos del VPN y la TIR. Estas situaciones suelen describirse como críticas al método de la TIR.

7.7.1 Racionamiento de Capital y Proyectos Mutuamente Excluyentes

La diferente hipótesis de reinversión de fondos de ambos métodos, ya que el VPN supone la reinversión a la tasa de oportunidad y la TIR supone la reinversión a la misma TIR. Muchas veces la empresa tiene un conjunto de proyectos alternativos, puesto que los mismos compiten por los fondos que no son ilimitados; por lo tanto, existe un "racionamiento de capital". Esto significa que la empresa cuenta con una suma limitada de dinero para invertir en proyectos y querrá hacerlo en aquellos que presenten el mayor rendimiento.

Por el criterio TIR se supone la reinversión de los fondos a la TIR de cada proyecto en cuestión, es decir, cada proyecto reinvertiría fondos a TIR diferentes. Sin embargo, la TIR de los dos proyectos podría seguir siendo diferente. Existen tres situaciones que pueden generar dichas contradicciones:

1. Tamaño diferente de la inversión inicial.
2. Diferente distribución temporal del flujo de fondos (ingresos altos al principio y bajos al final).
3. Diferente vida útil.

Si se pretende utilizar la TIR como criterio de selección de proyectos no se podrá estar seguro a menos que se analice la inversión incremental y se calcule su TIR diferencial o incremental.

7.7.2 El Cálculo de la TIR Incremental o Tasa de Fisher

Si usted quiere utilizar la TIR como criterio seleccionador de proyectos de inversión y se enfrenta a la contradicción señalada, tendrá que dar un paso más: calcular la TIR incremental. Para ello, procedemos de la siguiente manera:
Tomamos el proyecto que posee el mayor VPN con una tasa de corte igual a 0 y restamos de sus flujos de efectivo los flujos de efectivo del otro proyecto; luego a este flujo "incremental" se le calcula la TIR, que resulta ser la TIR incremental o tasa de Fisher.

Tabla 8.7 La TIR incremental o tasa de Fisher

Proyecto	FF_0	FF_1	TIR	VPN al 10%
B-A	-100	300	200%	173

Figure 7.9:

Como la TIR incremental es mayor al costo de oportunidad del capital (200% vs. 10%) llevamos adelante el proyecto B. La TIR incremental del 200% debe ser interpretada como la tasa diferencial obtenida como consecuencia de realizar la inversión en B en detrimento de A (como si B hubiera absorbido a A y analizamos la rentabilidad del flujo diferencial).

7.7.3 Igual Inversión Original, Diferente Desarrollo en el Flujo de Fondos

En el ejemplo que sigue, tenemos dos proyectos que tienen el mismo desembolso inicial pero difieren en cuanto al desarrollo del flujo de fondos: mientras el proyecto A tiene los ingresos más altos al principio y al final tiene ingresos más bajos, el proyecto B presenta el caso inverso.

Tabla 8.9 VPN y TIR de proyectos mutuamente excluyentes

Proyecto	FF_0	FF_1	FF_2	FF_3	TIR	VPN al 10%
A	-1.000	800	500	100	26%	215,6
B	-1.000	100	500	1.000	20,4%	255,4
B-A	0	-700	0	900	13,4%	39,82

Figure 7.10:

Como vuelve a aparecer la contradicción entre ambos métodos, volvemos a calcular la TIR incremental B-A y nuevamente, el proyecto B (que es el que tiene el mayor VPN) resulta ser la elección correcta.

7.7.4 Diferente Vida Útil

En este ejemplo, el proyecto A tiene una vida útil de tres períodos, mientras que el proyecto B supone perpetuidad, es decir generaría fondos por valor de 200 en forma perpetua.

Tabla 8.10 VPN y TIR de proyectos mutuamente excluyentes

Proyecto	FF_0	FF_1	FF_2	FF_3	FF_4	TIR	VPN al 10%
A	-1.000	400	500	600	0	21,65%	227,65
B	-1.000	200	200	200	200 a perpetuidad	20%	1.000
B-A	0	-200	-300	-400	200 a perpetuidad	19,20%	772,35

Figure 7.11:

7.7.5 Presencia de TIR Múltiples o TIR Indeterminada

Cuando se analiza un proyecto de inversión cuyo flujo de fondos cambia de signo en una sola oportunidad (el primer flujo es negativo y los demás son siempre positivos) existe siempre una sola y significativa Tasa Interna de Retorno. A este tipo de proyectos se los denomina "simples" o con "flujo de fondos simple" y habrá siempre una sola TIR. Sin embargo, pueden existir proyectos "no simples" donde los flujos de fondos cambian de signo en más de una oportunidad. Aunque también es posible que este tipo de proyectos tengan una sola TIR, adicionalmente podría ocurrir:

1. Que el proyecto tenga más de una TIR (esto es, que exista más de una tasa que satisfaga la ecuación que convierte el VPN=0).
2. Que el proyecto no tenga una TIR (es decir que no exista una tasa que satisfaga la ecuación VPN=0). Es de notar que esta situación conduce siempre a un VPN negativo.
3. Que el proyecto tenga una sola TIR.

Este curioso fenómeno fue advertido por primera vez por Lorie y Savage (1955) al estudiar el caso del proyecto de explotación de una bomba de petróleo, que origina una inversión inicial, luego un ingreso de fondos y luego nuevamente una salida de fondos.

7.7.6 ¿Cómo Calcular la Tasa de Rentabilidad cuando Aparecen TIR Múltiples o Incalculables?

Que exista un proyecto con TIR múltiples o que ésta no pueda calcularse no significa que el proyecto no tenga una tasa de rentabilidad (que puede ser también negativa). El atajo clásico para solucionar este problema propone calcular directamente el VPN, aunque los economistas financieros han buscado métodos que permitan un cálculo de la rentabilidad periódica de la inversión en los casos en que se produce este inconveniente.

La TIRM es una alternativa, sin embargo debe tenerse en cuenta que lo principal es aplicar el sentido común y explicitar cómo se reinvertirá el flujo de fondos positivo hasta el final de la vida del proyecto, si el flujo de fondos negativo corresponde a una inversión que deberá realizarse con certeza (en cuyo caso correspondería su descuento al momento cero con una tasa libre de riesgo) y analizar el flujo de fondos que se produce después de ese desembolso, pues podría ocurrir que el flujo de fondos futuro no compense el nuevo desembolso. Estos temas involucran no solamente la matemática del descuento y la capitalización, sino también el análisis económico.

7.7.7 El Método de la Anualidad Equivalente

El método de la anualidad equivalente consiste en calcular el flujo de fondos anual que iguala el VPN al costo de capital del 10%. El cálculo de la anualidad o cuota de una renta fue vista en el Capítulo 5, donde tratamos el valor tiempo del dinero. También puede ser calculada con la función "PAGO" de Excel. Para cada proyecto, calculamos la anualidad teniendo en cuenta su vida útil, 4 años en el caso del proyecto A y 2 años en el caso del proyecto B.

Proyecto A

$$AE_A = 1.723,93 \cdot \frac{(1.10)^4 \cdot 0.10}{(1.10)^4 - 1} = 543,84$$

Proyecto B

$$AE_B = 1.487,60 \cdot \frac{(1.10)^2 \cdot 0.10}{(1.10)^2 - 1} = 857,14$$

Valor Presente de Perpetuidad de las Anualidades Equivalentes

$$\frac{543,85}{0.10} = 5.438,50$$
$$\frac{857,14}{0.10} = 8.571,41$$

Asumiendo que se realizarán continuos reemplazos al final de la vida de cada proyecto hasta el infinito, podemos considerar el valor presente de la perpetuidad de cada anualidad equivalente. El cálculo de la anualidad equivalente supone que los proyectos pueden ser renovados permanentemente dando forma a cash flow infinitos, donde el cash flow es la anualidad equivalente. Considerando vida infinita, el proyecto B es el mejor. Cuando tratamos con proyectos que tienen diferente vida, debemos tener cuidado de realizar los ajustes apropiados ya que en estos casos, observamos que el VPN tampoco era un método seguro.

7.8 Resumen

En este capítulo, hemos estudiado las principales técnicas de evaluación financiera de proyectos. Si bien es cierto que el VPN no adolece de varios de los problemas que han sido descriptos en el caso de la TIR, ambos métodos pueden ser complementarios y no sustitutivos. La TIR es utilizada con frecuencia en la práctica: los analistas de bonos la utilizan todo el tiempo, los empresarios aprecian una medida de la rentabilidad periódica y nos da una medida rápida de la rentabilidad de la inversión. Su popularidad en la práctica quizás se deba al hecho de que los analistas financieros parecen preferir hablar de tasas de rendimiento antes que de valores absolutos. Pero por sobre todo, es una medida fácil de comunicar y de explicar a un pequeño empresario que el rendimiento de una inversión es de "tanto por ciento" antes que decirle que el VPN de un proyecto es de "tantos pesos".

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en el caso del VPN, su cálculo previo exige la determinación del costo del capital, un proceso no exento de dificultades que puede consumir mucho tiempo y dinero. No se puede estimar el VPN, a menos que se conozca la tasa de descuento, pero aun así puede calcularse la TIR. Además, varios de sus inconvenientes se solucionaban cuando calculábamos la TIR incremental.

Como respuesta a los inconvenientes de la TIR, ha surgido una medida mejorada como es la TIR modificada. Cuando el supuesto de reinversión de fondos se aleja considerablemente de la realidad, la TIR modificada nos aproxima a una medida de rentabilidad periódica más razonable.

Capítulo 8

Introducción al Análisis de Bonos

8.1 Introducción

Cuando se adquiere un bono, el inversor obtiene el derecho (y el deudor la obligación) a cobrar una corriente de intereses y capital, a lo largo de varios años. ¿Cómo se originan los bonos? En una primera etapa, el deudor (el gobierno nacional o un gobierno provincial o municipal o una empresa privada) vende sus bonos a través de un agente colocador (un banco, un agente de bolsa) a los inversores (institucionales o individuales).

1. **Mercado primario:** los títulos se venden por primera vez; el emisor vende los bonos directamente a los inversores. Interviene un agente colocador (por ejemplo, un banco).
2. **Mercado secundario:** luego de la colocación inicial, los bonos se negocian entre los inversores a través de la Bolsa y del Mercado Abierto.

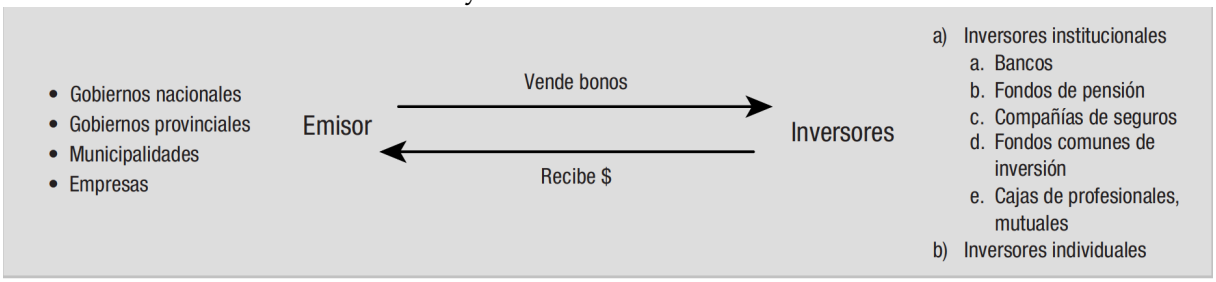


Figura 9.1 Proceso de venta de un bono en el mercado primario y secundario.

Figure 8.1:

Los bonos u obligaciones tienen algunas características distintivas respecto de los préstamos tradicionales que vale la pena mencionar:

- Comúnmente, tienen plazos de vencimiento más largos que un préstamo bancario.
- Las condiciones del préstamo las impone el deudor: se obliga a pagar periódicamente un interés a cierta tasa enunciada en el título y a rescatarlo en la fecha designada.
- Existe una pluralidad de acreedores que el deudor no individualiza, pues al llegar los títulos al mercado secundario, cambian de mano periódicamente.
- Cada obligación tiene un valor nominal y como veremos, pueden ser emitidas "a la par", "bajo la par" o "sobre la par", según el precio que se obtenga en la colocación.

El valor nominal es la cantidad de dinero que debe devolver el emisor por bono en la fecha de vencimiento al poseedor en ese momento (tenedor). No siempre coincide el valor nominal con el precio que paga el inversor cuando se emite el bono; no obstante, el emisor debe hacerse cargo legalmente por el valor nominal. Tampoco el capital se devuelve siempre en un solo pago al vencimiento, aunque esta es la forma de bono que predomina en la mayoría de los mercados y se conoce con el nombre de bullet.

8.2 El Precio de un Bono y su Flujo de Caja

La forma más común de los bonos presenta un intercambio de dinero hoy (el precio que pagamos por el bono en el mercado) a cambio de un flujo de caja futuro.

$$P = \underbrace{\frac{CF}{(1+k)} + \frac{CF}{(1+k)^2} + \frac{CF}{(1+k)^3} + \cdots + \frac{CF}{(1+k)^n}}_{\text{flujo de caja futuro}}$$

Su flujo de caja futuro. Por todo esto, decimos que la función precio del bono es una ecuación de arbitraje: dada una TIR exigida por el inversor (representada por k en la ecuación) menor será el precio, o a menor precio, mayor será por definición la TIR exigida por el inversor.

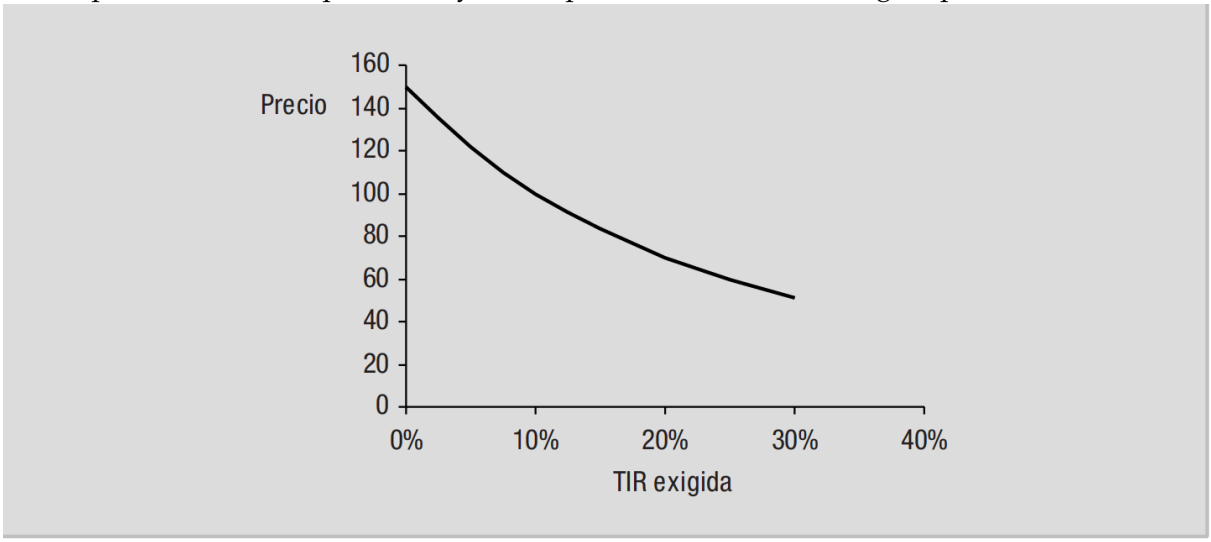


Figura 9.2 Relación entre el precio del bono y la TIR exigida.

Figure 8.2:

8.2.1 Relación entre el Precio y la Tasa de Interés

Dado que el precio de un bono refleja un flujo de fondos descontado con una tasa de rendimiento requerida por los inversores, un aumento de ésta reduce el valor presente del flujo de caja y, por lo tanto, el precio.

8.2.2 Relación entre la Tasa del Cupón, la TIR y el Precio del Bono

En los bonos de tipo bullet con un solo pago de capital al final, el valor residual (que representa el capital adeudado) siempre es igual al valor nominal.
Existe una relación entre el precio del bono, la TIR y la tasa del cupón de interés:

- Cuando el precio del bono es igual a su valor residual, se dice que cotiza "a la par" y, en ese caso, la TIR es exactamente igual a la tasa de contrato del cupón.
- Cuando el precio del bono se encuentra por debajo del valor residual, el rendimiento se ubica por encima de la tasa del cupón y se dice que cotiza bajo la par.
- Si el precio del bono supera al valor residual, la TIR se ubica por debajo de la tasa del cupón y se dice que cotiza sobre la par.

8.2.3 Valoración y Rendimiento de un Bono Cupón Cero

Algunos bonos no realizan pagos de intereses periódicos, tal es el caso de los denominados zero coupon (cupón cero). Como no pagan intereses, la ganancia del inversor proviene de la diferencia entre el valor nominal que recibe al vencimiento y el precio de compra. El precio del bono cupón cero proviene de descontar su único flujo de caja con el rendimiento requerido:

$$P = \frac{VN}{(1+k)^n}$$

De manera que el precio del bono es el valor presente del valor nominal. Son bonos cupón cero, por ejemplo, las letras de la tesorería americana (T-bills), los bonos STRIPS y las letras que suelen emitir los tesoros de varios países.

8.2.4 La "TIR Anualizada"

La mayoría de los bonos establece la tasa del cupón del bono en forma anual, pero luego paga sus cupones de interés en forma semestral o aun en períodos menores. Existe una convención utilizada en el mercado americano, que consiste en calcular primero la TIR para el período en el que fue definido el flujo de caja (por ejemplo, semestral) y luego anualizarla multiplicando la TIR periódica por la cantidad de períodos en el año. Por ejemplo, si los flujos de caja fueran semestrales, la TIR anualizada sería:

$$\text{TIR anualizada} = \text{TIR semestral} \times 2$$

Naturalmente, esta forma de cálculo tiende a subestimar la verdadera TIR, que debería ser calculada como:

$$\text{TIR anualizada} = (1 + \text{TIR semestral})^2 - 1$$

8.3 Analizando el Rendimiento de la Inversión en Bonos

Los bonos ofrecen dos tipos de ganancias "monetarias":

1. Una ganancia segura, representada por los intereses (si no se pagaran el deudor entraría en cesación de pagos y habría consecuencias legales).
2. Una ganancia de capital "esperada", si es que el precio del bono aumenta (capital gain yield).

Naturalmente, las ganancias de capital no son algo seguro; dependen de que el bono pueda venderse a un precio más alto al que se pagó en el momento de adquisición, si el inversor deseara desprenderse de éste antes del vencimiento. Por supuesto, los precios de los bonos también pueden bajar, originando una pérdida de capital.

8.3.1 La TIR (Yield to Maturity)

La medida más popular del rendimiento de una inversión en bonos es la famosa Tasa Interna de Retorno (TIR) que describimos en el Capítulo 8. Para el caso específico de los bonos, en inglés se la conoce como yield to maturity, que significa "rentabilidad al vencimiento". Esta última definición supone implícitamente que el inversor ganaría ese rendimiento si consigue reinvertir los flujos de caja que proporciona el bono a la misma TIR hasta el vencimiento y el bono no entra en default (cesación de pagos). Note que esta definición no necesariamente tiene en cuenta las oportunidades de reinversión con las que contará el inversor a lo largo de la vida del bono.

8.3.2 Rendimiento Corriente (Current Yield)

Otra medida de rentabilidad es el rendimiento corriente o current yield, que relaciona el cupón de interés del período corriente con el precio del bono:

$$\text{Current yield} = \frac{\text{Cupón de interés}}{\text{Precio del bono}}$$

A la par	Bajo la par	Sobre la par
TIR = Current yield	TIR > Current yield	TIR < Current yield

Si el bono se compra bajo la par, las ganancias de capital y la reinversión de los cupones a la TIR amplían la diferencia entre la TIR y el current yield. Por el contrario, si el bono se compra sobre la par, la pérdida de capital y la reinversión a la TIR amplían la diferencia en favor del current yield. Si se compra a la par, el cupón rinde exactamente la TIR y ésta es igual al current yield. El current yield proporciona una medida del rendimiento mirada desde el porcentaje que representa el cupón con respecto al precio, pero es una medida incompleta de la rentabilidad

de un bono, ya que no tiene en cuenta:

- La reinversión de los cupones.
- Las ganancias o pérdidas de capital generadas por los cambios en el precio del bono.

8.3.3 Ganancias de Capital (Capital Gain Yield)

Existen dos tipos de rendimiento asociados a la inversión en bonos: las ganancias de interés y las ganancias (o pérdidas) de capital. Este rendimiento total podemos expresarlo en "metálico", es decir, en valores absolutos, como la suma de los intereses del cupón más la ganancia posible de capital, o en términos relativos (porcentaje). Esta última se conoce como capital gain yield. Si sumamos el rendimiento corriente y la ganancia o pérdida de capital, se obtiene la TIR:

$$\text{TIR} = \text{Current yield} + \text{Ganancia de capital}$$

8.4 Cálculo del Rendimiento Total Esperado (Total Return)

A los inversores les interesa lo que pueden ganar en un determinado período de tiempo, que denominaremos el "horizonte de inversión". Este puede coincidir o no con el plazo de vencimiento. Suponiendo que un inversor haya adquirido el bono de Santa Emilia en la fecha de su emisión y piensa mantenerlo hasta su vencimiento durante cinco años, podemos calcular dos medidas del rendimiento total:

- El rendimiento total monetario.
- El rendimiento total.

8.4.1 El Rendimiento Total Monetario al Vencimiento

Si los flujos de caja del bono de Santa Emilia consiguieran ser reinvertidos a la misma TIR, podemos calcular el valor futuro resultante de las reinversiones de los flujos de caja de interés, utilizando la fórmula de la imposición vista en el Capítulo 2.

$$VF = C \cdot \frac{(1 + \text{TIR})^n - 1}{\text{TIR}} = 10 \cdot \frac{(1.11)^5 - 1}{0.11} = 62.27$$

El rendimiento total monetario es la ganancia monetaria producto de mantener el bono de Santa Emilia hasta el vencimiento y que resulta ser igual a la suma del capital más el valor futuro de los flujos de caja menos el precio de adquisición:

$$\text{RTV}(\$) = 62.27 + 100 - 96.30 = 65.97$$

8.4.2 El Rendimiento Total al Vencimiento

El rendimiento total de un bono suele expresarse siempre como un rendimiento porcentual antes que en unidades monetarias, por ello, reservamos la expresión "rendimiento total" a secas, para este tipo de medida de rendimiento. Para obtenerlo, simplemente calculamos una tasa de rendimiento equivalente que surge de utilizar la fórmula del interés compuesto vista en el Capítulo 2. Observe que se relaciona el RTV($) con el precio pagado por el bono:

$$\text{RTV}(\%) = \left(\frac{\text{RTV}(\$) + P}{P}\right)^{\frac{1}{n}} - 1 = \left(\frac{162.27}{96.30}\right)^{\frac{1}{5}} - 1 = 11\%$$

Naturalmente, se verifica la condición de la TIR, ya que si se consiguen reinvertir los flujos de caja a la misma TIR, luego el rendimiento total coincide con ésta.

8.4.3 Análisis del Rendimiento Total al Vencimiento

El flujo de caja de intereses es igual a $n \cdot C = 5 \times 10 = 50$.
La diferencia entre el valor futuro de las reinversiones y nC nos da la ganancia del interés compuesto:

$$IC = C \cdot \frac{(1 + \text{TIR})^n - 1}{\text{TIR}} - n \cdot C = 10 \cdot \frac{(1.11)^5 - 1}{0.11} - 5 \times 10 = 12.27$$

Finalmente, la ganancia de capital es igual a la diferencia entre el principal cobrado al vencimiento y el precio de adquisición:

$$G = 100 - 96.30 = 3.70$$

La moraleja es que la tasa de reinversión juega un rol importante en un período largo si se mantiene el bono hasta el vencimiento, y si las tasas cambian, la TIR es solamente una aproximación del rendimiento al vencimiento.

8.4.4 Rendimiento Total Esperado para el Horizonte de Inversión

El rendimiento total esperado debe tener en cuenta el tiempo por el cual se pretende mantener el dinero invertido, denominado el "horizonte de inversión". Éste puede ser diferente de la fecha de vencimiento del bono o del portafolio de bonos.
Los inversores acostumbran a prestar mucha atención a la TIR para decidir una inversión. Sin embargo, hemos dicho que ésta es una medida incompleta del rendimiento al vencimiento o del rendimiento para un horizonte de inversión determinado.

Capítulo 9

Métodos de Depreciación

9.1 Introducción

Los activos fijos sufren una pérdida de valor a lo largo del tiempo, desde el mismo momento en el que son adquiridos. Esta pérdida de valor se la conoce con el nombre de "depreciación". Las compañías suelen utilizar algunos de los siguientes:

9.2 Método de la Línea Recta

El método de la línea recta es el más sencillo y utilizado de todos los métodos de depreciación. Supone que la depreciación anual del activo fijo es la misma durante cada año de su vida útil. La depreciación anual es igual al valor del activo fijo dividido por la cantidad de años de vida útil (n):

$$D = \frac{AF - S}{n}$$

Donde:

- D: depreciación anual.
- AF: valor del activo fijo.
- S: valor de salvamento.
- n: años de vida útil.

Si se quiere estimar la cifra de depreciación económica cuando existe un valor de salvamento, debemos calcular primero el valor a depreciar como valor del activo fijo − valor de salvamento ($AF - S$) y luego dividir por n para obtener la depreciación anual.

9.2.1 Ejemplo

Se adquiere un automóvil en \$100.000 y se establece que tiene una vida útil de 5 años. Se estima un valor de salvamento de \$20.000. Calcule el valor a depreciar, la depreciación anual y la tabla de marcha de la depreciación.
El valor a depreciar es igual a $AF - S = 100.000 - 20.000 = 80.000$.
La depreciación anual se obtiene utilizando la ecuación:

$$D = \frac{100.000 - 20.000}{5} = 16.000$$

9.3 Método de la Suma de Dígitos

El método de la suma de dígitos constituye un método de depreciación acelerada, ya que la depreciación es mayor en los primeros años disminuyendo en los siguientes. La depreciación anual del activo fijo viene dada por:

$$D = AF \times f$$

En donde f es un coeficiente de depreciación que se determina de la siguiente forma: si la vida útil del activo fijo es de 5 años (por ejemplo, un automóvil) se establece una fracción distinta para cada año que resulta del cociente entre los años de vida que restan a la vida útil y los años de vida útil:

$$f = \frac{\text{Años de vida restante}}{\text{Suma de los años de vida útil}}$$

Entonces, la depreciación del primer año será 5/15, la del segundo año será 4/15, para el tercer año tendremos 3/15 y así sucesivamente. El denominador se obtiene sumando los años de vida útil del automóvil:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

9.4 Método del Porcentaje Fijo

Este método utiliza un porcentaje de depreciación constante sobre el valor de libros, por lo cual el valor de la depreciación anual es "decreciente", al ser aplicado sobre el valor de libros menos la depreciación acumulada.

$$V = C \cdot (1 - d)^n$$

$$d = 1 - \sqrt[n]{\frac{V}{C}}$$

Donde:

- V: valor de libros al final de la vida útil.
- C: costo de adquisición.
- d: porcentaje fijo de depreciación.
- n: vida útil.

9.5 Método del Fondo de Amortización

La depreciación que una compañía practica sobre sus activos es, en rigor, un ahorro que permitirá acumular la suma de dinero para reemplazar el bien cuando se agote su vida útil. De modo que en teoría, la suma de la depreciación podría depositarse en una cuenta ganando intereses hasta el momento en el que se realice la reposición del activo fijo. Los métodos de depreciación que vimos hasta el momento no tienen en cuenta los intereses ganados por un fondo de reserva.

El método del fondo de amortización consiste en calcular la suma de depreciación anual que colocada a interés permite formar el capital necesario para la reposición del bien. En este sentido, es exactamente igual a la cuota de la imposición que vimos en el Capítulo 5, donde ahora la cuota es el valor de la depreciación D; $(AF - S)$ es el valor a acumular para efectuar el reemplazo e i es la tasa de interés que se obtiene en el ahorro.

$$D = (AF - S) \cdot \frac{i}{(1 + i)^n - 1}$$

9.6 Comparación de los Métodos de Depreciación

La tabla de marcha del método del fondo de amortización nos muestra en su segunda columna la corriente de depósitos. En la tercera columna, aparecen los intereses ganados que se calculan fácilmente multiplicando la depreciación acumulada al final del período anterior por la tasa de interés. La cuarta columna nos muestra la depreciación acumulada que es igual a la suma de los depósitos realizados más los intereses ganados. Finalmente, en la última columna, puede verse que el valor de libros al final del quinto año es igual al valor de salvamento.

9.7 Consideración de la Inflación

Dado que la depreciación anual se calcula sobre el costo de adquisición, la inflación tiene un efecto sobre el costo de reposición que puede ser importante ya que como hemos visto en el Capítulo 4, la inflación se compone, es decir, participa de la dinámica del interés compuesto.

Por ello, para calcular el valor de reposición aplicamos la fórmula del interés compuesto para

saber cuánto valdrá el bien al momento de su renovación.

9.7.1 Ejemplo

Si la inflación fuera del 3% anual y la vida útil de 5 años, una máquina que hoy cuesta $100.000, que se deprecia en $9.000 por año, dentro de 5 años valdría:

$$100.000 \cdot (1.03)^5 = 115.927,41$$

¿Cuál es el valor de salvamento en este caso? Naturalmente, la inflación también afecta el valor de salvamento, toda vez que el activo sube de precio por la inflación, mientras que la amortización se calcula sobre un valor histórico. Para apreciar cómo evoluciona el valor de la máquina, haremos un cálculo año a año.
Si la máquina costó $100.000 y se deprecia en $9.000 por año, dentro de un año valdrá:

$$\begin{aligned} 100.000 \cdot (1.03) - 9.000 &= 94.000,0 \\ 94.000 \cdot (1.03) - 9.000 &= 87.820,0 \\ 87.820 \cdot (1.03) - 9.000 &= 81.454,6 \\ 81.454,6 \cdot (1.03) - 9.000 &= 74.898,2 \\ 74.898,2 \cdot (1.03) - 9.000 &= 68.145,19 \end{aligned}$$

Cuando la inflación es igual todos los años, este cálculo puede abreviarse calculando directamente la diferencia entre el costo de adquisición compuesto por la tasa de inflación durante 5 períodos y la imposición de la depreciación anual a la tasa de inflación por el mismo lapso de tiempo:

$$S = C \cdot (1+\pi)^n - D \cdot \frac{(1+\pi)^n - 1}{\pi}$$

$$S = 100.000 \cdot (1.03)^5 - 9.000 \cdot \frac{(1.03)^5 - 1}{0.03} = 68.145,19$$

Si la inflación fuera diferente cada año, no quedaría más remedio que realizar el cálculo año a año.

9.8 Consideraciones Económicas de los Métodos de Depreciación

- **Inflación:** el valor de reposición del activo fijo suele ser mayor que el costo de adquisición original, debido a la inflación.
- **Impuestos:** los métodos de depreciación acelerada como es el caso de la suma de dígitos y el del porcentaje fijo, permiten una mayor deducción por depreciación en los primeros años de vida útil y por lo tanto, un menor pago en el impuesto de sociedades. Aunque esta situación se revierte ya que la depreciación es más baja en los últimos años, los pagos del impuesto resultan menores en valor presente, resultando conveniente para la empresa.